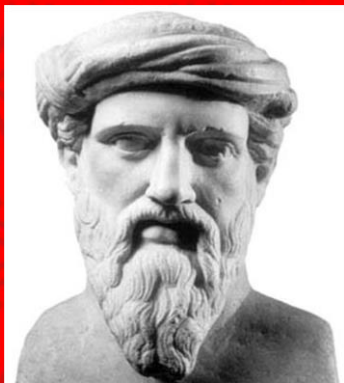
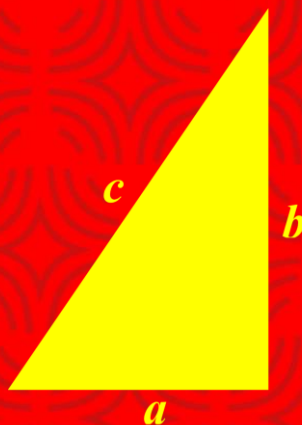




Pitágoras hace cerca de 2500 años, formuló el teorema matemático que lleva su nombre. *



El Teorema de Pitágoras
 $a^2 + b^2 = c^2$



Un Aporte Matemático en el Siglo 21: Factorización de $a^2 + b^2$, en los Números Reales.

Bienvenido Hernaldo Acevedo González

**Un Aporte Matemático en el Siglo 21:
Factorización de $a^2 + b^2$, en
los Números Reales.**

Primera Edición

Por: Bienvenido Hernaldo Acevedo González.

Primera Edición original en español, consta de 1000 Ejemplares.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte del contenido de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida en forma alguna o mediante algún sistema, ya sea electrónico, mecánico, de foto reproducción, de almacenamiento en memoria o cualquier otro, sin el previo y expreso permiso por escrito del Autor / Editor.

Derechos Reservados ©2021

ISBN: 978-99964-0-908-0

Managua Nicaragua, Centroamérica, 3 de septiembre del 2021

Número de Registro: OL-925-2021

Tipo: LITERARIA

Número de Expediente: 2021- 0000083

Libro II de Inscripciones de Obras Literarias Tomo: XVII, Folio:25

Autor: Bienvenido Hernaldo Acevedo González

Título: UN APOORTE MATEMÁTICO EN EL SIGLO 21:

FACTORIZACIÓN DE $A^2 + B^2$, EN LOS NÚMEROS REALES.

Dimensiones:18 cm x 23 cm **No. Páginas:**168 **Tapa Blanda**

Fecha Presentado: 27 de agosto, del 2021

Fecha Registrada: 27 de agosto, del 2021

Impreso en Nicaragua / Printed in Nicaragua

Lucía_publicidad_2020; +505 8748-6797; +505 8184-3331

Distrito IV. Bo. Larreynaga, del puente 5 C., al Oeste(abajo), ½ C., al Sur.

Email: fotoclucia@gmail.com

Tel: +505 2250-7080

Contactar:

Emails:bienvenidohernaldoa@gmail.com

Número de móvil: + 505 8418 3408

Dedicado a

JEHOVÁ

El Creador del Universo, fuente de la vida y
de las Leyes Matemáticas del Cosmos.

JESUCRISTO

El Rey del cercano paraíso terrestre.

Mi madre: La Paulita

Mi Familia

Mis Estudiante

Los Amigos: Fausto, Gerald, Antonio, Arturo, Selmira,
Mar Ekaterina y Kenia Melissa.

A los directores, y todo el personal que labora en el
Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi, Puerto Cabezas,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.

En especial al Dr. Rainier Sanders Manzanares, la Dra. Yamileth Aráuz
Valle, la Enf. Renel Moses Levy, y todos los que colaboran con él en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Agradezco a:

El CREADOR DEL UNIVERSO JEHOVÁ por su amor, y por el milagro de regalarme más vida, lo que hizo posible este libro.

El Hijo de Jehová, El Señor JESUCRISTO, obediente a su padre, derramó su sangre por nosotros. El Rey que dijo: “[...] *estarás conmigo en el paraíso.*”

Mi madre la Paulita, la que me trajo a este mundo, mi reina.

El Ing. Arturo Collado Maldonado, por él me dediqué a la docencia.

El Dr. Antonio Parajón G, por su consejo, soy Maestro en Pedagogía.

El Maestro Gerald Green por escucharme, sus consejos y estimación.

El Dr. Fausto Úbeda Martínez su plática, siempre espiritual y amena.

La Ing. Kenia Rivera Salomon, siempre muy servicial y generosa.

La Dra. Mar Ekaterina Lanzas Guido, por cuidar mi salud con esmero.

La Lic. Selmira Jarquín Chow, por la revisión literaria y de estilo de este libro.

Al Dr. Rainier Sanders Manzanares, la Dra. Yamileth Aráuz Valle, la Enf. Renel Moses Levy, y todo el equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, gracias a ellos, colaboradores del Creador Jehová, soy sobreviviente del COVID-19.

A todas aquellas personas que hicieron posible la publicación de este libro.

**Un Aporte Matemático en el Siglo 21:
Factorización de $a^2 + b^2$, en
los Números Reales.**

Contenidos

¿Por qué se escribió este libro?	xii
Resumen del Contenido de cada Capítulo	xiii
Capítulo 1: “Algo que se dice de las Matemáticas.”	1
1.1 Leyes matemáticas rigen lo material e inmaterial que no se ve.	1
1.2 Algunos matemáticos opinan acerca de las leyes matemáticas.	3
1.3 El significado de matemática y elogios a la matemática.	6
1.4 Algunas características de la matemática	10
1.5 El progreso humano y la matemática actual.	11
1.6 Un poco de historia del surgimiento de la matemática.	12
1.7 Lugar geográfico del surgimiento de la matemática.	16
1.8 Las fuentes de información disponibles hasta el momento.	18
1.9 Una reflexión final acerca de la matemática	19
Capítulo 2: “Relatos de la vida de Pitágoras”	20
2.1 Relato 1: Pitágoras, filósofo, místico y aristócrata.	20
2.2 Relato 2: Pitágoras, fundador de una secta, viajero y filósofo.	21
2.3 Relato 3: Pitágoras y su filosofía.	22
2.4 Relato 4: Pitágoras, el primer matemático puro.	24
2.5 Relato 5 : Pitágoras el filósofo, astrónomo y músico.	29
2.6 Relato 6: Pitágoras, el genio, el matemático, el filósofo.	31
2.7 Relato 7: La Isla de Samos y Polícrato en tiempos de Pitágoras	41
2.8 Relato 8: La Grecia en tiempos de Pitágoras.	42
2.9 Relato 9: Pitágoras el posible lugar donde nació, sus padres.	44
2.10 Relato 10: La influencia de Pitágoras, hasta nuestros días.	46
2.11 Relato 11: La familia y la versión sobre la muerte de Pitágoras.	52
2.12 Relato 12: Otra versión sobre la muerte de Pitágoras.	54
Capítulo 3: “Surgimiento del Teorema de Pitágoras,”	55
3.1 El Teorema de Pitágoras, en el libro Los Elementos de Euclides.	55
3.2 La demostración clásica del Teorema de Pitágoras.	59
3.3 Breve explicación de la demostración del Teorema de Pitágoras.	60
3.4 Una demostración numérica del Teorema de Pitágoras.	62
3.5 Otra demostración gráfica y numérica de: $a^2 + b^2 = c^2$	64
3.6 Ejemplo de aplicación del “gnomon” en $a^2 + b^2 = c^2$	65
3.7 Comentarios sobre las demostraciones de $a^2 + b^2 = c^2$	66

3.8 Ternas pitagóricas. La manera de obtenerlas.....	67
3.9 Ternas pitagóricas en la antigüedad.....	70
Capítulo 4: “Leer, geometría básica, y conjuntos numéricos”.....	71
4.1 Lo que significa saber leer.	71
4.2 Conceptos y términos de la geometría básica.	72
4.3 Las figuras geométricas básicas y algunas definiciones.....	77
4.4 Un resumen de los conjuntos numéricos.	80
Capítulo 5: “Producto Notables y Factorización”.....	82
5.1 Referente 1: Fundamentos de Matemática Superior.....	82
5.2 Referente.2: Álgebra. Manual de preparación pre-universitaria.....	83
5.3 Referente 3: Libro digital de Álgebra pre-universitaria.....	84
5.4 Referente 4: Álgebra Superior Schaum.Productos especiales	85
5.5 Referente 5: Productos con respuesta de la forma $a^n \pm b^n$	86
5.6 Referente 6: De Álgebra Básica. Teoría y Práctica.	87
5.7 Referente 7: Manual para Ingenieros y Técnicos.	89
Capítulo 6: “¿Qué dicen sobre factorizar $a^2 + b^2$?”.....	90
6.1 Lo que dice El Libro de los Elementos de Euclides.	90
6.2 Análisis de los Elementos . Un paseo por la geometría.....	91
6.3 Factor, factorización y el polinomio $a^2 + b^2$ irreducible.....	92
6.4 La importancia de factorizar polinomios.	93
6.5 ¿Cuándo un polinomio es irreducible?	94
6.6 ¿Por qué se dice que el binomio $x^2 + 1$ es irreducible?.....	94
6.7 Factorización, factor primo, polinomios primos.....	95
6.8 Lo que dice el libro-digital-álgebra-preuniversitaria	96
6.9 Lo que dice Geolay de la Factorización.....	96
6.10 Se dice que la Suma de cuadrados, no se puede factorizar.....	97
6.11 La suma de cuadrados es siempre primo	97
6.12 Lo que se dice en Álgebra I, de Fernando Chamizo Lorente.....	97
6.13 El binomio $a^n + b^n$, sí " n " es par, no se puede factorizar.....	98
6.14 La suma $a^n + b^n$, sólo se puede factorizar si " n " es impar.....	98
6.15 El binomio $A^2 + B^2$, se factoriza si tienen factores comunes.	99
6.16 Factorizacion de $a^2 + b^2$, con la identidad de Sophie Germain	100
6.17 Factorizacion de Sumas de Cuadrados especiales.	101
6.18 Los números complejos y la suma de cuadrados.....	102
6.19 Pregunta de consulta sobre la factorización de $a^2 + b^2$	103

6.20 Matemáticos consultados sobre factorización de $a^2 + b^2 = c^2$.	105
6.21 Tabulación de datos: Correos, nombres y apellidos, fecha,	109
6.22 Diálogo con un informante clave, sobre el binomio $a^2 + b^2 = c^2$	110
6.23 Imágenes de pantalla del diálogo con informante clave.	115
Capítulo 7: “Fórmula <i>“bienve₁”</i> que factoriza $a^2 + b^2$ en R ”	118
7.1 El inicio para la búsqueda de factores de $a^2 + b^2$	118
7.2 Factorización de $a^2 + b^2 = c^2$, en los Números Complejos.	119
7.3 Los factores racionales de $a^2 + b^2$, en los Números Reales.	120
7.4 Determinación del incremento “ Δ ” en la altura de AB'ED'	122
7.5 Comprobación de <i>“bienve₁”</i> en la factorización de $a^2 + b^2$	124
Capítulo 8: “Fórmula <i>“bienve₂”</i> que factoriza $a^2 + b^2$ en R ”	126
8.1 Un poco acerca del álgebra geométrica griega.	126
8.2 El álgebra geométrica en la cuadratura de un rectángulo.	129
8.3 La cuadratura de un rectángulo	129
8.4 Demostración de la equivalencia de áreas.	132
8.5 “Rectangular” un cuadrado a partir de un triángulo pitagórico.	134
8.6 Obtención de los valores s y t , para los factores de $c^2 = a^2 + b^2$	139
8.7 Ejemplos de comprobación de la fórmula <i>“bienve₂”</i> .	142
8.8 Pruebas de <i>“bienve₂”</i> en excel para factorizar $a^2 + b^2$	144
8.9 Palabras finales de la experiencia de escribir este libro.	146
Lista de Referencias	148
Vita	155

Lista de figuras

Figura 1. Aquí nació la escritura y la matemática.	17
Figura 2. Imagen de Pitágoras.	20
Figura 3. Isla de Samos. ¿Nació Pitágoras aquí?	44
Figura 4. Sidón, Fenicia. ¿Nació Pitágoras aquí?	45
Figura 5. Ilustración de la Proposición I.47 de Euclides	55
Figura 6. Triángulo rectángulo pitagórico	56
Figura 7. Ilustración del Teorema de Pitágoras.	59
Figura 8. Cuadrado de lado c , 4 triángulos de lados a, b	59
Figura 9. Cuadrado de lado $(a+b)$	60
Figura 10. Dos rectángulos de cuatro triángulos.	60

Figura 11. $A = c^2 + 2ab$, (cuatro triángulos)	61
Figura 12. $A = a^2 + b^2 + 2ab$, (dos rectángulos)	61
Figura 13. Un cuadrado igual a la suma de dos cuadrados	61
Figura 14. Triángulo egipcio con lados 3,4, 5	62
Figura 15. Imagen del triángulo egipcio	62
Figura 16. Cuadrado 7 x 7, con área de 49 cuadrículas	63
Figura 17. Dos cuadrados de 9 y 16 cuadros igual a un de 25 cuadrículas....	63
Figura 18. Obtención de un “gnomon” o escuadra.....	64
Figura 19. Un cuadrado más un “gnomon” resulta un cuadrado mayor.....	64
Figura 20. Cuadrado de 9 cuadrículas igual "gnomon" de 5 + 4 cuadrículas.	65
Figura 21. Cuadrado de 16 + "gnomon" de 9, igual al cuadrado mayor	65
Figura 22. Gráfica final del Teorema de Pitágoras.....	66
Figura 23. Rectángulo origen de las ternas pitagóricas.....	69
Figura 24. Obtención de la primera terna pitagórica.....	70
Figura 25. Gráfica de un punto	73
Figura 26. Gráfica de una línea curva	73
Figura 27. Línea curva y línea recta	74
Figura 28. Segmentos de rectas s y t	74
Figura 29. Segmento AB	74
Figura 30. Línea horizontal	75
Figura 31. Línea vertical	75
Figura32. Líneas curvas	75
Figura33. El ángulo	75
Figura34. Ángulo recto	76
Figura 35. Tipos o clases de ángulos.....	76
Figura 36. Tipos de segmentos de rectas.....	77
Figura 37. Triángulo en general	77
Figura 38. Triángulo rectángulo.....	78
Figura 39. El Rectángulo.....	78
Figura 40. El cuadrado de lado a	79
Figura 41. El Cuadrado Imaginario.....	119
Figura 42. Cuadrados del Teorema de Pitágoras.....	120
Figura 43. Cuadrados alineados al segmento MN	120
Figura 44. Cuadrado y rectángulos obtenidos en línea con MN	121
Figura 45. Rectángulo AB'D'E con incremento “ Δ ” con MN	121

Figura 46. Rectángulo AB'D'E con incremento ($a + \Delta$)	122
Figura 47. Triángulo Rectángulo KHN de trabajo.....	123
Figura 48. Al cuadrado de lado c le restamos el de lado a	127
Figura 49. Trapecios colocados en forma horizontal	127
Figura 50. Trapecio 2 volteado verticalmente	127
Figura 51. Uniendo trapecios 1 y 3.....	128
Figura 52. Restar un cuadrado de otro cuadrado	128
Figura 53. Rectángulo inicial.....	130
Figura 54. Rectángulo con $ED = EF$	130
Figura 55. Semicírculo con $D = BF$ y radio $BG = GF$	131
Figura 56. Prolongación de ED hasta cortar H en el semicírculo	131
Figura 57. Formación de cuadrado $EKLH$ y rectángulo $BCDE$	132
Figura 58. Imagen de la página 57 de Análisis Crítico de Los Elementos....	133
Figura 59. De un Triángulo pitagórico se obtiene un Cuadrado, y de éste se obtiene un Rectángulo	134
Figura 60. Imagen del triángulo pitagórico inicial.....	134
Figura 61. Imagen del triángulo y cuadrado en la hipotenusa	134
Figura 62. Triángulo y cuadrado de inicio.....	135
Figura 63. Imagen del triángulo BHM y el cuadrado $HAGM$	135
Figura 64. Prolongación de MH y HA	135
Figura 65. Formación del triángulo $B'HM$	136
Figura 66. Identificación de elementos del triángulo $B'HM$	136
Figura 67. Semicírculo $A'F$, radio $R = b + s$	137
Figura 68. Formación del Rectángulo $A'CHH'$	137
Figura 69. Rectángulo $A'CHH'$ obtenido del cuadrado $HAGM$	138
Figura 70. Rectángulo $A'CHH'$ para obtener valores de s y t	139
Figura 71. Triángulo $BHAC$ con relaciones métricas.....	139
Figura 72. Comparación de los triángulos $BHAG$ y $B'H'A'G$	140
Figura 73. Del triángulo BAG al cuadrado $BHAG$ al rectángulo $BIEN$	141

¿Por qué se escribió este libro?

Este libro trata sobre la factorización de una suma de cuadrados en los números reales. Esta suma se refiere al Teorema de Pitágoras*: $a^2 + b^2 = c^2$. Aquí, a , b y c son números naturales y son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Se le llama triángulo rectángulo, porque dos lados, forman un ángulo recto entre ellos (una abertura de 90 grados). El lado c opuesto al ángulo recto, se llama, hipotenusa. *La imagen de Pitágoras en la portada se obtuvo de (www.astronomia.com, 2021)

La fórmula se cumple para todo triángulo rectángulo y los tres números; a , b y c , naturales que pertenecen al conjunto de los números reales, cumplen la fórmula y se les llama *terna pitagórica*. La relación entre estos tres números, ya la utilizaban, los hindúes, los chinos, los babilonios y los egipcios en muchas actividades, tal vez unos mil años antes de Pitágoras. (González , 2008)

El caso es que, hasta el presente, $a^2 + b^2 = c^2$, se dice que en los números reales es, irreducible, es decir que no se puede factorizar en este conjunto de números. Aquí a , b y c son números enteros con a menor que b , c es el lado de mayor longitud.

Este libro se escribió para presentar un aporte en el que, $a^2 + b^2 = c^2$, **se factoriza** como el producto de dos factores racionales distintos con coeficientes en el conjunto de los números reales. El aporte consiste en dos fórmulas la "**bienve₁**" y la "**bienve₂**", los factores f_1 y f_2 de "**bienve₁**" contienen una suma de términos, f_2 con un coeficiente racional, mientras que en la "**bienve₂**" sus dos factores f_3 y f_4 son racionales y contienen una suma y una resta.

Bienvenido Hernaldo Acevedo González

Managua, Nicaragua, Centroamérica.

agosto 2021

Resumen del Contenido de cada Capítulo

El libro consta de ocho capítulos. A continuación, se describe la idea central de cada capítulo:

En el Capítulo I; Se menciona el origen de las leyes matemáticas, su definición, sus características, sus fuentes y su importancia.

En el Capítulo II: Se presentan breves relatos de la vida y obra de Pitágoras y su influencia hasta nuestros días.

En el Capítulo III: Se define el Teorema de Pitágoras, y se demuestra geométrica y numéricamente.

En el Capítulo IV: Se dice como leer, se definen conceptos de geometría y figuras geométricas, y se describen los conjuntos numéricos.

En el capítulo V: Se presenta el Tema de los Producto Notables y Factorización. Diferentes fuentes muestran productos notables factorizados y en los que no aparece la suma de dos cuadrados.

El Capítulo VI: Presenta lo que se ha dicho hasta la fecha para factorizar $a^2 + b^2 = c^2$.

En el Capítulo VII: Se obtiene la fórmula de factorización de la suma de dos cuadrados, **“bienve₁”** en esta los factores f_1 y f_2 , tienen una suma de términos, y uno de ellos tiene un coeficiente racional.

El Capítulo VIII: Se obtiene la fórmula de factorización **“bienve₂”**, con los factores racionales f_3 y f_4 , que contienen una suma y una resta de términos. En ambas formulas, c^2 , es el producto de dos factores racionales *distintos*, que pertenecen *al conjunto de los números reales*. En estos factores intervienen *sólo las cuatro operaciones básicas de la aritmética*.

Capítulo 1: “Algo que se dice de las Matemáticas.”

1.1 Leyes matemáticas rigen lo material e inmaterial que no se ve.

En mi opinión: el hombre desde que fue creado, recibió la asignación de reproducirse, cuidar su medio ambiente, y nombrar a los animales y objetos a su alrededor. Además, pienso que se le dotó del lenguaje, libre albedrío, capacidad de razonamiento, uso del sentido común y que fue diseñado con un programa neuronal matemático instalado en su cerebro que le permite ver en su entorno patrones de todo tipo, que luego es capaz de reproducir mediante fórmulas o leyes matemáticas. (TNMSE, 1987). El hombre tiene en su cerebro una inmensa red neuronal, que hace que su cerebro actúe como una súper computadora biológica sustentada por una energía biológica-electro-química, con una memoria expandible, cada vez que almacena nueva información.

Aquí es donde se aloja la misteriosa *mente humana*, con su programa neuro-matemático, que le permite, después de ver y observar las estructuras y patrones de su entorno: pensar, razonar, analizar, comparar, y usando el sentido común, extraer, procesar y descubrir información, que luego formula y da a conocer mediante leyes matemáticas, las cuales han sido preestablecidas por el Creador del Cosmos.

Acerca de la clasificación de las cosas se menciona a Nicómaco (60-120 d.C) y se dice que: «Nicómaco escribió un tratado de aritmética [...]», el contenido del Libro I, Capítulo I. *Definición de la sabiduría y “clasificación de las cosas en materiales e inmateriales”.*» (Jiménez, 2016) Por qué menciono y hago referencia a este matemático Nicómaco, bueno, lo hago para recalcar que, no soy ni el primero ni el último en pensar que hay una clasificación de las cosas en: materiales e inmateriales, es decir que, en el “todo”, hay dos universos.

Que la totalidad del Cosmos (Orden) visto como un “todo”, *tiene dos componentes*:

- a) Un universo inmaterial “espiritual”: impenetrable, inescrutable, inentendible e ininvestigable para la mente humana y
- b) Un universo material, penetrable, escrutable, entendible e investigable hasta cierto límite. Este es el universo macro, el de las galaxias y el micro, el atómico, subatómico y cuántico.

Por vivir en la era de la computación, la inteligencia artificial, la información, el conocimiento, los descubrimientos, el mundo de la física cuántica y por los avances de la ciencia y la tecnología, pienso que el Universo, sí esté constituido por estos dos componentes: un mundo inmaterial de entes inimaginables y el mundo material del cual somos parte.

Pienso que estos dos componentes se rigen por leyes matemáticas distintas, y que lo material ha surgido de lo inmaterial que no puede verse y que el hombre, sólo observa, analiza, descubre y le da existencia sólo a las leyes matemáticas del mundo material, hasta lo que su mente le permite. (DHH, 2021)

El Creador del Universo Material e Inmaterial, estableció leyes y patrones que pueden expresarse mediante ecuaciones y fórmulas para cada uno de ellos, pero que los seres humanos solo tenemos acceso al del mundo material y hasta ciertos límites.

1.2 Algunos matemáticos opinan acerca de las leyes matemáticas.

Con respecto al tema del origen de las leyes matemáticas, Se afirma que: «la geometría como ciencia soberana, es la clave para la comprensión de todo el universo y que el gran Galileo Galilei (1564-1642), teniendo un gran culto por esta ciencia, escribía: “Este grandísimo libro que continuamente tenemos abierto ante los ojos (hablo del universo) [...] no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, y a conocer los caracteres en los cuales está escrito. Está escrito en lengua matemática y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas...”. Cuando Platón decía que “Dios mismo geometriza”, [...] quería afirmar que el universo está constituido según formas y leyes geométricas.» (Radice, 1976)

También se dice que: «Hasta hoy, las Matemáticas se debaten en la polaridad Aristóteles-Platón sobre su origen y naturaleza. Según Aristóteles son creación de la mente humana. Según Platón tienen una naturaleza propia, independiente del ser humano. El platonismo entronca con la tradición de los egipcios». (García Cuerva, 2009)

Con respecto a las leyes del universo afirma:
«[...] el universo no es arbitrario, sino que está gobernado por ciertas leyes bien definidas, [...], somos seres racionales, libres para observar el universo como nos plazca y para *extraer deducciones lógicas* de lo que veamos. [...] En tal esquema parece razonable suponer que podríamos continuar progresando indefinidamente, acercándonos cada vez más a *las leyes que gobiernan el universo*». (Hawking, 1987)

Sobre lo que significa la realidad matemática se afirma que: «Por realidad física entiendo el mundo material, el mundo del día y la noche, de los terremotos y eclipses, el mundo que las ciencias físicas intentan describir [...]».

Para mí, y supongo que, para otros matemáticos, hay otra realidad, que llamaré “*realidad matemática*”. [...] Creo que la realidad matemática se encuentra fuera de nosotros y que nuestra misión es descubrirla u “observarla”, y que los teoremas que nosotros demostramos y que grandilocuentemente describimos como “creaciones” nuestras, son simplemente las notas de nuestras *observaciones*. Este punto de vista ha sido mantenido de una forma u otra por muchos filósofos de elevada categoría, desde Platón hasta nuestros días, y yo utilizaré el lenguaje que resulta natural en una persona que mantiene esa posición. ». (Hardy, 1999)

Otros afirman que en: «las matemáticas se halla el origen y fundamento de la teoría platónica de las formas o ideas. [...] la idealización de los entes matemáticos se transforma en la idealización de los entes físicos y psíquicos. [...] La verdad matemática, por su invariabilidad en el tiempo, era el modelo a seguir en todo conocimiento intelectual. El método deductivo, que partiendo de axiomas y definiciones llegaba a la demostración de teoremas, era el modelo prestigioso de razonamiento para todo saber. En el diálogo Menón Sócrates, a través de preguntas y respuestas, hace que un esclavo alcance por su propio razonamiento una verdad matemática; así, de una manera popular, expone Platón que las matemáticas están en el alma humana, ya que en esta se halla presente el logos que gobierna el mundo material mediante las proporciones aritméticas y geométricas. Solo se requiere la introspección para volvernos conscientes de ese saber interno» (Gobierno de Canarias, 2021)

Una matemática y científica residente en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. [...], dice: "Genuinamente siento que descubro conceptos e invento formas de pensar sobre ellos. Cuando hago investigación abstracta siento que estoy deambulando por una jungla abstracta en busca de cosas, y luego invento una manera de hablar y teorizar sobre ellas para poder organizar mis pensamientos y comunicarlos".

"La parte que más me gusta es deambular por ese mundo abstracto para ver qué encuentro. Y claro que ese mundo está en mi imaginación, pero se siente muy inherente como si no lo hubiera hecho, sino que ya estaba ahí", reconoce. [...] "La gente dice que los números no son reales, porque no puedes tocarlos. Pero hay muchas cosas que son reales, pero no puedo tocar, como el hambre", ejemplifica. (BBC, 2019)

Leídas las citas anteriores, se puede deducir, y soy de la opinión que la *realidad matemática está allí*, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, ligada a lo material e inmaterial cada uno de estos con sus propios patrones geométricos, lenguajes distintos, y con sus propias estructuras matemáticas, pre-establecidos por el Creador del Cosmos. Estos lenguajes y patrones geométricos, en el caso del mundo material, se expresan mediante: axiomas, teoremas, proposiciones, e igualdades o ecuaciones matemáticas que *hombres iniciados*, mediante sus estudios y observaciones *descubren*, las *formulan* y las dan a conocer a la humanidad.

Para entender la matemática hay que hacer funcionar el cerebro, y esto siempre supone algún esfuerzo. No es posible el aprendizaje de la matemática sin ejercitar, sin practicar, sin cometer errores, no es como las otras ciencias, hay que dedicarse con deseos de superación, al final tu vida será grata y llena de satisfacciones. Si no entiendes algo, no importa, poco a poco y con ayuda de otra persona que entienda lograrás comprender y tendrás tu recompensa, tu destino será diferente. Transformar tu historia depende de ti.

En lo que sigue presento algunos tópicos relacionados a la matemática como: el significado y elogios a la matemática, definición, características, lugar de surgimiento, desarrollo y sus fuentes bibliográficas, etc, tratando de relacionarlos a Pitágoras, que es el objeto de este libro.

1.3 El significado de matemática y elogios a la matemática.

Cuando se escucha la palabra matemática, lo primero que hace la mayoría de la gente es arrugar la cara, vienen a su mente los números, expresiones que llevan letras y números combinados, etc, lo anterior se debe una aversión hacia la matemática, y es que muy poco conocen el significado y origen, de donde proviene esa palabra *matemática*, y a que se refiere. Por lo tanto, se hace necesario que aclaremos esto. A continuación, te muestro la siguiente información:

«La palabra "matemática" (del griego μαθηματικά, «lo que se aprende») viene del griego antiguo μάθημα (máthēma), que quiere decir «campo de estudio o instrucción». El significado se contrapone a μουσική (musiké) «lo que se puede entender sin haber sido instruido», que se refiere a poesía, retórica y campos similares, mientras que μαθηματική (mathēmatikḗ) se refiere a las áreas del conocimiento que sólo pueden entenderse tras haber sido instruido en las mismas (astronomía, aritmética).

Aunque el término ya era usado por los pitagóricos en el siglo VI a. C., alcanzó su significado más técnico y reducido de "estudio matemático" en los tiempos de Aristóteles (siglo IV a. C.). Su adjetivo es μαθηματικός (mathēmatikós), "relacionado con el aprendizaje", lo cual, de manera similar, vino a significar "matemático". En particular, μαθηματική τέχνη (mathēmatikḗ tékhnē; en latín ars mathematica), significa "el arte matemática".

La forma plural matemáticas viene de la forma latina mathematica (Cicerón), basada en el plural en griego τα μαθηματικά (ta mathēmatiká), usada por Aristóteles y que significa, a grandes rasgos, "todas las cosas matemáticas". (Wikipedia, 2021)

Entonces matemática se refiere a: “lo que se debe aprender”, pero “aprender”, lo que valga la pena, que sea digno de aprenderse.

«Etimológicamente hablando, la palabra matemática proviene de *mathema*, que significa erudición, *manthánein* que es el infinitivo de aprender, el radical *mendh*, significa, en pasivo, ciencia, saber, es decir, es lo relativo al aprendizaje. En sentido implícito, matemática, significa: “Lo digno de ser aprendido”. Parafraseándolo se puede decir: “Lo que se debe aprender, por su gran valor”.» (Lluis-Puebla, 2005)

Hablando de la época de los pitagóricos, se afirma que: “Esta exagerada veneración envolvió en la leyenda tanto a la escuela como al maestro, [...]. Estos se dividían en dos clases: los *matemáticos o conocedores* (*μαθηματικός matematikoi*) y los *acusmáticos u oidores* (*akousmatikoi*); los primeros eran iniciados que gozaban del privilegio de estar en contacto directo con el maestro y sus enseñanzas; los segundos, recibían las enseñanzas, pero no sus fundamentos”.

También se nos dice que: «A Pitágoras le debemos la palabra *matemática* (*μαθηματικά*): [...] los *matemáticos* o (*matematikoi*, *μαθηματικός*) eran los iniciados de la escuela, aquellos que tenían acceso personal al maestro; [...], a Pitágoras; es decir a *el hombre*. Y fueron los *matemáticos* quienes generaron un mundo conceptual, absolutamente racional, ligado en su raíz fundamental a aspectos que hoy todavía se constituyen en problema de estudio.» (Jiménez, 2016)

Pitágoras fuese el primer matemático, el primer filósofo y el primer metempsicótico. Fue el que inventó (o utilizó) por primera vez las palabras «Matemático», «filósofo» y «metempsicótico» (Strathern, 2021)

Con respecto a la matemática se dice que: “Platón (400 a.c.), estimuló considerablemente el desarrollo de las matemáticas en su academia de Atenas, ya que la consideraba *una ciencia y arte*, cuyo estudio era imprescindible para la formación de individuos en su dialéctica y enseñanza filosófica.

La concepción de Platón acerca de las matemáticas colocaba a estas como intermediarias entre el mundo de las ideas y el de las cosas. Así para él, y los que se suscriban a sus creencias, esta disciplina no solo jugaba un papel fundamental en el conocimiento, sino que era considerado el único puente entre las ideas puras e inmutables y el mundo físico, imperfecto y cambiante” (Zenil, 2004).

Se afirma que: «No existe una definición de lo que es la matemática, sin embargo, se dice que es una “colección de ideas y técnicas para resolver problemas que provienen de cualquier disciplina incluyendo la matemática misma”.» (Lluis Puebla, 2006)

«La enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso, y no hay explicación para ello. No es en absoluto natural que existan “leyes de la naturaleza”, y mucho menos que el hombre sea capaz de descubrirlas. El milagro de lo apropiado que resulta el lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no comprendemos ni nos merecemos.» «Desde los tiempos más remotos, el estudio de la matemática fue de gran importancia en el desarrollo del progreso humano. Esta característica perdura aún en nuestros días».

“El conocimiento matemático, en todos sus niveles, dio al hombre la dimensión de un ser pensante, un ser esclarecido y de creador de ideas abstractas.

La matemática es una de las ciencias mas antiguas; las ideas de forma y de número surgieron posiblemente en las culturas más antiguísimas que tengamos conocimiento. En todas las épocas, la matemática, constituyó la base de los conocimientos surgidos de la mente humana. Debido a su exactitud, ella está en la cima del conocimiento del hombre.»

«El ideal de la perfección de la matemática llevó a los más grandes filósofos de la Antigüedad a su estudio; así Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Anaxágoras, Platón, Aristóteles, entre otros, dedicaron sus vidas a su estudio, logrando valiosos aportes a la cultura griega. Sócrates (470 a.c.), el Gran Maestro, exclamo:» «“¿Nunca notaste que aquellos que saben calcular naturalmente, y sin dificultades, son dotados de una inteligencia capaz de hacer progresos rápidos en todas las artes, y que las criaturas de espíritu tardío y pocos abiertos, se tornan, cuando son ejercitados en la aritmética, más ingeniosos y más inteligentes?”».

Hipócrates, ilustre médico de la Antigüedad dijo:

“Por el conocimiento matemático, no solo alcanzarás más gloria y utilidad en las cosas humanas, sino que además tornará a vuestro espíritu más inteligente y mismo más propio para los asuntos que dicen respecto a la medicina”.» (Martínez & Arsuaga, 2002)

A continuación, se presentan algunas características de la matemática, que la hacen diferente a otras ciencias.

1.4 Algunas características de la matemática

Se citan a continuación las siguientes características:

Estas características de la matemática la hacen diferente a las otras disciplinas de estudio, mencionaremos las siguientes cuatro características:

«La primera característica es que es muy difícil describir o definir su objeto o materia de estudio, esto es claro en disciplinas como la Astronomía o la Biología. Lo anterior se debe, a que los objetos que estudia, son conceptos definidos de manera abstracta que van encadenados a otros definidos previamente, los objetos de estudio de la matemática son inmateriales, no son objetos de la naturaleza, son abstracciones mentales de los objetos materiales, cuya descripción se reduce a definiciones formales que requieren de conexiones neuronales que necesitan tiempo para realizarse.» «Se requiere adquirir madurez matemática, mediante el entrenamiento matemático, para que el ser humano pueda asimilar una buena cantidad de ideas abstractas.»

«La segunda característica es que posee una lógica perfectible. La matemática de Euclides es tan válida hoy como en aquella época».

«La tercera característica es lo conclusivo de la matemática, es decir, las diferentes disciplinas llegan a conclusiones basadas en resultados matemáticos». «La cuarta característica es su independencia, no se requiere de equipos costosos como en las ciencias experimentales, basta a veces un papel y lápiz o ni siquiera esto, sólo tu mente». (Lluis-Puebla, 2005)

A continuación, la matemática, su desarrollo e importancia.

1.5 El progreso humano y la matemática actual.

Se dice: «Por sus características, podemos afirmar que la matemática, tiene una larga trayectoria histórica unida al progreso de la humanidad. En cada momento cultural la matemática ha resuelto problemas cruciales y así, poco a poco ha ido alcanzando un prestigio y un interés que ha justificado su inserción en el proceso de formación de la gente» (Alsina et al, 2002)

Lo dice un profesor: «con respecto a la matemática actual esta se caracteriza por el predominio del álgebra, y se habla a menudo de la algebrización de todas las ramas de la tradicional matemática. La tendencia a la unificación es otra característica de la actual matemática, cuyo origen se halla en la geometría analítica creada principalmente por Descartes» También dice: «es característico de la matemática actual el esmerado cuidado que se pone en sus fundamentos. Sin la teoría cantoriana de conjuntos, la matemática actual no hubiera podido alcanzar el plano de generalidad y abstracción del que se enorgullece» «La época de gestación de las ideas actuales sobre matemáticas es en el primer tercio del siglo pasado. Él muestra como la eclosión, en nuestro siglo, de la nueva matemática se debió al afán de profundizar y dar rigor a la matemática de los siglos XVII y XVIII, riquísima en resultados nuevos y en fecundos métodos, pero pobre en rigor lógico» (Babini, 1967)

En mi opinión es importante el estudio de la matemática porque: Enseña a pensar. Nos permite el desarrollo del razonamiento, y el uso de la razón. Estimula el pensamiento lógico, para usar el sentido común al pensar. Aumenta nuestra creatividad, nos ayuda a ser creativo y originales. En nuestras actividades diarias, nos ayuda a seguir secuencias.

1.6 Un poco de historia del surgimiento de la matemática.

«La matemática, ha crecido dentro de un marco de referencia, constituido por el tiempo y el espacio. El espacio es el mundo en que vivimos y el tiempo es desde alrededor del 4000 a.c., hasta nuestros días, unos 6000 años. El espacio de sus inicios es el Medio Oriente con las civilizaciones de Babilonia y Egipto. En este marco de referencia, las fuentes principales de información son los registros escritos los que han sido una de las fuerzas más poderosas del desarrollo científico, complementado con registros orales y visuales que han permitido el avance de la época actual. Sin embargo, los medios de comunicación evolucionaron muy lentamente: El alfabeto, por ejemplo, se inventó alrededor del año 850 a.c., la imprenta hace poco más de 500 años y la producción industrial de papel se inició a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Las siguientes son las civilizaciones más antiguas que nos proporcionan fuentes de información, a través de registros escritos:

- A) Babilonia.** Empieza alrededor de año 4500 a.c., en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates en el suroeste de Asia y actualmente corresponde a los países Irán Irak y Kuwait.
- B) Egipto.** Empieza alrededor del año 4000 a.c., a lo largo del río Nilo, en el noreste de África.»

«[...], la hipótesis más aceptada, establece que surgieron de las necesidades prácticas de desarrollo, la organización de la agricultura, el control de siembras y ríos, sistemas de riego, las construcciones y el comercio. Otra hipótesis atribuye su origen a revelaciones místicas y rituales religiosos, pero esto es poco aceptado en el medio científico» (Saénz Quiroga, 2005)

«Es el hombre que da nombre a las cosas y a los actos; que conserva el fuego e imagina trampas para cazar animales; que construye viviendas y tumbas; que observa el movimiento de los astros y destaca direcciones especiales; que computa distancias con su cuerpo y sus pasos; que graba escenas de un impresionante realismo; en ese hombre y en esas actividades están prefigurados los conceptos básicos de la matemática: número, medida, orden.» «Al pasar de la etapa paleolítica a la neolítica el proceso se afina: las nuevas técnicas agrícolas y pastoriles, la cerámica y la carpintería; la industria textil; la minería y la metalurgia, el trueque de bienes y objetos, la navegación y el transporte, las normas que rigen la nascente organización familiar, social y económica exigen una precisión cada vez mayor en el contar, en el medir y en el ordenar.» «El hallazgo del proceso deductivo y de la relación causa- efecto y los inagotables recursos de la imaginación humana harán el resto. Y cuando asoma la escritura, como subproducto de la cultura urbana, ese saber matemático, aún vago y nebuloso. Comienza a adquirir consistencia.»

«Una hipótesis verosímil acerca del origen de la escritura la vincula con prácticas aritméticas.» «Según tal hipótesis, la escritura nace a mediados del IV milenio a.c., en la Baja Mesopotamia, en el seno de los sumerios cuyas ciudades estaban construidas alrededor del templo, edificado sobre una colina artificial como una torre escalonada, que no sólo representaba la unidad espiritual de la comunidad, sino que encerraba además su riqueza económica» «Los bienes del templo, acumulados en sus talleres y graneros, eran administrados por los sacerdotes. Y es explicable [...], que esos bienes aumentaban con el crecimiento de la población, se tomaba más difícil retener de memoria las "cuentas del templo".»

Es decir, los datos relativos a los tributos que se debían al dios y la cantidad de semillas y de ganado que se entregaba a los campesinos y pastores; de ahí la necesidad de fijar signos convencionales que permitieran retener esos datos sin confiar en la memoria individual.» «Que tal fuera el origen de los primeros signos grabados, lo comprobaría el hecho de que las tablillas pictográficas de Erech del 3.500 a. C., que son las más antiguas que se conocen, contienen signos que representan una cabeza de vaca, una espiga de trigo, un pez, acompañados de signos especiales que sin duda representan signos numéricos. Por lo demás, cabe recordar que entre los sumerios existía la costumbre de marcar con sellos individuales los objetos de propiedad personal, y que por ser el dios de la ciudad el único propietario de la tierra y de todos sus frutos, los sellos que marcaban los bienes del templo adquirirían un sentido más convencional y una mayor difusión.»

«El surgimiento de la matemática en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de número, proceso muy gradual en las comunidades primitivas. Estas disponían de cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes, pero no poseían una noción de número. Así, los números más allá de dos o tres, [...] utilizaban “muchos” para referirse a un conjunto mayor. El siguiente paso es la aparición de algo cercano a un concepto de número, [...]. Los problemas a resolver se hicieron más difíciles y ya no bastaba, con solo contar cosas y comunicar a otros la cardinalidad del conjunto contado, sino que llegó a ser crucial contar conjuntos mayores, cuantificar el tiempo, operar con fechas, posibilitar el cálculo de equivalencias para el trueque. Es el momento del surgimiento de los nombres y símbolos numéricos». (Pastor & Babini, 1985)

Respecto a la importancia de la matemática, se expresa lo siguiente:

«La extraordinaria genialidad del hombre, ha conseguido con sólo 21 «letras» (ó 24, ó 26, según los idiomas) escribir todas las posibles, infinitas palabras, y con sólo 10 «cifras», todos los posibles, infinitos números.»

«Con 31 signos, nos convertimos a los seis años, o antes, en dueños de las llaves que abren los tesoros del mundo: todos los libros, todas las tablas y todos los cálculos que poetas, escritores, físicos, astrónomos y matemáticos han podido legarnos desde que el hombre ha inventado esos dos instrumentos admirables: la escritura alfabética y la numeración posicional.

Dos invenciones que han costado miles de años de esfuerzo a la mente humana.».

«Dar un valor al lugar que ocupa una cifra («principio posicional») era una idea más difícil que la de dividir las palabras en los sonidos que las componen, y escribirlas poniendo unos detrás de otros (o, en algunos idiomas, unos debajo de otros) los signos establecidos para aquellos sonidos, en vez de tomarse el trabajo de inventar y recordar un dibujo distinto, un ideograma, para cada palabra.»

«En cambio, la introducción de la numeración árabe (sería más correcto, decir india), o sea de una numeración en la que se tiene en cuenta la posición de las cifras, es un hecho histórico relativamente reciente, del que incluso podemos dar la fecha. Estamos en 1202, en tiempos de Marco Polo, las Cruzadas.» (Radice, 1976).

1.7 Lugar geográfico del surgimiento de la matemática.

El surgimiento: «Conceptos como los de clases sociales, la construcción de ciudades, la enseñanza de conocimientos, el imperialismo, la defensa de intereses económicos, la expansión y control de la tierra, el aprovechamiento agrícola, el comercio y tantos otros, encuentran en Mesopotamia (entre dos ríos) su primera expresión constatable.» se comenta: «La civilización mesopotámica empezó a conformarse como tal, varios milenios antes de nuestra era. Su importancia reside en ser la primera que deja testimonio escrito de sus logros, los instrumentos para la resolución de sus problemas cotidianos, la importancia de los dioses, la adivinación de sus designios, la estructura social de sus gentes, los avatares de su historia.» «Dentro de las actividades de aquel tiempo destaca la utilización instrumental de conocimientos matemáticos para la resolución de problemas económicos cotidianos.

Desde el registro numérico de bienes depositados en los templos o intercambiados entre los distintos agentes económicos, hasta los cálculos geométricos y algebraicos necesarios para la construcción de canales de irrigación en los campos, las matemáticas se van constituyendo desde una perspectiva eminentemente práctica, alejada de todo planteamiento abstracto.» «Las matemáticas no existen como tales, sino que son un mero instrumento para la resolución de problemas y, desde este punto de vista, los cálculos generadores de una solución se van constituyendo como algoritmos cuyos pasos deben seguirse en el orden adecuado.» «Miles de tablillas quedan por estudiar aún, muchas de ellas de carácter contable. El espacio geográfico de la antigua Mesopotamia es casi coincidente con el actual Irak.»

«Un lugar que ha sido siempre, un territorio convulso en mayor o menor medida, particularmente durante el siglo pasado, en que las excavaciones promovidas por diversos países europeos permitieron avanzar mucho en el conocimiento de las antiguas culturas del Medio Oriente.

Muchos de los esfuerzos en este sentido se dedicaron a las excavaciones en Egipto, indudablemente más agradecidas en cuanto a sus resultados dada la perdurabilidad de sus restos.» (Saenz Quiroga, 2005)

Una opinión del inicio de la escritura y porque surge: «El interés por Mesopotamia fue más reciente, así como el desciframiento de su escritura cuneiforme, que permitió adentrarse en los testimonios dejados por los escribas de aquel tiempo, “un país entre dos ríos”. Aquí se inició la escritura 4000 mil antes de Cristo, y se cree como una consecuencia de prácticas aritméticas.» (Maza Gomez, 2017)

En la siguiente figura, se muestra el lugar donde se asentó la primera civilización humana, los sumerios, según eruditos aquí nació la escritura y la matemática. (Watch Tower Bible, 2010).



Fig.1: Aquí nació la escritura y la matemática.

1.8 Las fuentes de información disponibles hasta el momento.

Con respecto a la información matemática disponible dice: «Las fuentes más antiguas son las tablillas cocidas de los babilonios y los papiros de Egipto.» (Saenz Quiroga, 2005)

Se dice acerca de las fuentes matemáticas: «Las fuentes matemáticas en Babilonia se derivan de más de 400 tablillas de arcilla desveladas desde 1850. Labradas en escritura cuneiforme, fueron grabadas mientras la arcilla estaba húmeda y cocida posteriormente en un horno o secadas al sol. Algunas de ellas parecen ser tareas graduadas. Las primeras evidencias matemáticas escritas se remontan a los antiguos sumerios, en Mesopotamia, quienes desarrollaron un sistema de metrología desde el año 3,000 a.c. Alrededor del 2500 a.c. en adelante, los sumerios escribieron tablas de multiplicar en tablillas de arcilla, trataron ejercicios geométricos y problemas de división. Las señales más tempranas de los numerales babilónicos también datan de ese periodo.

Las tabletas de arcilla recuperadas datan del 1800 al 1600 a.e.c., e incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas y cúbicas, y el cálculo de primos gemelos regulares recíprocos, incluyen tablas de multiplicar y métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. La tablilla babilónica YBC 7289 da una aproximación de $\sqrt{2}$ con cinco decimales. Las matemáticas babilónicas se escribieron usando un sistema de numeración sexagesimal (base 60). Por eso la división de un minuto en 60 segundos, la hora en 60 minutos, el círculo en 360 (60×6) grados y las subdivisiones sexagesimales de esta unidad de medida de ángulos en minutos y segundos.

Los avances en matemáticas fueron facilitados por el hecho de que el número 60 tiene muchos divisores».

Los babilonios tenían un sistema de numeración posicional, donde los dígitos escritos a la izquierda representaban valores de orden superior, como nuestro sistema decimal de numeración. Carecía, de un equivalente a la coma decimal y así, el valor debía deducirse del contexto. Con respecto a los textos matemáticos se dice que:

«Los textos matemáticos más antiguos disponibles son la tablilla de barro de *Plimpton 322* (c. 1900 a.c.), *el papiro de Moscú* (c. 1850 a.c.), *el papiro de Rhind* (c.1650 a.e.c) y los textos védicos *Shulba Sutras* (c. 800 a.e.c.). En todos estos textos se aplica, el teorema de Pitágoras, $a^2 + b^2 = c^2$, que parece ser el más antiguo y extendido desarrollo matemático, después de la aritmética básica y la geometría. (Aleksandov et al, 1980)

1.9 Una reflexión final acerca de la matemática

Se dice que: «para entender la matemática hay que hacer funcionar el cerebro, y esto siempre supone algún esfuerzo. [...] el que no se asuste de los esfuerzos de la mente, que no se desanime si, aquí o allá, no entiende algo, a primera vista; [...], que lea atentamente, poco a poco, saltándose las cosas más difíciles o haciendo que se las explique alguien que haya estudiado más. (Radice, 1976). El mundo moderno no existiría sin las matemáticas. Se esconde detrás de casi todo lo que nos rodea e influye sutilmente en casi todo lo que ahora hacemos.” También se dice que: Como se ve, las teorías y resultados matemáticos son obra de los individuos y de su entorno social. (Fry, 2021)

Por eso las matemáticas no son una colección de verdades universales, infalibles, por encima de la historia y los individuos. Es una ciencia sujeta al error, al cambio, al movimiento. Es una ciencia, al igual que las otras, dinámica e histórica. (Ruíz & Barrantes, 2011)

Capítulo 2: “Relatos de la vida de Pitágoras”

En lo que sigue se presenta una colección de relatos acerca de la vida de Pitágoras de diferentes fuentes bibliográficas.

2.1 Relato 1: Pitágoras, filósofo, místico y aristócrata.

(Baldor D. , 1998) dice: «Pitágoras. Místico y Aristócrata mezcló su ciencia con cierta religión y magia, siendo el símbolo de su secta el pentágono estrellado. El concepto de arranque de sus enseñanzas geométricas es el punto, que para él era lo más simple que existía; es, decía: “la unidad que tiene una posición”.» «Todos los demás cuerpos geométricos son “pluralidad”, porque están constituidos por número infinito de puntos. Sobre los triángulos sentó su teorema»

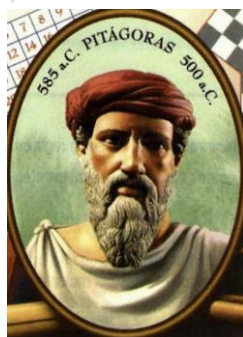


Fig. 2: Imagen de Pitágoras.

(Baldor D. , 2008) menciona que: «Pitágoras (585-500) A.C. Célebre filósofo griego nacido en Samos y muerto en Metaponto. Después de realizar sus estudios en su ciudad natal viajó por Egipto y otros países de Oriente. A su regreso fundó la Escuela de Crotona, que era una sociedad secreta político-religiosa, la que alcanzó gran preponderancia. Fue el primero en colocar a la base de las especulaciones filosóficas, conceptos fundamentales de la matemática. El número es el principio universal por excelencia.»

2.2 Relato 2: Pitágoras, fundador de una secta, viajero y filósofo.

Como fundador de los pitagórico se dice que:

«Pitágoras (Isla de Samos, actual Grecia, h. 572 a.C. - Metaponto, hoy desaparecida, actual Italia, h. 497 a.C.) Filósofo y matemático griego. [...]su nombre se halla vinculado al teorema de Pitágoras [...]al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de Pitágoras [...] alcanza la historia de las ideas [...] que, a través de Platón, dejarían una profunda impronta en la tradición occidental, [...]. Parece seguro que fue hijo del mercader Mnesarco y que la primera parte de su vida transcurrió en la isla de Samos, que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates, en el 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto, para visitar luego Fenicia y Egipto; [...], Pitágoras podría haber estudiado geometría y astronomía.

Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises II, para aprender allí los conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia antes de establecer, por fin, su famosa escuela en la ciudad de Crotona, una de las colonias que los griegos habían fundado dos siglos antes en la Magna Grecia (el actual sur de Italia), donde gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad liderada por Pitágoras acabó, [...] en una revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en la también colonia griega de Metaponto, al norte de Crotona. [...]; parece que los discípulos debían [...] guardar siempre estricto secreto acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la hermandad; la más famosa de sus adheridas fue Theano, esposa quizá del propio Pitágoras y madre de una hija y de dos hijos del filósofo. (Ruiza et al, 2004)

2.3 Relato 3: Pitágoras y su filosofía.

Acerca de la biografía de Pitágoras y su filosofía se dice:

«Pitágoras no dejó obra escrita, y hasta tal punto es imposible distinguir las ideas del maestro de las de los discípulos que sólo puede exponerse el pensamiento de la escuela de Pitágoras. De hecho, externamente el pitagorismo más parece una religión misterica (como el orfismo) que una escuela filosófica; en tal sentido fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual (catarsis) de sus miembros. Sin embargo, tal purificación (y ésta es su principal singularidad respecto a los cultos místicos) se llevaba a cabo a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El camino hacia ese saber era la filosofía, término que, según la tradición, Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de «amor a la sabiduría»; cuando el tirano Leontes le preguntó si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era «un filósofo», es decir, un amante del saber.

También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal (sin la utilidad por ejemplo agrimensora que tenían en Egipto) mediante la formulación abstracta de sus resultados, con independencia del contexto material en que ya eran conocidos algunos de ellos.» Éste es, en especial, el caso del famoso teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo: el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los lados cortos que forman el ángulo rectángulo).»

«Del uso práctico de esta relación existen testimonios procedentes de otras civilizaciones anteriores a la griega (como la egipcia y la babilónica), pero se atribuye a Pitágoras la primera demostración del teorema, así como otros numerosos avances a su escuela. El esfuerzo para elevarse a la generalidad de un teorema matemático a partir de su cumplimiento en casos particulares ejemplifica el método pitagórico para la purificación y perfección del alma, que enseñaba a conocer el mundo como armonía.»

«En virtud de ésta, el universo era un cosmos, es decir, un conjunto ordenado en el que los cuerpos celestes guardaban una disposición armónica que hacía que sus distancias estuvieran entre sí en proporciones similares a las correspondientes a los intervalos de la octava musical; las esferas celestes, al girar, producían la llamada música de las esferas, inaudible al oído humano por ser permanente y perpetua. En un sentido sensible, la armonía era musical; pero su naturaleza inteligible era de tipo numérico, y si todo era armonía, el número resultaba ser la clave de todas las cosas. [...]»

«Los pitagóricos vieron tal principio en el número: las leyes y proporciones numéricas rigen los fenómenos naturales, revelando el orden y la armonía que impera en el cosmos.» «Sólo con el descubrimiento de tales leyes y proporciones llegamos a un conocimiento exacto y verdadero de las cosas.» [...] «La santidad predicada por Pitágoras implicaba toda una serie de normas higiénicas basadas en tabúes como la prohibición de consumir animales, que parece haber estado directamente relacionada con la creencia en la transmigración de las almas; se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo de Hermes, y que sus discípulos lo consideraban una encarnación de Apolo.

La creencia en la metempsicosis, idea orientalizante y extraña a la tradición griega, implicaba la concepción del alma [...] que se reencarnaría tras la muerte del cuerpo.»

«Más de un siglo después de la muerte de Pitágoras, en el transcurso de un viaje al sur de Italia efectuado antes de la fundación de la Academia, Platón tuvo conocimiento de la filosofía pitagórica a través de sus discípulos. [...] la influencia de Pitágoras es clara al menos en la doctrina platónica del alma (inmortal y prisionera del cuerpo), que también en Platón alcanza su liberación mediante el saber. [...] todavía en el siglo XVII un astrónomo tan insigne como Kepler, a quien se debe el descubrimiento de las órbitas elípticas de los planetas, seguía creyendo en la música de las esferas. [...] Pitágoras ha sido visto como el precursor [...] a partir de la revolución científica de Galileo: de la formalización matemática del conocimiento.» (Ruiza et al, 2004)

2.4 Relato 4: Pitágoras, el primer matemático puro.

En este relato acerca de la vida Pitágoras se nos dice lo siguiente:

«Pitágoras de Samos (en griego antiguo Πυθαγόρας) (ca. 569 a. C. – ca. 475 a. C.1) fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas, y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Es el fundador de la Hermandad Pitagórica, [...]se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas.

El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de manera más general, en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Sus discípulos -los pitagóricos- invariablemente justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro de forma indiscriminada, por lo que resulta difícil distinguir entre los hallazgos de Pitágoras y los de sus seguidores.» «Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números en el mundo objetivo y en la música; otros descubrimientos, como la inconmensurabilidad del lado y la diagonal del cuadrado o el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, fueron probablemente desarrollados por la escuela pitagórica.

El padre de Pitágoras fue Mnesarco, un mercader de Tiro; y su madre, Pythais, originaria de Samos, en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que floreció hacia el 532 a.C., en tiempos de Polícrates y de Tarquinio el Soberbio. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes; era ciertamente instruido: aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. “Entre sus profesores, se menciona a tres filósofos: Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras; Tales y el pupilo de éste, Anaximandro. Según Jámblico, en su Vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales, en Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese entonces, habría ejercido una fuerte impresión en el joven Pitágoras, interesándolo por las matemáticas y la astronomía, y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre estas cuestiones.

Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras, y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Fue creencia común en la Antigüedad que Pitágoras emprendió extensivos viajes con el propósito de recolectar la información científica asequible de su tiempo directamente de las fuentes. Con este fin habría visitado no sólo Egipto, sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso India.»

«El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable; Polícrates había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla de Samos y Egipto en ese momento. En 525 a.C. Cambises II, rey de Persia, invadió Egipto. La alianza con Polícrates se rompió y, tras la Batalla de Pelusium, Cambises capturó Heliópolis y Memphis. Según Jámblico, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores de Cambises. Allí, se asociaría con los «magies», instruyéndose en sus ritos sagrados y los «cultos místéricos de los dioses», así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios. No está claro cómo obtiene su libertad, si bien las muertes de Polícrates y de Cambises —ambas acaecidas en 522 a.C.— pueden haber sido factores determinantes para que Pitágoras emigrara al Sur de Italia y se estableciera en la ciudad de Crotona. No existe ninguna certeza acerca del tiempo que Pitágoras pasó en Egipto o en el Este, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Tampoco hay evidencia directa del tipo y la cantidad de conocimientos que pudo haber adquirido, ni de cómo arribó a sus visiones filosóficas definitivas. Algunos recuentos sugieren que visitó los templos y participó en discusiones con los sacerdotes, iniciándose en los ritos y creencias que luego impondría a la sociedad que fundó en Italia.»

«Entre las nuevas costumbres que Pitágoras adoptó, pueden mencionarse el secretismo, el vegetarianismo, el rehusar vestir ropas hechas de piel de animales y su empeñamiento en la pureza. [...], hasta qué punto Pitágoras es tributario de los sacerdotes egipcios, o siquiera si les debe algo del todo; [...] Pitágoras aprendió geometría de los egipcios, pero dado el carácter meramente práctico del cultivo de esta ciencia por los matemáticos egipcios, la influencia directa a partir de las enseñanzas de Tales y de Anaximandro parece más probable. De las visitas que realizara a varios lugares en Grecia - Delos, Esparta, Fliunte, Creta, y otros con los que se le relaciona-, Pitágoras aparece comúnmente retratado en su carácter de religioso o de legislador. [...] Según Diógenes, [...] fundó una escuela filosófica y religiosa.

Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos conocidos como *matematikoi*. Según algunos relatos, se casó con Téano, de Crotona, y tuvieron una hija -Damo- y un hijo Telauges-; otros dicen que fueron dos hijas -Damo y Myia-; otros dan noticia de que ya tenía esposa e hija cuando llegó a Italia. La evidencia sobre el lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta. En 508 a.C. la Sociedad Pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde terminaría sus días (algunos autores afirman que se dejó morir de hambre).» «Jámblico refiere la siguiente versión de los hechos: Cilón, un ciudadano noble de Crotona, líder por nacimiento, rico y poderoso, pero también violento y tiránico, deseaba ansiosamente participar del modo de vida de los pitagóricos. Se acercó a Pitágoras, para entonces un hombre mayor, pero fue rechazado en virtud de los defectos de carácter antes mencionados.

Cilón decidió tomar venganza y juró perseguir a los pitagóricos hasta el último hombre. Ésta es la versión mayoritariamente aceptada por los historiadores, pero Jámblico la discute, arguyendo que el ataque de Cilón fue un asunto menor y que Pitágoras regresó a Crotona. [...] la Sociedad Pitagórica prosperó [...]. después de este acontecimiento y se propagó hacia otras ciudades italianas. Su tumba fue exhibida en Metaponto en tiempos de Cicerón.» (Academia.edu, 2021)

Acerca de los descubrimientos matemáticos de los pitagóricos entre otros, se mencionan:

- «El teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo: «la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa», fueron los pitagóricos los primeros que enunciaron una demostración formal del teorema; [...]. «el cuadrado de un número» no era interpretado como «un número multiplicado por sí mismo», [...] sino de un cuadrado geométrico.
- Sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que sólo existen 5 poliedros regulares. [...]
- Ángulos interiores de un triángulo. la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, [...]
- Un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo.
- Construcción de figuras dada un área determinada.
- La irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Este evento marca el descubrimiento de los números irracionales, [...].

El descubrimiento de los Números perfectos y los Números amigos.

- Medias. la media aritmética, la media geométrica y la media armónica y las relaciones entre ellas.
- El descubrimiento de los Números poligonales. triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc.
- Tetraktys. la figura triangular compuesta por diez puntos ordenados en cuatro filas. Fue un símbolo de especial importancia para los pitagóricos, que solían juramentar en su nombre.» (Academia.edu, 2021)

2.5 Relato 5 : Pitágoras el filósofo, astrónomo y músico.

Con respecto estas tres facetas de la vida de Pitágoras se dice:

«Pitágoras (570-480 a.c.; 586-500 a. C.). Es uno de los hombres más famoso y enigmático de la Antigüedad, se escribieron varias biografías, pero se han perdido y es difícil separar en su biografía lo que es de histórico de lo legendario. Nació en la Isla de Samos, junto a Mileto, hijo de Menesarco rico comerciante. Fue un filósofo griego responsable por importantes progresos en Matemáticas, Astronomía y Música. Se pueden distinguir en su vida tres etapas de acuerdo con los viajes realizados: a la India es donde entró en contacto con los saberes matemáticos y religiosos, a Egipto donde estudia Geometría y Astronomía y a Babilonia es donde aprendió la media aritmética, la geométrica y la armónica.»

«Al regresar a Samos y encontrarla dominada por los persas, decide emigrar al sur de Italia estableciéndose en Crotona una de las más florecientes colonias griegas, donde fundó la escuela pitagórica.

Primera escuela internado del mundo, que llegó a convertirse en una asociación parcialmente religiosa, científica y filosófica, apoyada en la creencia de la inmortalidad del alma, la doctrina de la reencarnación, la práctica de alimentación vegetariana y un sistema educativo basado en la gimnasia, las matemáticas y la música. Comenzó a enseñar filosofía y matemáticas con tanto éxito que entre el auditorio contaba con personas de distintas clases sociales e incluso asistían mujeres, que infringían un reglamento que les prohibía asistir a reuniones públicas, entre ellas asistió Theano hija de Milo, posadero de Pitágoras, hermosa joven con la cual se casó y quien escribió una biografía de él y se perdió. Sus creencias religiosas, sociales, políticas y su sentido de superioridad ofenden a los nativos del puerto de Crotona y genera rebeliones durante las cuales incendian la casa donde reside y huye a Metaponto, [...]. dirigió discursos cuyo contenido era la armonía y la justicia [...]. Hacia el final de su vida, su influencia y la de la escuela creada se hace creciente. Murió a los 80 años.» (Sauce.pntic.mec.es, 2021)

Como aportaciones de la escuela pitagóricas se mencionan:

- «Invención de la tabla de multiplicar.
- Demostración del teorema que lleva su nombre.
- Construcción del pentágono regular y los cinco poliedros regulares.
- Descubrió la existencia de los números irracionales.
- Descubrió en geometría proporciones tan perfectas que las pensaba divinas sin sospechar que estaban estrechamente ligadas a un número perteneciente al mismo grupo.
- Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante razonamiento deductivo.

- Formación de los números cuadrados partiendo de la unidad y agregando la serie ascendente de los números impares.
- Utilización de la palabra número solo para la suma de números enteros iguales.
- Demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representadas mediante razones de números enteros utilizando una especie de guitarra con una sola cuerda, llamada monocordio.
- Descubrió la relación que existe entre la armonía de un intervalo de tono y las proporciones de las cuales producen dicho tono.» (Sauce.pntic.mec.es, 2021)

2.6 Relato 6: Pitágoras, el genio, el matemático, el filósofo.

Para resaltar estas características de la personalidad de Pitágoras este relato nos lo hacen saber así:

«Pitágoras fue posiblemente el primer genio que dio la cultura occidental y, al parecer, sentó un precedente al representar esa mezcla de intelecto privilegiado y locura sobresaliente que más tarde se convertiría en ese rasgo tan recurrente dentro de esta subespecie. También es posible que Pitágoras fuese el primer matemático, el primer filósofo y el primer metempsicótico. Esto no se debe a la circunstancia de que fuese la primera persona que utilizó los números, la primera que buscó una explicación racional para el mundo; tampoco se debe a que fuese la primera persona que tuvo la convicción de que, en una vida anterior, su alma había ocupado un tubérculo, un faraón, o vaya usted a saber, etc.» «Fue el que inventó (o utilizó) por primera vez las palabras "Matemático", "filósofo" y "metempsicótico".

Con el sentido que tienen actualmente, hecho lo cual se apresuró a atribuírselas a sí mismo; también inventó la palabra "cosmos", que atribuyó al mundo. En griego, "cosmos" significa "orden", y Pitágoras lo asignó al mundo por su "perfecta armonía y concierto". Poseemos pocos datos fidedignos de la vida de Pitágoras, a lo cual hay que añadir que todos los descubrimientos que se le atribuyen pudieran muy bien ser fruto del trabajo de cualquiera de sus discípulos. Así es que cabe la posibilidad de que incluso el famoso teorema que lleva su nombre no sea obra suya. Y también en este sentido Pitágoras sienta un precedente en la concepción de «genio» que prevalece en la actualidad, en la que descubrimientos que hacen época y se adjudican a lumbreras, con frecuencia no son sino el resultado del trabajo en equipo de todo un laboratorio, y en la que cuadros atribuidos a genios son producidos en su totalidad por aprendices.»

«Bertrand Russell describió a Pitágoras como «uno de los intelectuales más importantes que haya vivido jamás, tanto por su sabiduría como por su insensatez». El principio fundamental de Pitágoras era: «todo es número». Esto parece coincidir con las dos categorías que señala Russell. dice: Es bastante evidente que el mundo está formado por algo más que números, a pesar de que casi dos milenios y medio más tarde Einstein basaría su trabajo en una concepción notablemente parecida. Por otra parte, a Pitágoras se le han atribuido muchas muestras de genio puro, y la más memorable de ellas es, por supuesto, su teorema. Éste viene a establecer que dado un triángulo rectángulo cuyos lados midan a , b y c , siendo c el lado opuesto al ángulo recto: $a^2 + b^2 = c^2$ » «Pero el ejemplo más importante del genio de Pitágoras es, con toda probabilidad, el hecho de haber probado el teorema que lleva su nombre.

Tal acción introdujo el concepto de prueba en las matemáticas, lo que a su vez significa el comienzo del razonamiento deductivo. Como resultado, las matemáticas dejaron de ser una serie de fórmulas para convertirse en una elaborada y poderosa estructura lógica de gran belleza. Y es que la lógica se utilizaba en matemáticas casi dos siglos antes de que Aristóteles la "inventara"».

«El mejor ejemplo de la insensatez de Pitágoras fue, sin duda alguna, la religión que fundó, la cual contenía una larga lista de preceptos disparatados que sus practicantes debían seguir. No podían recoger nada que se hubiese caído, ni saltar por encima de un palo; también debían abstenerse de coger flores o de ponerle las manos encima a los pollos blancos; y el consumo de judías estaba completamente prohibido. Pitágoras justificaba esta última prohibición alegando que, si se deposita una judía en una tumba nueva y después se cubre durante cuarenta días, la judía toma forma humana. Cómo una mente capaz de un genio matemático tan consumado pueda creer en semejante sarta de cosas absurdas es algo difícil de imaginar; sin embargo, Pitágoras se las arregló para conseguirlo, lo cual posiblemente sólo debiera aumentar nuestra admiración hacia el poder su mente.»

«Pitágoras nació aproximadamente en el año 565 antes de Cristo, en la isla griega de Samos, situada en el Egeo oriental. Se dice que era hijo de un acaudalado grabador y comerciante llamado Mnesarco, si bien otras fuentes aseguran que fue hijo de Apolo, el dios griego de la música, la poesía y la danza. En palabras de Russell «Dejo al lector que elija entre estas alternativas».

«En el siglo previo al nacimiento de Pitágoras, Samos se había convertido en la isla más rica del Egeo.

Se dice que esta riqueza tuvo su origen en un legendario viaje entre las Columnas de Hércules (es decir, más allá de Gibraltar, hacia el océano Atlántico). Los barcos de Samos volvieron cargados «con riquezas que resultaron proverbiales».

«Como resultado de esta riqueza misteriosamente adquirida, Samos fue capaz de convertirse en una importante potencia comercial que poseía colonias en lugares tan lejanos como Egipto o España. Estableció una colonia al sur de España, en Tartesos (una región a la que se alude como «Tarshish» en el Antiguo Testamento, y que aparece en la mitología prehistórica griega), la cual poseía minas de plata y estaba emplazada en la costa sudoeste, más allá de las Columnas de Hércules, lo cual puede muy bien explicar el objeto del viaje legendario.»

«La primera etapa de la vida de Pitágoras se desarrolló a comienzos de la edad de oro de la antigua cultura griega. Los griegos habían extendido sus dominios hasta el mar Negro y hacia el sur de la península italiana (que ellos conocían como Megale Helias y los romanos como Magna Grecia).»

«En Atenas comenzaban a construirse los primeros templos de mármol en la Acrópolis, y los primeros filósofos hicieron su aparición en Mileto y en el continente Jónico (la actual Turquía). Uno de estos filósofos, Anaximandro, sería con el tiempo maestro de Pitágoras. La filosofía occidental comienza a partir de Tales de Mileto, unos 20 años antes del nacimiento de Pitágoras, lo cual quiere decir que seguía siendo una novedad cuyas posibilidades totales estaban todavía por descubrir.»

«Considerada la Internet de su tiempo, atrajo un volumen similar de niños prodigio, magos y malos bichos.»

«Fue Tales el primero que tuvo la idea de que el mundo se había originado a partir de una sola substancia. Mientras caminaba por las colinas que dominan Mileto, encontró algunas conchas fosilizadas de lo cual dedujo que, en último término, el mundo entero estaba formado de agua. Anaximandro fue el segundo filósofo de la denominada Escuela de Mileto, si bien era un pensador mucho más interesante que su maestro Tales; además fue el primer filósofo que intentó proporcionar una explicación completamente racional del origen del mundo. Como veremos más adelante, andaba bastante descaminado, pero por lo menos era racional.»

«Por el contrario, la explicación de Tales se podría incluir más bien en el campo de la suposición inspirada. A pesar de que sin duda Anaximandro aprendió su oficio gracias a Tales, su imaginación alcanzaba horizontes bastante más amplios, y su punto de vista era bastante más científico. Fue el primero de los antiguos que dibujó una columna apoyada de lado y que nosotros ocupábamos la superficie superior de dicho cilindro.»

«La observación del sol condujo a Anaximandro a la invención del reloj de sol, lo cual es un descubrimiento decisivo para la cultura occidental, ya que, hasta entonces, no había existido ningún método preciso para medir el tiempo. Cronos (el tiempo) había sido hasta ese momento un dios: ahora era un instrumento, y la noción de duración hizo su aparición en el panorama científico. Dicho de manera simbólica, los hombres se habían hecho con las riendas del tiempo.

La observación del sol también le hizo llegar a la conclusión de que este astro era muchísimo más grande que la Tierra. Esto constituía una teoría sensacional, que contradecía la evidencia que todo el mundo podía ver con sus propios ojos.

Fue un bofetón en la mejilla de todo el «sentido común» contemporáneo, tan impensable como en su día lo fue la teoría de la relatividad de Einstein que instituía que el espacio era curvo y el tiempo relativo.»

«El sentido común es una colección de prejuicios adquiridos a los dieciocho años», tal y como dijo Einstein. En la página 6 nos dice: Anaximandro calculó que el sol era 28 veces mayor que la Tierra. Teniendo en cuenta que la única tecnología con la que contaba era el ojo humano, y el único poder de cálculo estribaba en aritmética mental, semejante conclusión no deja de ser sorprendentemente acertada.»

«(En realidad, el sol es algo más de cien veces mayor que la Tierra.). Anaximandro también elaboró un mapa celeste, y conjeturó que los primeros seres vivos fueron generados por rayos de sol al caer sobre una zona pantanosa. Todas estas ideas las recopiló en una obra titulada *Acerca de la naturaleza*, que tuvo gran aceptación en los círculos intelectuales del Mediterráneo oriental.» «Por desgracia, de esta obra sólo se conserva un fragmento que forma parte de un documento fechado más de mil años más tarde. En éste se describe la manera en la que las cosas «compensan y reparan unas a otras sus injusticias, de acuerdo con la disposición del tiempo». Éstas son las primeras palabras escritas sobre filosofía que se conocen, y como tan a menudo sucederá con la filosofía a partir de entonces, nadie, excepto el autor, sabe a ciencia cierta lo que significan.»

«Pero sabemos por otras fuentes que Anaximandro estaba convencido de que el mundo estaba formado por una sola sustancia fundamental, y ésta no era ningún elemento conocido, como el agua.

Anaximandro se refería a ella como «indeterminada» (*ápeiro*), y la catalogaba de infinita, atemporal e indestructible. Como veremos más tarde, esta definición tiene un más que casual parecido con la concepción pitagórica de número. Ya se sabe que el hombre es producto de su tiempo, y Anaximandro fue, al parecer, el mejor maestro que pudo tener el genio fundador de la cultura occidental. Así pues, ¿de dónde procedían las extravagantes ideas de Pitágoras?

La semilla de tales ideas parece haber sido sembrada por su otro maestro conocido: Ferécides. Si Anaximandro quedaba encasillado en el papel de niño prodigio, Ferécides era sin lugar a dudas un mago de la antigua internet filosófica.»

«Podía definirse como una curiosa combinación de filósofo y cuentacuentos. Algunos le hacen responsable de la invención de la doctrina metempsicótica (la transmigración de las almas). Según esta teoría, después de la muerte el alma pasa a otro cuerpo, mejor o peor que el anterior, dependiendo del comportamiento reciente. Este otro cuerpo puede ser de naturaleza humana, animal, y en el peor de los casos, hasta vegetal. La aspiración del alma debiera ser comportarse de la mejor forma posible; de esta manera, evitará la tranquila y soleada vida de un olivo, e incluso llegará a elevarse por encima de la ejemplar y atormentada existencia de un santo, liberándose por fin del círculo de nacimiento, vida y muerte.

Esta idea aparece bajo diferentes formas en la mayoría de las culturas, donde a menudo se origina de forma espontánea.

Al igual que los sacrificios humanos, puede considerarse como una etapa de la evolución de nuestra psique y, si es así, no hay ninguna razón por la que a Ferécides no pudo habersele ocurrido la idea.»

«Otras fuentes sugieren que les birló la idea a los egipcios y la expuso como suya. Los que permanecen escépticos ante la posibilidad de una idea original (ya sea Ferécides o los egipcios) sugieren que ésta venía de la India, en donde aún hoy sigue siendo una creencia religiosa bastante extendida. Sea como fuere, una cosa es segura: Pitágoras tomó la idea de la metempsicosis, junto con muchísimos otros disparates, del filósofo fabulista Ferécides y, al parecer, lo hizo con el escepticismo de la juventud, pero sin lugar a dudas las asimiló, y permanecieron aletargadas en su interior. Porque según una autoridad de la categoría de Aristóteles, Pitágoras «trabajó primero con las matemáticas y la aritmética, y posteriormente, durante algún tiempo, se dignó a obrar maravillas a la manera de Ferécides».

«Pero semejante aberración no resurgiría hasta muchos años más tarde. Es más importante determinar el momento en el que Pitágoras «trabajó primero con las matemáticas y la aritmética». Anaximandro era un científico-filósofo, Ferécides era un mago-filósofo: ninguno de los dos era matemático. Parece ser que Pitágoras adquirió sus conocimientos matemáticos durante sus viajes a Egipto.»

«En aquellos días, los viajes a Oriente no se consideraban una forma no de alucinar, sino de abrir la mente. Se pensaba que Egipto estaba más culturizado que Grecia, y de hecho es probable que todavía fuese así (si bien aquello no duraría demasiado).

Según Aristóteles: «Las ciencias matemáticas tuvieron su origen en Egipto, ya que allí el conjunto de los sacerdotes disponía de tiempo libre».

«Anteriormente, los griegos habían estado demasiado ocupados luchando entre ellos como para preocuparse por las finezas del cálculo abstracto.

Durante la edad de oro de la cultura griega continuarían las luchas, pero para entonces los matemáticos ya estaban enganchados a la adicción oriental, y les fue imposible superarla.) [...] Pero volviendo a Egipto, y a lo que Pitágoras pudiera haber aprendido durante sus viajes: además de la aritmética, los egipcios también habían descubierto la geometría. Esta palabra significa literalmente «medición de la tierra», y sus técnicas se emplearon en principio para medir los límites de las propiedades, proceso que tenían que repetir cada vez que el Nilo se desbordaba.»

Se menciona: [...] «con relación a Pitágoras y su teorema, resulta el hecho de que los egipcios sabían que un triángulo cuyos lados tengan 3, 4 y 5 unidades de longitud tienen que ser necesariamente un triángulo rectángulo. Hay pruebas históricas de que conocían más propiedades de tales triángulos, incluyendo una trigonometría rudimentaria. Dice la tradición que Tal era capaz de medir la altura de las pirámides valiéndose de la sombra que proyectaban, para lo cual es casi seguro que utilizaba una técnica trigonométrica desarrollada siglos atrás por los egipcios.» «De Samos, Pitágoras se dirigió hacia el oeste, llegando finalmente a la Magna Grecia hacia el 529 a. C. Una vez aquí se asentó en la colonia griega de Crotón (la Crotona actual), en la planta de la bota que forma Italia.

Por entonces Pitágoras se describe a sí mismo como filósofo, y se instala como profesor de esta asignatura, atrayendo rápidamente a un grupo de seguidores que al parecer supieron ver sus cualidades excepcionales desde el principio.» «En griego, filósofo significa «amante de la sabiduría», y es Pitágoras el primer hombre que se describe a sí mismo como tal. A los filósofos anteriores se les conocía como sofistas, término que significa «hombres sabios».

Mucho se ha cuestionado el significado de este último término. Algunos sugieren que Pitágoras, en su modestia, no se consideraba a sí mismo un sabio, sino sólo como un hombre irremisiblemente atraído por la sabiduría, en pos de la cual corría sin cesar, si bien no llegaba nunca a alcanzarla. Esto no parece demasiado probable (tal timidez habría estado que, con medio siglo de vida, los sofistas ya se las habían apañado para cultivarse una no muy buena reputación. Como sucede con cualquier tipo de «sabiduría» desde el comienzo de los tiempos, la filosofía resultó ser irresistiblemente atrayente para todo tipo de charlatanes y estafadores intelectuales. Llamándose a sí mismo filósofo, Pitágoras deseaba probablemente distanciarse de toda esta falsedad, a pesar de que, como podremos comprobar, la concepción que tenía de filosofía superaría con mucho las bufonadas practicadas previamente por cualquier impostor.» «Hasta el siglo XIX no existiría una distinción clara entre filósofo y sofista. Fue Hegel el que comparó esta antigua dicotomía con la diferencia existente entre un *gourmet* amante del vino y un viejo borrachín, los griegos guardarían un notable parecido con esta última imagen durante varios siglos todavía. Es casi seguro que fue durante aquellos años en Crotona cuando Pitágoras llevó a cabo el grueso de su obra matemática, incluyendo el descubrimiento de su celebrado teorema (si de verdad lo descubrió él y no uno de sus seguidores: un controvertido asunto sobre el que volveré más tarde). Una última cosa: el escritor latino Aulo Gelio proporcionó una ingeniosa explicación de la prohibición de comer judías impuesta por Pitágoras. Según su versión, las palabras exactas de Pitágoras fueron: “¡Desgraciados, desgraciados de remate, no se os ocurra poner las manos sobre las judías!», lo cual no significaba precisamente lo que parecía. En aquellos tiempos, «judías» era utilizado para designar eufemísticamente los testículos, por lo que la prohibición de Pitágoras atañía a la actividad sexual. » (Strathern, 2021)

2.7 Relato 7: La Isla de Samos y Polícrato en tiempos de Pitágoras

Acerca de Samos en tiempos de Pitágoras, se comenta:

«Samos era al comienzo del siglo VI antes de nuestra era, una de las islas más florecientes de la Jonia. La bahía de su puerto se abría enfrente de las montañas, de donde venían todos los lujos y todas las seducciones. En una ancha bahía se extendía la ciudad sobre la orilla se presentaba en anfiteatro sobre la montaña, coronado por el templo de Neptuno.» «Las columnatas de un templo magnífico la dominaban. Allí reinaba el tirano Polícrato. Después de haber privado a Samos de sus libertades, le había dado el lustre de las artes y de un esplendor asiático. Las hetairas de Lesbos, llamadas por él, se habían establecido en un palacio vecino al suyo y convidaban a los jóvenes a fiestas, con música, danzas y festines. La suerte de Polícrato era proverbial en toda Grecia. Tenía por amigo al faraón Amasis que le advirtió varias veces que desconfiara de una felicidad tan continuada y sobre todo que no se alabase de ella.» «Polícrato respondió al consejo del monarca egipcio lanzando su anillo al mar: “Hago este sacrificio a los Dioses”, dijo. Al siguiente día, un pescador trajo al tirano el precioso anillo que había encontrado en el vientre de un pescado. Cuando el faraón lo supo, declaró que rompía su amistad con Polícrato, porque una suerte tan insolente le atraería la venganza de los Dioses. Sea lo que fuera de la anécdota, el fin de Polícrato fue trágico. Uno de sus sátrapas, le atrajo a una provincia vecina, le hizo expirar en medio de tormentos y ordenó que atasen su cuerpo a una cruz sobre el monte Mycale. De este modo los habitantes de Samos pudieron ver en una sangrienta puesta de sol el cadáver de su tirano crucificado sobre un promontorio, frente a la isla donde había reinado en la gloria y los placeres.» (Schure, 1992)

2.8 Relato 8: La Grecia en tiempos de Pitágoras.

Respecto a Grecia en tiempos de Pitágoras se nos menciona que:

«A finales del siglo séptimo, Grecia comenzaba a decaer. Antes, los griegos tenían una doctrina pura guardada en los templos, una religión plástica y un alto tribunal de justicia centralizado en los templos, ahora ya no se respetaban las órdenes; los territorios sagrados eran violados, el nivel intelectual y moral de los templos se había corrompido, los sacerdotes se vendían a los poderes políticos.» «El aspecto general de Grecia había cambiado. A la antigua majestad sacerdotal y agrícola, lo sustituía la tiranía pura y simple, o una democracia anárquica. Los templos eran ya impotentes para prevenir la disolución amenazadora. Había necesidad de una nueva ayuda. Se necesitaba que la ciencia de los templos pasase a las órdenes laicas. En este contexto, bajo diversos disfraces la ciencia penetra en la corporación de los legisladores civiles, en las escuelas de los poetas, en los pórticos de los filósofos. Éstos sintieron, en sus enseñanzas, la necesidad: de dos doctrinas, una pública, otra secreta, que exponían la misma Verdad, en una medida y formas diferentes, que fueran apropiadas al desarrollo de sus discípulos. Esta evolución dio a Grecia sus tres grandes siglos de creación artística y de esplendor intelectual. Ella permitió al pensamiento griego concentrar toda su luz e irradiarla sobre el mundo entero, antes de derrumbarse bajo los golpes de Macedonia y hundirse totalmente bajo la mano de hierro de Roma». «La evolución de que hablamos tuvo muchos artífices. Ella suscitó físicos como Tales, legisladores como Solón, poetas como Píndaro, héroes como Epaminondas; pero tuvo un jefe reconocido, un iniciado de primer orden, una inteligencia soberana, creadora y ordenatriz. Pitágoras es el maestro de la Grecia laica como Orfeo lo es de la Grecia sacerdotal.

Él tradujo, continuó el pensamiento religioso de su predecesor y lo aplicó a los nuevos tiempos. Pero su traducción es una creación. Porque él coordina las inspiraciones órficas en un sistema completo; él da la prueba científica en su enseñanza y la prueba moral en su instituto de educación, en la orden pitagórica que le sobrevive». «Aunque Pitágoras aparezca bajo el pleno día de la historia, Pitágoras es un personaje casi legendario. La razón principal de ello está en la persecución encarnizada de que fue víctima en Sicilia y que costó la vida a tantos pitagóricos. Unos perecieron aplastados bajo los restos de su escuela incendiada, otros murieron de hambre en un templo. El recuerdo y la doctrina del maestro sólo se perpetuaron por los supervivientes que pudieron huir a Grecia. Platón, con gran trabajo y a gran precio, se procuró por medio de Archytas un manuscrito del maestro, que, por otra parte, nunca escribió su doctrina de otro modo que por medio de signos secretos y bajo forma simbólica.» «Su acción verdadera, como la de todos los reformadores, se ejercía por la enseñanza oral. Pero la esencia del sistema subsiste en los **Versos dorados** de Lysis, en el comentario de Hierocles, en los fragmentos de Filolaus y de Archytas, así como en el **Timeo** de Platón que contiene la cosmogonía de Pitágoras. Los escritores de la antigüedad, en fin, están llenos del filósofo de Crotona.» «Ellos no escasean en anécdotas que pintan su sabiduría, su belleza y su poder maravilloso sobre los hombres. Los neoplatónicos de Alejandría, los Gnósticos y hasta los primeros Padres de la Iglesia lo citan como una autoridad. Vista en conjunto, abierta con las claves del esoterismo, su doctrina presenta un magnífico todo, una síntesis solidaria cuyas partes están ligadas por una concepción fundamental. En él encontramos una reproducción razonada de la doctrina esotérica de la India y Egipto, a la que dio la claridad y sencillez helénica, uniendo a ellas un sentimiento más enérgico, una idea más neta de la libertad humana.»

«En la misma época y en diversos puntos del globo, grandes reformadores vulgarizaban análogas doctrinas. Lao-Tsé salía en China del esoterismo de Fo-Hi; el último Buddha Shakia-Muní predicaba en las orillas del Ganges; en Italia el sacerdocio etrusco enviaba a Roma un iniciado provisto de libros sibilinos, el rey Numa, que intentó refrenar la ambición amenazadora del Senado romano.

Y no es por pura casualidad por lo que estos reformadores aparecen al mismo tiempo en pueblos tan diversos» «Sus misiones diferentes concurren a un objetivo común. Ellas prueban que en ciertas épocas una misma corriente espiritual atraviesa misteriosamente por toda la Humanidad. ¿De dónde viene? De ese mundo divino que está fuera de nuestra vista, pero del cual los genios y los profetas son enviados y testigos. Pitágoras atravesó el mundo antiguo antes de predicar a Grecia. Vio el África y el Asia, Memphis y Babilonia, su política y su iniciación. Su vida tempestuosa semeja a un barco lanzado en plena borrasca; velas desplegadas, persigue su fin sin desviarse del camino, imagen de la calma y de la fuerza. Su doctrina da la sensación de una noche fresca que sucediera a los fuegos agudos de una jornada sangrienta.» (Schure, 1992)

2.9 Relato 9: Pitágoras el posible lugar donde nació, sus padres.

Se dice que Pitágoras nació en la Isla de Samos (Google Earth, 2017)

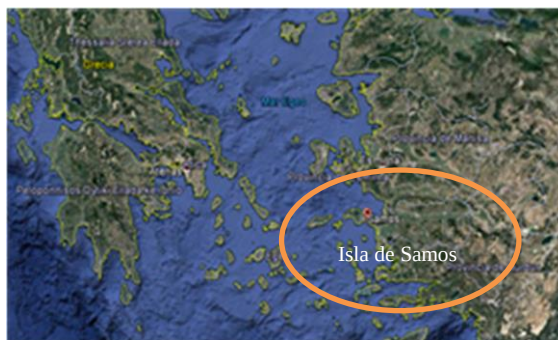


Fig.3: Isla de Samos, ¿lugar de nacimiento de Pitágoras?

También se afirma que, Pitágoras nació en Sidón Fenicia, Aquí un mapa antiguo del lugar del posible nacimiento de Pitágoras, obtenido de (*Watch Tower Bible*, 2010)



Fig.4: Sidón Fenicia, El actual Líbano

Con respecto a los progenitores de Pitágoras se dice lo siguiente:

«Pitágoras era el hijo de un rico comerciante de sortijas de Samos llamado Mnesarco y de una mujer llamada Parthenis. Cuando los padres de Pitágoras consultaron a la Pitonisa de Delfos, esta les dijo, que tendrían: “Un hijo que sería útil a todos los hombres, en todos los tiempos”, además, los envió a Sidón, en Fenicia, a fin de que el hijo naciera allí. Cuando tenía un año de edad, su madre, siguiendo un consejo dado por los sacerdotes de Delfos, le llevó al templo de Adonai, en un valle del Líbano. Allí el gran sacerdote le había bendecido. Luego, su familia lo llevó a Samos.» «El hijo de Parthenis era muy hermoso, dulce, moderado, lleno de justicia. Sólo la pasión intelectual brillaba en sus ojos y daba a sus actos una energía secreta. Lejos de contrariarle, sus padres habían animado su inclinación precoz por el estudio de la sabiduría.

Había podido conferenciar con los sacerdotes de Samos y con los sabios que comenzaban a formar en Jonia escuela donde enseñaban los principios de la Física.

A los dieciocho años, había seguido las lecciones de Hermodamas de Samos; a los veinte, las de Pherecide, en Syros; también había conferenciado con Thales y Anaximandro en Mileto. Esos maestros le habían abierto nuevos horizontes, más ninguno le había satisfecho.» «Entre sus contradictorias enseñanzas buscaba interiormente el lazo, la `síntesis, la unidad del gran Todo. Ahora, el hijo de Parthenis había llegado a una de esas crisis en que el espíritu, sobreexcitado por la contradicción de las cosas, concentra en un esfuerzo supremo todas las facultades para entrever el final, para encontrar el camino que conduce al Sol de la Verdad, al centro de la Vida.» (Schure, 1992)

2.10 Relato 10: La influencia de Pitágoras, hasta nuestros días.

Refiriéndose a la influencia de Pitágoras se dice que:

«Vivió treinta años en Crotona. En veinte años aquel hombre extraordinario había adquirido tal poder, que los que le llamaban semidiós no parecía que exagerasen. Aquel poder era un prodigio: jamás filósofo alguno lo ejerció semejante. Su influencia se extendía no solamente a la escuela de Crotona y a sus ramificaciones en las otras ciudades de las costas italianas, sino también a la política de todos esos pequeños Estados. Pitágoras era un reformador en toda la fuerza de la palabra. Crotona, colonia aquea, tenía una constitución aristocrática.

El consejo de los mil, compuesto de las grandes familias, ejercía allí el poder legislativo y vigilaba al poder ejecutivo.

Las asambleas populares existían, pero con poderes restringidos.» «Pitágoras, que quería que el Estado fuese un orden y una armonía, no estaba conforme ni con la presión oligárquica, ni con el caos de la demagogia. Aceptando tal cual era la constitución dórica, trató sencillamente de introducir en ella un nuevo engranaje. La idea era atrevida: crear sobre el poder político un poder científico, con voz deliberativa y consultiva en las cuestiones vitales, y que fuera la clave de bóveda, el regulador supremo del Estado. Sobre el consejo de los mil, organizó el consejo de los trescientos, elegidos por el primero, pero reclutados entre los iniciados sólo. Su número bastaba para tal labor. Porfirio cuenta que dos mil ciudadanos de Crotona renunciaron a su vida habitual y se reunieron para vivir juntos con sus mujeres y sus hijos, después de haber puesto sus bienes en común. Pitágoras quería a la cabeza del Estado un gobierno científico, menos misterioso, pero colocado tan alto como el sacerdocio egipcio.»

«Lo que realizó por un momento, fue el sueño de todos los iniciados que se ocuparon de política: introducir el principio de la iniciación y del examen en el gobierno del Estado, y reconciliar en esta síntesis superior el principio electivo o democrático con un gobierno constituido por la selección de la inteligencia y de la virtud.» «El consejo de los trescientos formó una especie de orden político, científico y religioso, del que Pitágoras era jefe visible.» Se comprometían en él por un juramento solemne y terrible a un secreto absoluto como en los Misterios.

Esas sociedades o hetarias se difundieron de Crotona, donde estaba la sociedad madre, a casi todas las ciudades de la grande Grecia, donde ejercieron una poderosa acción política.

La orden pitagórica tendía también a conquistar la cabeza del Estado en toda la Italia meridional. Tenía ramificaciones en Tarento, Heraclea, Metaponte, Regium, Himere, Catania, Agrigente, Sybaris, según Aristoxene hasta entre los Etruscos.» «En cuanto a la influencia de Pitágoras sobre el gobierno de las grandes y ricas ciudades, nada se podría imaginar más elevado, más liberal, más pacificador. Por todas partes donde aparecía, restablecía el orden, la justicia, la concordia. Llamado por un tirano de Sicilia, le decidió por su sola elocuencia a renunciar a las riquezas mal adquiridas y abdicar un poder usurpado.

En cuanto a las ciudades, las hizo independientes y libres, de sujetas que estaban unas a otras. Tan bien hechora era su acción, que cuando iba a las ciudades, decían: “No es para enseñar, sino para curar”. La influencia soberana de un gran espíritu y de un gran carácter, esa magia del alma y de la inteligencia, excita celos tanto más terribles, odios tanto más violentos, cuanto que es inatacable. El imperio de Pitágoras duraba desde hacía un cuarto de siglo, el adepto infatigable alcanzaba la edad de noventa años, cuando llegó la reacción. La chispa partió de Sybaris, la rival de Crotona. Hubo allí una sublevación popular y el partido aristocrático fue vencido.» «Quinientos desterrados pidieron asilo a los Crotoniatas, y los Sybaritas exigieron su extradición. Temiendo la cólera de una ciudad enemiga, los magistrados de Crotoniatas iban a acceder a su exigencia, cuando Pitágoras intervino.» A sus instancias se rehusó el entregar a aquellos desgraciados suplicantes a adversarios implacables. Entonces, Sybaris declaró la guerra a Crotona. Pero el ejército de los Crotoniatas, mandado por un discípulo de Pitágoras, el célebre atleta Milón, batió completamente a los Sybaritas.

El desastre de Sybaris fue total y la ciudad fue tomada, saqueada, destruida y transformada en un desierto.» «Es imposible admitir que Pitágoras haya aprobado tales represalias. Ellas eran contrarias a sus principios y a los de todos los iniciados. Pero ni él, ni Milón pudieron refrenar las pasiones desencadenadas de un ejército victorioso, atizadas por antiguos celos y excitadas por un ataque injusto. Toda venganza, bien de los individuos, bien de los pueblos, trae un choque de retroceso de las pasiones. La Némesis de ésta fue terrible; las consecuencias cayeron sobre Pitágoras y su orden. Después de la toma de Sybaris, el pueblo pidió la repartición de las tierras.

No contento con haberlo obtenido, el partido democrático propuso un cambio de constitución que arrebatara sus privilegios al Consejo de los mil y suprimía el Consejo de los trescientos, no admitiendo ya más que una autoridad sola: el sufragio universal. Naturalmente, los pitagóricos que formaban parte del Consejo de los mil se opusieron a una reforma contraria a sus principios y que socavaba por su base la obra paciente del maestro.» «Ya los pitagóricos eran el objeto de ese odio sordo que el misterio y la superioridad excitan siempre entre las masas. Su actitud política levantó contra ellos los furores de la demagogia, y un odio personal contra el maestro trajo la explosión. Un cierto Cylón se había presentado en otros tiempos a la Escuela. Pitágoras, muy severo en la admisión discípulos, le rechazó a causa su carácter violento e imperioso. Aquel candidato despedido era un adversario venenoso. Cuando la opinión pública comenzó a agitarse contra Pitágoras, organizó un club opuesto al de los pitagóricos, una gran sociedad popular. Logró atraer a él a los principales conductores del pueblo y preparó en sus asambleas una revolución que debía comenzar por la expulsión de los pitagóricos.

Ante una multitud tempestuosa, Cylón sube a la tribuna popular y lee extractos robados del libro secreto de Pitágoras, titulado: la Palabra sagrada (**hieros logos**). Los desfigura, los disfraza.»

«Algunos oradores tratan de defender a los hermanos del silencio, que respetan hasta a los animales. Se les responde con carcajadas. Cylón sube y vuelve a subir a la tribuna, para demostrar que el catecismo religioso de los pitagóricos es atentatorio a la libertad. “Y es poco decir, agrega el tribuno.» «¿Qué es ese maestro, ese pretendido semidiós, a quien se obedece ciegamente y que no tiene más que dar una orden para que todos sus hermanos exclamen: ¡El maestro lo ha dicho! ¿qué es, repito, sino el tirano de Crotona y el peor de los tiranos, un tirano oculto?

¿De qué está formada esa amistad indisoluble que une a todos los miembros de las hetairas pitagóricas que la forman, sino del desdén y el desprecio para el pueblo? Siempre tienen en su boca esa palabra de Homero, que el príncipe debe ser el pastor de su pueblo.» «Eso significa que, para ellos, el pueblo sólo es un vil rebaño. Sí, la misma existencia de la orden es una conspiración permanente contra los derechos populares. En tanto que no se la destruya, no habrá libertad en Crotona”. Uno de los miembros de la asamblea popular, animado por un sentimiento de lealtad, exclamó: “Que al menos se permita a Pitágoras y a los Pitagóricos venir a justificarse a nuestra tribuna, antes de condenarlos”. Pero Cylón respondió con altanería: “¿No os han arrebatado los Pitagóricos el derecho de juzgar y de decidir de los negocios públicos? ¿Con qué derecho podrían pedir hoy que se les escuche? «No os han escuchado al despojaros del derecho de ejercer justicia; pues bien, ¡a vuestra vez castigad sin escuchar!”. Truenos de aplausos respondían a esas palabras vehementes y los espíritus se exaltaban más y más.

Una tarde que los cuarenta principales miembros de la orden estaban reunidos en casa de Milón, el tribuno amotinó a sus bandas.» «Cercaron éstas la casa. Los Pitagóricos, con el maestro entre ellos, atrancaron las puertas. La multitud furiosa prendió fuego a la casa. Treinta y ocho Pitagóricos, los mejores discípulos del maestro y el mismo Pitágoras perecieron, la flor de la orden, unos en las llamas del incendio y los otros asesinados por el pueblo. Sólo Archippo y Lysis escaparon solamente del degüello.» De este modo murió aquel gran sabio, aquel hombre divino, que había tratado de hacer entrar su sabiduría en el gobierno de los hombres.» «La matanza de los pitagóricos fue señal de una revolución democrática en Crotona y en el golfo de Tarento. Las ciudades de Italia arrojaron de sí a los desdichados discípulos del maestro. La orden fue dispersada, pero sus restos se esparcieron por Sicilia y Grecia, sembrando en todas partes la palabra del maestro. Lysis llegó a ser maestro de Epaminondas. Después de nuevas revoluciones, los pitagóricos pudieron volver a Italia con la condición de no formar ya un cuerpo político.

Una conmovedora fraternidad los unió siempre; se consideraban como una sola y grande familia. Uno de ellos cayó en la miseria y enfermó, fue recogido por un posadero.» «Antes de morir dibujó sobre la puerta de la casa algunos signos misteriosos, y dijo a su huésped: “No os inquietéis; uno de mis hermanos pagará mi deuda”. Un año después, un extranjero pasó por la misma posada, vio aquellos signos y dijo al posadero: “Soy pitagórico; uno de mis hermanos ha muerto aquí: decidme lo que os debo por él”. La orden subsistió durante 250 años en cuanto a las ideas, a las tradiciones del maestro, viven hasta nuestros días.» (Schure, 1992)

2.11 Relato 11: La familia y la versión sobre la muerte de Pitágoras.

Respecto a la familia de Pitágoras en (Schure, 1992) se relata lo siguiente:

«Entre las mujeres que seguían la enseñanza del maestro, se encontraba una joven de gran belleza. Su padre era de Crotona y se llamaba Brontinos. Ella Llamábase Theano. Pitágoras frisaba entonces en los sesenta años.» Pero su gran dominio de las pasiones y una vida pura consagrada por completo a su misión, habían conservado intacta su fuerza viril. El mago griego no estaba en la decadencia, sino en el apogeo de su poder. Theano fue atraída hacia Pitágoras por la irradiación casi sobrenatural que emanaba de su persona.». «Grave, reservada, había buscado al lado del maestro la explicación de los misterios que amaba sin comprender, pero ella se enamoró silenciosamente del maestro con un entusiasmo sin límites y un amor apasionado. Pitágoras no había tratado de atraerla. Su afecto pertenecía a todos sus discípulos. Sólo pensaba en su escuela, en Grecia, en el porvenir del mundo. Como muchos grandes adeptos, había renunciado a la mujer para darse a su obra. La magia de su voluntad, la pasión espiritual de tantas almas como había formado, y que le quedaban ligadas como a un padre adorado.» Pero un día que meditaba solo sobre el porvenir de su Escuela, en la cripta de Proserpina, vio venir hacia él, grave y resuelta, aquella hermosa virgen a quien jamás había hablado a solas. Theano se arrodilló ante él y sin levantar la cabeza bajada hasta la tierra, suplicó al maestro, — ¡A él, que podía todo! — que la libertara de un amor imposible y desgraciado que consumía su cuerpo y devoraba su alma.» Pitágoras quiso saber el nombre de aquel a quien amaba.

Después de largas vacilaciones, Theano confesó que era él, pero que pronto a todo, se sometería a su voluntad.» «Pitágoras nada respondió.

Animada por aquel silencio, levantó ella la cabeza y le lanzó una mirada suplicante, de la que se escapaba la savia de una vida y el perfume de un alma ofrecida en holocausto al maestro. El sabio se conmovió; sabía vencer a sus sentidos; había dominado su imaginación; pero el relámpago de aquella alma había penetrado en la suya.

En aquella virgen madurada por la pasión, transfigurada por un pensamiento de abnegación absoluta, había encontrado a su compañera y entrevisto una realización más completa de su obra. Pitágoras levantó a la joven, emocionado, y Theano pudo leer en los ojos del maestro que sus destinos quedaban unidos para siempre.» «Por su matrimonio con Theano, Pitágoras estampó el sello de la realización a su obra.

La asociación, la fusión de las dos vidas fue entera. Un día que preguntaban a la esposa del maestro cuanto tiempo necesitaba una mujer para volver a ser pura, después de haber tenido comercio con un hombre, respondió: “Si con su marido se purifica en el mismo instante, si con otro, jamás”. Hay muchas mujeres que responderán sonriendo, que para decir esas palabras es preciso ser la mujer de Pitágoras y amarle como le amaba Theano. Tiene razón. No es el matrimonio lo que justifica el amor, es el amor lo que justifica el matrimonio. Theano entró tan completamente en el pensamiento de su esposo, que después de la muerte de éste, ella sirvió de centro a la orden pitagórica, y un autor griego cita como una autoridad su opinión sobre la doctrina de los números.»

Ella dio a Pitágoras dos hijos: Arimmestes y Telauges, y una hija: Damo.

Telauges fue más tarde el maestro de Empédocles y le transmitió los secretos de la doctrina. La familia de Pitágoras ofreció a la orden un verdadero modelo. Se llamó a su casa el templo de Ceres y a su patio el templo de las Musas. En las fiestas domésticas y religiosas, la madre dirigía el coro de las mujeres y Damo el coro de los jóvenes.

Damo fue por todos conceptos, digna de su padre y de su madre. Pitágoras le había confiado ciertos escritos, con prohibición expresa de comunicarlos a nadie fuera de la familia. Después de la dispersión de los pitagóricos, Damo cayó en extrema pobreza. Le ofrecieron una elevada suma por el precioso manuscrito. Pero, fiel a la voluntad de su padre, rehusó siempre entregarlo.

2.12 Relato 12: Otra versión sobre la muerte de Pitágoras.

“Esta es la versión de Diógenes de Laercio sobre la muerte de Pitágoras. — Según Dicearco, citado por Porfirio el maestro escapó al desastre con Archippo y Lysis y anduvo de ciudad en ciudad hasta llegar a Metaponte, donde se dejó morir de hambre en el templo de las Musas. Los habitantes de Metaponte pretendían, que el sabio, acogido por ellos, había muerto tranquilamente en su ciudad. Mostraron ellos a Cicerón, su casa, su silla y su familia. [...] reclamaron el honor de haberle acogido y salvado. [...] se disputaban las cenizas del filósofo con el mismo encarnizamiento con que las ciudades de la Jonia se disputaban el haber visto nacer a Homero. (Schure, 1992)

Capítulo 3: “Surgimiento del Teorema de Pitágoras,”.

3.1 El Teorema de Pitágoras, en el libro Los Elementos de Euclides.

En este apartado se menciona que: «Debo decir que no se puede escribir sobre Pitágoras y su teorema sin mencionar a Euclides» «Aún hoy, después de 2300 años desde que Euclides los compuso, la lectura de *Los Elementos* sigue provocando una profunda admiración [...] por el [...] ingenio, lógica, rigor, didáctica, exactitud, certeza, pureza, belleza, coherencia y elegancia. [...] *Los Elementos* de Euclides es el tratado de Matemáticas que mayor influencia ha tenido a lo largo de toda la Historia de la Cultura-incluso más allá de la ciencia Matemática y las ciencias afines-y que más veces se ha editado después de la Biblia.» (González Urbaneja, 2017)

Del contenido del Libro I, dice: «Libro I. Construcciones elementales con regla y compas, congruencia de triángulos y cuadriláteros, desigualdades relativas a ángulos y lados de un triángulo. Paralelismo. Teorema de Pitágoras.» Dice de una Proposición: «Proposición I.47. En los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es equivalente a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto (Teorema de Pitágoras). Se ilustra en la figura siguiente: (González Urbaneja, 2017)

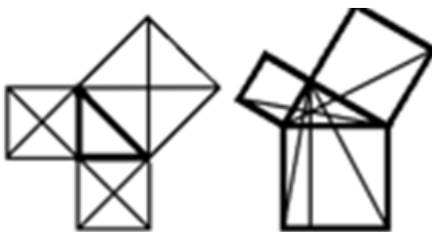


Fig.5.: Ilustración de la proposición I.47 Teorema de Pitágoras.

Acerca del lugar donde se llevó a cabo el grueso de la obra matemática de Pitágoras en (Strathern, 2021) se relata lo siguiente:

«De Samos, Pitágoras se dirigió hacia el oeste, llegando finalmente a la Magna Grecia hacia el 529 a. C. Una vez aquí se asentó en la colonia griega de Crotón (la Crotona actual), en la planta de la bota que forma Italia. Es casi seguro que fue durante aquellos años en Crotona cuando Pitágoras llevó a cabo el grueso de su obra matemática, incluyendo el descubrimiento de su celebrado teorema (si de verdad lo descubrió él y no uno de sus seguidores: [...]). Como ya hemos visto, a los babilonios les faltó el canto de un duro para descubrir la fórmula que hoy en día conocemos como Teorema de Pitágoras. Sabían que, si los catetos de un triángulo rectángulo median 3 y 4 unidades respectivamente, su hipotenusa tendría 5 unidades de longitud. Y no sólo eso: una tablilla cuneiforme llega a incluir una lista de 15 ternas diferentes de números que constituyen distintas combinaciones de triángulo rectángulo. No obstante, fue con toda probabilidad Pitágoras (o uno de sus seguidores) el que dio con la fórmula definitiva: $a^2 + b^2 = c^2$, para un triángulo rectángulo.»

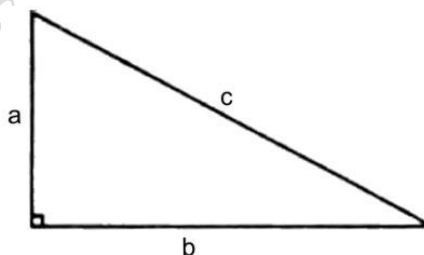


Fig.6: Triángulo rectángulo (Pitagórico).

«Esta fórmula es revolucionaria por varias razones: por una parte, caracteriza la distintiva contribución griega a las matemáticas, razón por la cual todavía se considera a los griegos como los fundadores de esta disciplina en muchos aspectos.»

«Por otra parte, fueron los griegos los primeros en convertir las matemáticas en objeto de estudio puramente teórico cuyos métodos podían ser aplicados de manera general; llegaron incluso más lejos, al confirmar esos procedimientos generalizados con pruebas. A causa de su desconocimiento del álgebra, eran incapaces de consignarlos en términos generales. Sólo cuando esto se hubo hecho se pudo probar o descartar estas proposiciones con la ayuda del razonamiento deductivo. Es interesante el hecho de que los griegos careciesen de una palabra para designar este procedimiento. Al igual que otras muchas palabras de origen árabe, como alcohol, alquimia o almanaque, la palabra álgebra comenzó a ser utilizada en la Edad Media, y tiene su origen en el término árabe *al-jabr*, que significa «reunión», «ecuación» por inferencia. Abstracción, prueba, razonamiento deductivo: tres características primarias de las matemáticas que fueron introducidas por los griegos antiguos, siendo bastante probable que fuese el mismo Pitágoras el que lo hiciese.»

«Como Pitágoras no dejó nada escrito, no tenemos constancia de las pruebas que realizó para comprobar su teorema. Unos dos siglos después, el geómetra Euclides dejó escritas varias pruebas de este teorema en su obra *Elementos*, la biblia de la geometría durante más de dos milenios y, con toda probabilidad, al menos una de las pruebas es de origen pitagórico. La primera autoridad que atribuyó el descubrimiento del Teorema de Pitágoras al mismo Pitágoras fue el arquitecto romano del siglo I a. C. Vitruvio (Marcus Vitruvius Pollio), el cual es más conocido hoy en día por su teoría de las proporciones humanas, según la cual una figura humana puede ser incluida en un cuadrado circunscrito por un círculo, como muestra la famosa ilustración de Leonardo. En realidad, sabemos tan poco sobre la vida de Pitágoras que nos resulta virtualmente imposible distinguir sus ideas de las de sus seguidores.»

«Debido a la falta de obras del mismo Pitágoras, no podemos hacer otra cosa que confiar en las de los pitagóricos y críticos posteriores; de todas maneras, dado que los pitagóricos tenían la costumbre de atribuir todos sus trabajos a su maestro, la ayuda que puedan proporcionar es cuanto menos cuestionable. Por el momento, seguiré atribuyendo las principales ideas pitagóricas al mismo Pitágoras, sugiriendo a continuación los descubrimientos que pudieran haber sido obra de sus discípulos. El descubrimiento del teorema de Pitágoras conduce a una serie de fascinantes descubrimientos sobre los triángulos rectángulos de lados cuya longitud es un número entero (ahora conocidos como triángulos pitagóricos). Por ejemplo, el triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 tiene algunas propiedades que no poseen otros triángulos pitagóricos: es el único cuyos lados están en progresión geométrica, y también el único triángulo sea del tipo que sea con lados de longitud entera cuya área es la mitad de su perímetro. Sólo existen dos triángulos pitagóricos cuyas áreas igualen a sus perímetros (5, 12, 13 y 6, 8, 10).»

«La transformación de las matemáticas en una ciencia puramente abstracta, que debemos a los griegos, permitía que tales posibilidades pudieran ser exploradas. Había lugar para la especulación, el juego y los descubrimientos. Se podía seguir simplemente una línea de razonamiento y calcular lo que de ella surgiese: la puerta al amplio campo de la exploración matemática acababa de abrirse. Otro de los grandes descubrimientos a los que conduce el teorema de Pitágoras eran los números irracionales. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, si los catetos de un triángulo isósceles (es decir, uno que tenga dos lados iguales) miden 1 y 1, la longitud de su hipotenusa habrá de ser $\sqrt{2}$; $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Los pitagóricos se dieron cuenta de que el valor de $\sqrt{2}$ no podía calcularse. «Simplemente, no existía un número racional igual a $\sqrt{2}$.» (Strathern, 2021)

3.2 La demostración clásica del Teorema de Pitágoras.

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Se trata de demostrar la igualdad (1)

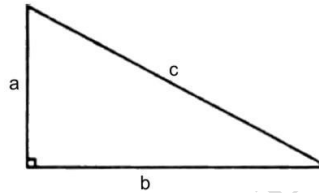


Fig.7: Ilustración del Teorema de Pitágoras

«En Chou pei suan ching se incluye una prueba china que data entre el 500 a. C. [...] La versión simplificada de esta prueba china es la que más belleza encierra: Un cuadrado con lados $(a + b)$ encierra un cuadrado con lados c en su interior». (Strathern, 2021)

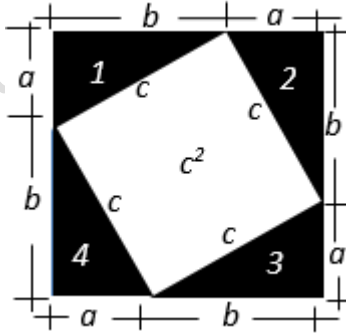


Fig.8: Cuadrado de lado c y cuatro triángulos lados a, b

Esta prueba implica equiparar el área total $(a + b)(a + b)$, a las áreas del cuadrado interior $(c \cdot c)$ y los cuatro triángulos, resultando la ecuación:

$$(a + b)(a + b) = (a + b)^2 = 4\left(\frac{1}{2}ab\right) + c^2;$$

$$a^2 + b^2 + 2ab = 2ab + c^2 \text{ Simplificando } 2ab, \text{ resulta:}$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ con lo cual queda demostrado.}$$

3.3 Breve explicación de la demostración del Teorema de Pitágoras.

Sea el triángulo a , b y c , este lo copiamos cuatro veces y formamos un cuadrado de lado $(a+b)$, como se observa la gráfica siguiente:

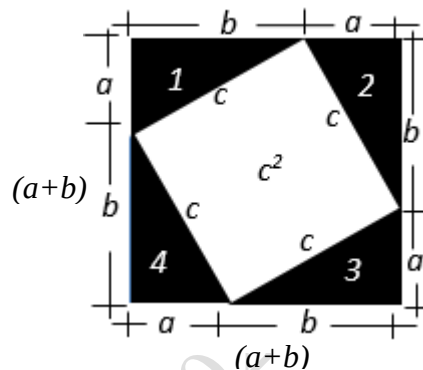


Fig.9: Cuadrado de lado $(a + b)$

Los cuatro triángulos rectángulos de la figura anterior, al juntarlos por la hipotenusa, el 1 con el 3 y el 2 con el 4, forman dos rectángulos. el área de cada uno es, $A = ab$, como son dos, el área total $A_t = 2ab$.

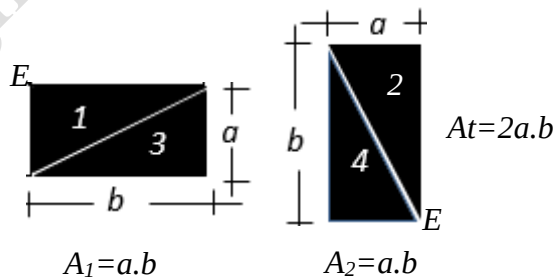


Fig. 10: Dos rectángulos de cuatro triángulos

Ahora, juntemos los dos rectángulos por la esquina E, nos queda la gráfica de la figura 12, que tiene igual área a la de la figura 11.

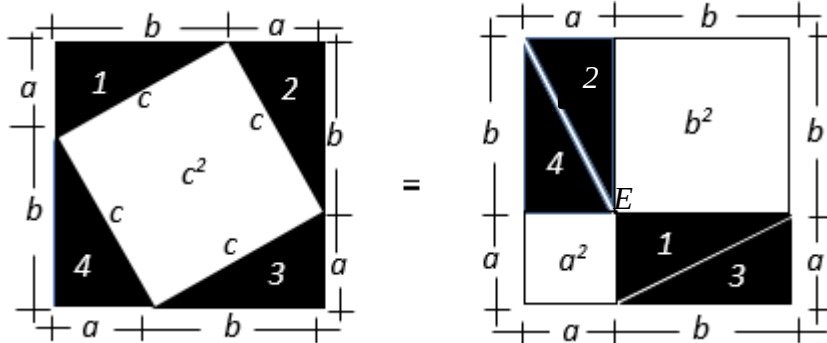


Fig. 11.: Área = $c^2 + 2ab$ (cuatro triángulos)

Fig.12: Área = $a^2 + b^2 + 2ab$ (dos rectángulos)

El área de la figura 11, $A = c^2 + 2ab$, es la misma que la de la figura 12, $A = a^2 + b^2 + 2ab$; como se puede ver en las gráficas anteriores.

Ahora quitemos, las áreas sombreadas de las figuras 11 y 12, es decir $2ab$, y nos queda lo siguiente:

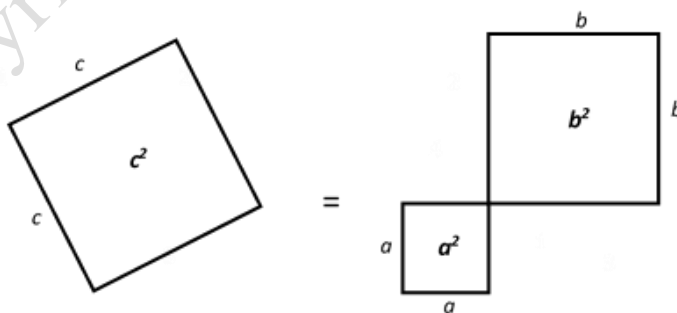


Fig.13: Un cuadrado igual a Suma de dos cuadrados

Por lo tanto, queda demostrado que: $c^2 = a^2 + b^2$

3.4 Una demostración numérica del Teorema de Pitágoras

A continuación, la demostración del Teorema de Pitágoras, utilizando los números naturales **3, 4, 5**, que corresponden a los lados del triángulo egipcio, el más antiguo, más conocido, y más famoso; los tres números, se conocen como *terna o tripleta pitagórica*.

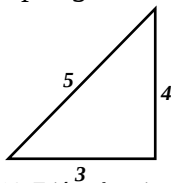


Fig.14: Triángulo egipcio con lados 3, 4, 5

La imagen siguiente, es un sello emitido en Grecia el 20 de agosto de 1955, conmemorando el 2500 aniversario de la fundación de la primera Escuela de Filosofía de la Historia. (Gonzalez Urbaneja, 2017)



Fig.15: Imagen del triángulo egipcio.

El triángulo egipcio $a=3$, $b=4$, y $c=5$; origina tres cuadrados, el de lado 3, tiene área $= 3^2$, resultan 9 cuadrículas, el de lado 4, con área $= 4^2$ da 16 cuadrículas, sumados los dos dan 25 cuadrículas, estos son iguales a las cuadrículas del cuadrado de lado 5 cuya área es $= 5^2 = 25$ cuadrículas, esto demuestra que: $3^2 + 4^2 = 5^2$. Aclaramos que la unidad de área es una cuadrícula o cuadrado.

Del triángulo egipcio, $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$, dibujamos dos cuadrados de lado $a + b$, ó $3 + 4 = 7$ cuadrículas o cuadrillos por cada lado, el área de cada uno de ellos es de 49 cuadrillos, como se ve en la gráfica:

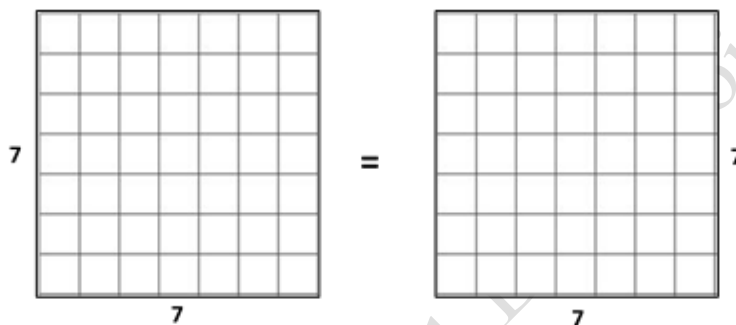


Fig.16: Cuadrados de 7x7, con áreas de 49 cuadrículas cada uno.

Ahora dibujemos en el interior del cuadrado de la izquierda, un cuadrado de lado 3 y un cuadrado de lado 4, y en el interior del cuadrado derecho, dibujamos un cuadrado de lado 5, la gráfica queda así:

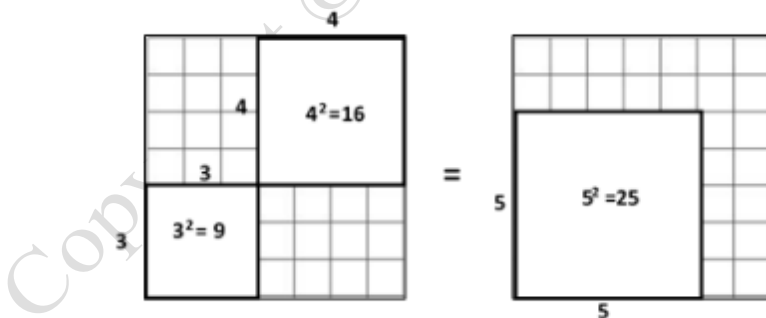


Fig.17: Dos cuadrados de 9 y 16 cuadrículas = Un cuadrado de 25 cuadrículas

$$\text{Área neta} = 49 - 24 = 25$$

$$\text{Área neta} = 49 - 24 = 25$$

$$\text{Queda demostrado: } 9 + 16 = 25 \rightarrow 3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$\text{Por lo tanto: } a^2 + b^2 = c^2$$

3.5 Otra demostración gráfica y numérica de: $a^2 + b^2 = c^2$

Para este apartado es necesario definir que es un "gnomon". Del cual se dice lo siguiente: «El libro segundo comienzo con las definiciones de rectángulo y de "gnomon", que es una especie de L obtenida al quitarle a un rectángulo otro semejante más pequeño en un vértice. (Navarro Loidi, 2002)

Otra fuente dice: «se dió el nombre de gnomon a la figura resultante de extraer de un cuadrado otro cuadrado de menor tamaño, (Jiménez, 2016). Por ejemplo: Al cuadrado 1 de 49 cuadrículas, le restamos el cuadrado 2 de 25 cuadrículas, al hacerlo nos queda un "gnomon" de 24 cuadrículas. (Jiménez, 2016)

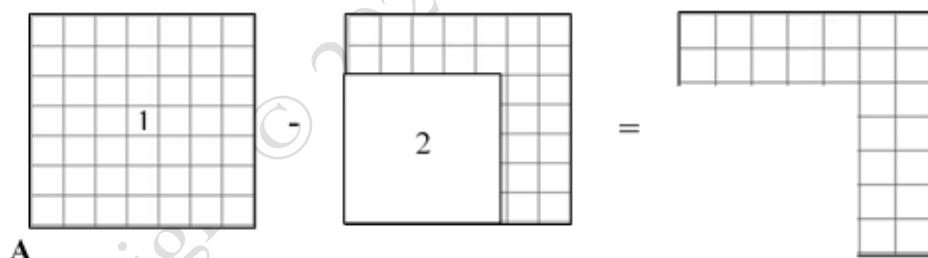


Fig.18: Obtención de un "gnomon" o escuadra

Esto quiere decir que:

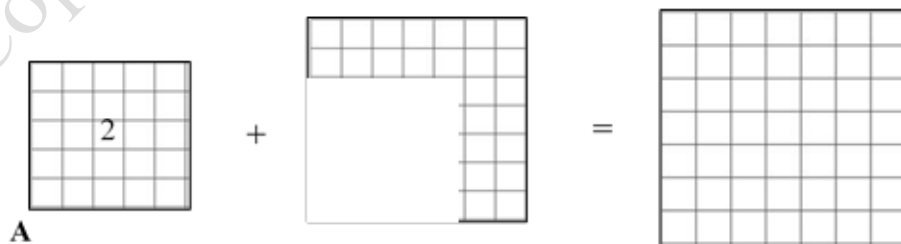


Fig.19: Un cuadrado más un "gnomon" resulta un cuadrado mayor

3.6 Ejemplo de aplicación del “gnomon” en $a^2 + b^2 = c^2$

En el siguiente ejemplo hacemos uso del concepto de "gnomon" y la primera terna pitagórica **3, 4, 5**, los lados del triángulo egipcio.

El procedimiento se describe a continuación.

1. Con el cuadrado de $3 \times 3 = 9$ cuadritos, lo convertimos en un "gnomon" ó escuadra de 5×5 , también de 9 cuadritos así:

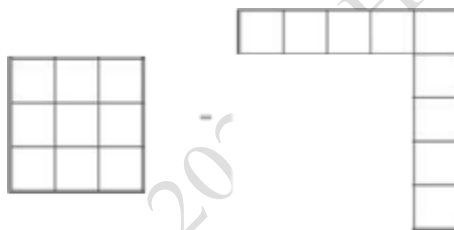


Fig.20: Cuadrado de 9 cuadros igual a "gnomon" de $5 + 4$ cuadros

2. El cuadrado $4 \times 4 = 16$ lo sumamos a la escuadra de 5×5 y resulta un cuadrado de 5×5 , como se ve en la figura.

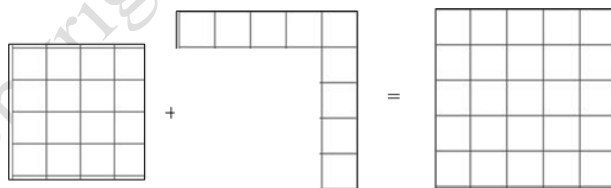


Fig.21: Cuadrado de 16 + "gnomon" de $5 + 4$ cuadros = Al cuadrado mayor

Por lo tanto, el "gnomon obtenido del cuadrado del lado menor a , sumado al cuadrado mediano, de lado b , cumplen el Teorema de Pitágoras:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

En este caso: $3(3) + 4(4) = 5(5)$; $3^2 + 4^2 = 5^2$; $9 + 16 = 25$

3.7 Comentarios sobre las demostraciones de $a^2 + b^2 = c^2$

Finalmente te presento esta gráfica y algunos comentarios sobre las pruebas del Teorema de Pitágoras.

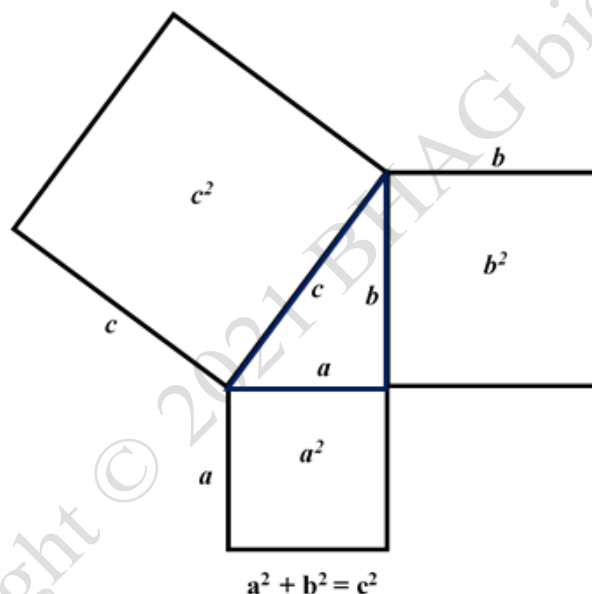


Fig. 22: Gráfica final del Teorema de Pitágoras,

«Hay cerca de 400 pruebas conocidas del teorema de Pitágoras, más que para cualquier otro teorema matemático. Estas pruebas han sido ideadas por gente de muy diferente condición —entre la que se incluye a un mago babilonio, un estudiante de Ohio de 14 años de edad con un nivel intelectual normal y el genio de las matemáticas de 21 años Galois, que fue muerto en un duelo. Parecida suerte corrió otro insigne autor de una prueba del teorema de Pitágoras, James A. Garfield, que se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1881 y fue asesinado de un tiro sólo tres meses después de jurar el cargo». (Strathern, 2021)

3.8 Ternas pitagóricas. La manera de obtenerlas

Respecto a las ternas pitagóricas se dice que: «Si (x, y, z, k) son enteros y (x, y, z, k) satisfacen $x^2 + y^2 = z^2$, $z = (y + k)$, entonces existen infinitas ternas pitagóricas con diferente configuración, como se muestra a continuación:

$$[x, y, (y + 1)], [x, y, (y + 2)], [x, y, (y + 8)], [x, y, (y + k)] \gg,$$

(Monografias.com, 2021)

Otra fuente dice: «Se atribuye al propio Pitágoras el descubrimiento de los tripletes pitagóricos, es decir, ternas de números que cumplen la igualdad: $a^2 + b^2 = c^2$ » (Strathern, 2021)

También otro Autor dice: «La fórmula para encontrar tripletes pitagóricos es la siguiente:

$$\begin{aligned} a &= n \\ b &= \frac{1}{2}(n^2 - 1) \\ c &= \frac{1}{2}(n^2 + 1). \end{aligned} \text{ Siempre que } n \text{ sea impar} \gg$$

«Tres números que corresponden a las medidas de un triángulo rectángulo, se llama terna pitagórica [...], (3, 4, 5) es una terna pitagórica, puesto que, $3^2 + 4^2 = 5^2$. Los pitagóricos, encontraron un método para hallar una infinidad de ternas, así: Si $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ es impar, entonces los números

(El símbolo $\in$ se lee: “pertenece a”); $\mathbb{N}$: Números naturales

$$\begin{aligned} x &= n; \\ y &= \frac{1}{2}(n^2 - 1), \\ z &= \frac{1}{2}(n^2 + 1) \end{aligned}$$

Satisfacen la ecuación: $x^2 + y^2 = z^2$. Por lo tanto, (x, y, z) es una terna pitagórica, con $z = y + 1$ (Jimenez Santamaria, 2012)

Ejemplos de aplicación para encontrar ternas pitagóricas

n, impar	x=n	$y = \frac{1}{2}(n^2 - 1)$	$z = \frac{1}{2}(n^2 + 1)$	Terna (x, y, z)
3	3	$y = (3^2 - 1)/2 = 4$	$z = (3^2 + 1)/2 = 5$	(3, 4, 5)
5	5	$y = (5^2 - 1)/2 = 12$	$z = (5^2 + 1)/2 = 13$	(5, 12, 13)
7	7	$y = (7^2 - 1)/2 = 24$	$z = (7^2 + 1)/2 = 25$	(7, 24, 25)
9	9	$y = (9^2 - 1)/2 = 40$	$z = (9^2 + 1)/2 = 41$	(9, 40, 41)
11	11	$y = (11^2 - 1)/2 =$	$z = (11^2 + 1)/2 = 61$	(11, 60, 61)
13	13	$y = (13^2 - 1)/2 = 84$	$z = (13^2 + 1)/2 = 85$	(13, 84, 85)
15	15	$y = (15^2 - 1)/2 =$	$z = (15^2 + 1)/2 = 113$	(15, 112, 113)

Tabla de ternas pitagóricas con n impar

«El filósofo Platón, encontró la formula general que modela ternas de la forma (8, 15, 17), (12, 35, 37), (16, 63, 65) ..., $n \in \mathbb{N}$: "ene" es un número Natural (los que sirven para contar). Si $n \in \mathbb{N}$, entonces los números definidos por:

$$\begin{aligned}x &= 4n \\y &= 4n^2 - 1 \\z &= 4n^2 + 1,\end{aligned}$$

Satisfacen $x^2 + y^2 = z^2$. Por lo tanto, concluimos que la terna (x, y, z) es pitagórica con $z = y + 2$ »

n	x=4n	$y = 4n^2 - 1$	$z = 4n^2 + 1$	Terna (x, y, z)
1	4	$y = 4(1)^2 - 1 = 3$	$z = 4(1)^2 + 1 = 5$	(4, 3, 5)
2	8	$y = 4(2)^2 - 1 = 15$	$z = 4(2)^2 + 1 = 17$	(8, 15, 17)
3	12	$y = 4(3)^2 - 1 = 35$	$z = 4(3)^2 + 1 = 37$	(12, 35, 37)
4	16	$y = 4(4)^2 - 1 = 63$	$z = 4(4)^2 + 1 = 65$	(16, 63, 65)
5	20	$y = 4(5)^2 - 1 = 99$	$z = 4(5)^2 + 1 = 101$	(20, 99, 101)
6	24	$y = 4(6)^2 - 1 = 143$	$z = 4(6)^2 + 1 = 145$	(24, 143, 145)
7	28	$y = 4(7)^2 - 1 = 195$	$z = 4(7)^2 + 1 = 197$	(28, 195, 197)

Tabla de ternas pitagóricas con n un número natural.

«Euclides 300 a.C., encontró el método para hallar todas las ternas pitagóricas. Sin embargo, no hizo la demostración general.

Teorema de Euclides

Sean m , n , r enteros positivos arbitrarios, $m > n$ donde m y n son primos relativos (sin factores comunes), uno de ellos es par y el otro es impar, entonces los números enteros:

$$x = r (m^2 - n^2)$$

$$y = 2r mn$$

$$z = r (m^2 + n^2)$$

Satisfacen la igualdad $x^2 + y^2 = z^2$.»

(Jimenez Santamaria, 2012)

Ilustrando las igualdades anteriores, te presento la siguiente gráfica:

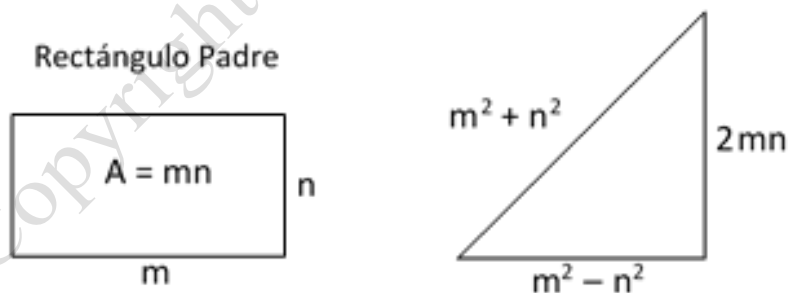


Fig. 23: Rectángulo origen de las Ternas pitagóricas,

Rectángulo Padre: Es el que da origen a las ternas pitagóricas. Aquí, m es mayor que n , si m es par, n es impar y viceversa, si uno es par, el otro es impar. Pueden ser consecutivos o no.

Ilustramos la obtención de una terna pitagórica primitiva con el "rectángulo padre" de los primeros números naturales 1, 2, los cuales dan origen a la terna 3, 4, 5 los lados del triángulo egipcio.

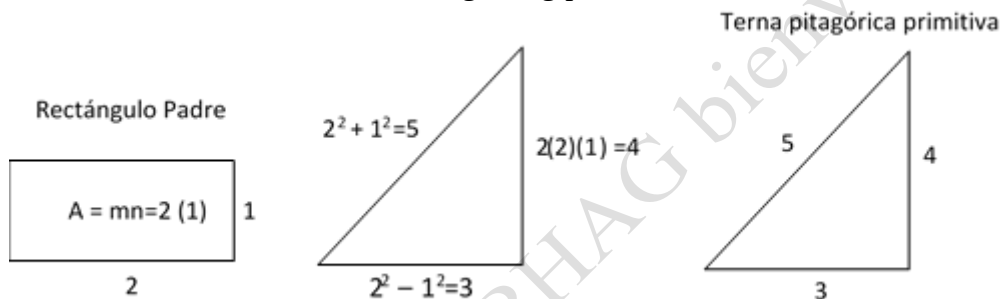


Fig. 24: Obtención de la primera Ternas pitagóricas,

3.9 Ternas pitagóricas en la antigüedad

La tablilla babilónica de plimpton con números que cumplen el Teorema de Pitágoras.



Tablilla babilónica de Plimpton 322 (1800-1900 a.C.).

Tabla con ternas pitagóricas, de la tablilla de Plimpton.

a	b	c
119	120	169
3367	3456	4825
4601	4800	6649
12709	13500	18541

(Rotger, 2011)

Capítulo 4: “Leer, geometría básica, y conjuntos numéricos”.

4.1 Lo que significa saber leer.

¿Qué significa saber leer? Te voy a explicar lo que yo entiendo por "saber leer". Saber leer no es conocer las palabras y pronunciarlas, ya sea que lees en voz baja o en voz alta. Saber leer significa que podés hacer lo siguiente:

1) "Conocer las palabras", esto es, cómo se pronuncian y qué significan. Por consiguiente, cuando lees debes tener a mano, un buen diccionario, por si encuentras una palabra desconocida, podás buscarla inmediatamente, con ello te garantizás que entiendes la oración que leíste, ¿entendido?

2) "Grabar o recordar" en tu mente lo que acabás de leer, recordar lo que vas leyendo, haciendo una "imagen en tu mente" de lo que dice el párrafo o la oración que leíste, si por ejemplo la oración dice: "sonaron las campanas de la iglesia", vos imagináte la iglesia, mirá el campanario en la torre de la iglesia, imagináte a la persona que está jalando el mecate de la campana y escuchá en tu mente el sonido de la campana, ¿me copiaste?

3) "Explicar o contar" a otras personas lo que has leído. La madre del aprendizaje es la "repetición", cuando lees algo, es bueno ir repitiendo mentalmente lo que vas leyendo. Si después de leer algún contenido, de cualquier documento, sós capaz de explicarlo en tus propias palabras a alguien, o a tí mismo, quiere decir que "sabés leer".

En otras palabras "saber leer", quiere decir “aprender”, por eso, el que sabe leer, "aprende”, se adueña del conocimiento, se hace sabio y le va bien en la vida, sobre todo si lo que lee es la Biblia.

4.2 Conceptos y términos de la geometría básica.

Escrito lo anterior, paso a la parte en la que se requiere de conocer el significado de algunas palabras relacionadas a la matemática y la geometría, de esta última yo digo es la "ciencia de las formas", aunque literalmente significa "medición de la tierra".

Conforme el desarrollo de tu lectura y vamos avanzando, es necesario explicarte algunos conceptos, que se relacionan con el teorema de Pitágoras. En algunos casos no hay definiciones precisas, pero trataré de presentarte una descripción, que te permita hacerte una imagen mental y que te facilite comprender lo que estás leyendo.

A continuación, los términos:

Objeto matemático: "Un objeto matemático es un objeto abstracto, estudiado en matemáticas. Algunos ejemplos típicos de objetos matemáticos son los números, conjuntos, funciones y figuras". Son imágenes mentales, no tienen existencia material, por lo tanto, son inmateriales, son abstracciones de la mente humana. (Wikipedia.org, Objeto matemático - Wikipedia, la enciclopedia libre, 2021)

Axioma: Es una oración gramatical, proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Proviene de un sustantivo griego que significa "lo que parece justo" o, *que se le considera evidente, sin necesidad de demostración*. "El todo es mayor que la parte", es un axioma. (Wikipedia.org, 2021)

Teorema: Es una fórmula, una afirmación o proposición matemática demostrable (que debe ser demostrada como verdadera) a partir de axiomas o de proposiciones ya demostradas, dentro de un sistema formal. (Ecured.cu, 2021)

Punto: "*Punto es lo que no tiene partes*" es la definición D.I.1 que se obtiene de los Elementos de Euclides (Gonzalez Urbaneja, 2017).

El concepto de arranque de las enseñanzas geométricas (de Pitágoras) es el *punto*, que para él era lo más simple que existía; es, decía: "*la unidad que tiene una posición*". (Baldor D. , 1998) Lo que entiendo y te explico es que "un punto": Es la parte más pequeña imaginable de la que se compone cualquier figura geométrica, es como la partícula elemental de las formas geométricas. Es el dibujo o gráfica del objeto matemático más pequeño conocido en la geometría, por ejemplo, al final de esta oración veras un punto, indicando que aquí termina esta oración. Imagínate que vas a escribir con un lápiz de grafito, pero es nuevo, lo que haces es sacarle la punta con un tajador o sacapuntas, ahora, si después de afinarla, pinchas en una hoja de papel que está vacía, queda una marca, esa marca representa a un punto. Como se muestra a continuación, pero amplificado:



Fig.25: Gráfica de un punto.

Línea: "*Es la longitud sin anchura* " es la definición D.I. 2 que se obtiene de los Elementos de Euclides (Gonzalez Urbaneja, 2017). "Sucesión continua de puntos en el espacio". "línea curva" "Señal o marca larga y estrecha que se hace o se forma sobre un cuerpo o superficie". "Sigue la línea que hay en el suelo". (Oxford languages, 2021).



Fig.26: Gráfica de una línea curva

En geometría, línea es una sucesión continua de puntos, muy unidos, y que se extienden de manera indefinida formando un trazado en un mismo plano. Las líneas pueden ser rectas o curvas, y su tamaño ajustable, de allí que sean empleadas para la creación o construcción de figuras. (Significados., 2021).

Para ilustrarte que es una línea curva o recta, agarrá un pedazo de hilo con los dedos índice y pulgar de la mano derecha y la izquierda sin tensarlo, lo que ves del hilo, representa una línea curva. Ahora tensá o jalá el hilo desde los extremos, lo que ves es un hilo tensado, pues bien, eso que ves nos da la idea de lo que es una línea recta.

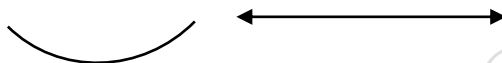


Fig.27: Línea curva y línea recta

Línea recta; En el terreno de la geometría, una línea es una sucesión indefinida y continua de puntos. El adjetivo recto, en tanto, alude a aquello que no tiene ángulos ni curvas. (<https://definicion.de/linea-recta/>, 2021). En geometría euclidiana, la **recta** o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección; por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos, extendidos en una sola dirección. (Wikipedia.org, 2021).

Semirrecta: Una Semirrecta es cada una de las dos partes en las que se divide una Recta al ser cortada en alguno de sus puntos. (Matematicas10.net, 2021).

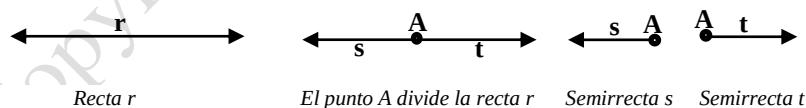


Fig.28: Semirrectas s y t

Segmento de recta: En geometría, el Segmento es un fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos, llamados puntos extremos o finales. (Wikipedia.org, 2021)

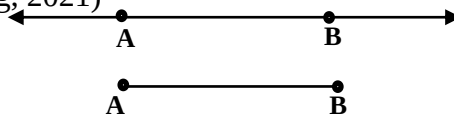


Fig.29: Segmento AB

Línea recta horizontal: Es aquella línea recta que coincide con la línea del horizonte. Simula la superficie sobre la que caminamos o yacemos. (Glosarios.com, 2021)



Fig.30: Línea horizontal

Es la que trazamos según los puntos cardinales de este a oeste o viceversa, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. (Arguello, 2021).

Línea recta vertical: Es la que trazamos según los puntos cardinales de norte a sur o viceversa, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. (Arguello, 2021)



Fig.31: Línea vertical.

Línea recta inclinada: Una línea inclinada es cualquier recta que no sea ni horizontal ni vertical. (Glosarios.com, 2021).



Fig.32: Líneas inclinadas.

Ángulo: Se le llama «ángulo» a la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. (Wikipedia.org, 2021). Es una abertura entre dos líneas. La amplitud o abertura se mide en grados; el símbolo es: $^{\circ}$, ejemplo 3° , se lee tres grados.

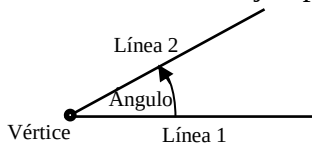


Fig.33: El Ángulo

Los ángulos se identifican con letras griegas como: alfa(α), beta(β), gamma (γ), etc. De acuerdo al tamaño de la abertura, así reciben los siguientes nombres:

Ángulo recto: Cuando la abertura es de 90° y sus lados o líneas son siempre perpendiculares.

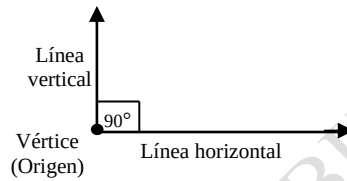


Fig.34: El Ángulo Recto

Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0° .

Ángulo obtuso: Mayor que 90° pero menor que 180°

Ángulo llano: Mide 180° .

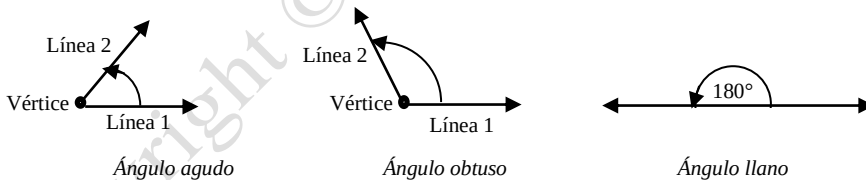


Fig.35: Tipos o clases de ángulos

4.3 Las figuras geométricas básicas y algunas definiciones.

Las figuras o formas geométricas básicas, que usaremos en el desarrollo de este capítulo son: El segmento de recta horizontal, el segmento de recta vertical, el segmento de recta inclinada, el triángulo rectángulo, el rectángulo y el cuadrado. Los cuales se muestran a continuación:

1. Segmentos: Trozos de líneas rectas.



Fig.36: Tipos de segmentos de rectas

2. Triángulo: Figura (polígono) formada por tres segmentos de rectas que se unen para formar una figura de tres lados. Los segmentos se pueden medir, y diremos que a , b y c , son las medidas de cada lado del triángulo. En el interior del triángulo, se forman tres ángulos diferentes y que los denotamos como alfa (α), beta(β) y gamma(γ), se cumple que: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

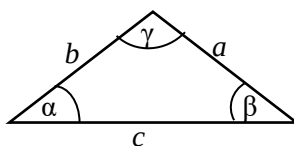


Fig.37: Triángulo en general

Por conveniencia, el lado a es el lado opuesto al ángulo α (alfa), el lado b , opuesto al ángulo β (beta) y el lado c opuesto al ángulo γ (gamma). En todo triángulo c es el lado de mayor longitud, pero, $a + b$ es mayor que c . En este libro, a será menor que b y c es mayor que cada uno de ellos ($a < b < c$).

3. **Triángulo rectángulo:** Figura (polígono) de tres lados, el primer lado es horizontal(a) se le llama la *base* del triángulo, el segundo vertical(b), se le llama la *altura* del triángulo y el tercero es el lado inclinado (c), se le llama *hipotenusa*. Cuando los tres lados se unen forman lo que se llama un *triángulo rectángulo*, con la siguiente característica: dos de sus lados son perpendiculares, esto es, entre ellos forman un ángulo recto, es decir que tiene 90° ; se cumple que: $\alpha + \beta = 90^\circ$. La hipotenusa c , es el lado opuesto al ángulo recto (90°).

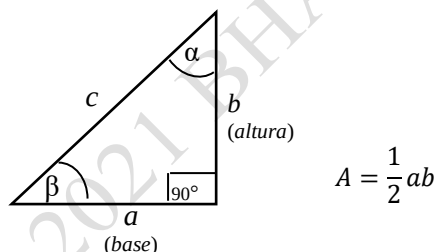


Fig.38: Triángulo Rectángulo

4. **Rectángulo:** Figura (polígono) de cuatro lados, dos lados horizontales que miden lo mismo (a), y dos lados verticales que miden lo mismo (b), cuando se unen forman lo que se llama un *rectángulo* con una característica: las cuatro esquinas que se forman son perpendiculares, esto es, entre ellas forman cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro aberturas de 90° cada una.

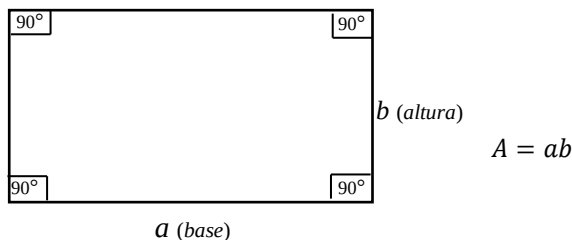
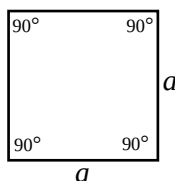


Fig.39: El Rectángulo

5. **Cuadrado:** Polígono de cuatro lados iguales, que miden lo mismo (a), con una característica: son perpendiculares, esto es, entre ellos forman cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro aberturas de 90° cada una.



$$A = a^2 = a \cdot a$$

Fig.40: El cuadrado de lado a

6. **Área:** «El área es la medida de un espacio delimitado por un contorno al que se denomina perímetro. Se suele usar en algunos casos indistintamente el término superficie o área, pero el primero se refiere al espacio, mientras que el segundo, a la medición del mismo. Es decir, *el área es la medición de una superficie* (Westreicher, 2020).
7. **Área de un triángulo:** [...] para calcular el área de un triángulo. Primero, se puede multiplicar la base (que puede ser cualquiera de los lados) por la altura y dividir entre dos (debemos recordar que la altura es el segmento que une el vértice con su lado opuesto formando un ángulo de 90°). (Westreicher, 2020)

$$A = \frac{1}{2}ab$$

8. **Área de un rectángulo:** Se multiplican las longitudes de dos lados contiguos de la figura los cuales son distintos entre sí. Ancho por alto.
9. **Área de un cuadrado:** Se eleva al cuadrado la longitud de cualquiera de los lados (a) de la figura (todos los lados son iguales).

$$A = a^2$$

4.4 Un resumen de los conjuntos numéricos.

En este apartado, del libro se hará un resumen de los conjuntos numéricos que se estudian en matemáticas. El objetivo es familiarizar al lector con los términos y vocabulario referido a los conjuntos numéricos y se puedan relacionar al Teorema de Pitágoras. (Wrede & Spiegel, 2002) se obtiene lo siguiente:

«El Conjunto de los Números Reales»

Los siguientes tipos de números ya son conocidos:

Números Naturales:

1, 2, 3, 4...también se les llama *enteros positivos*, se utilizan para contar los elementos o miembros de un conjunto. Los símbolos han variado con el tiempo, por ejemplo, los Romanos usaban I, II, III, IV.... La suma $a + b$ y el producto $a.b$ o ab de cualquiera de dos números naturales a y b , también es un numero natural. Se dice que el conjunto de los números naturales es *cerrado* bajo las operaciones de la *adición* y la *multiplicación*. (Wrede & Spiegel, 2002)

Enteros Negativos y Cero:

Denotados por -1, -2, -3, ...y 0, respectivamente, permiten resolver ecuaciones del tipo $x + b = a$, siendo a y b números naturales. Esto nos lleva a la operación de *sustracción* o inverso de la adición, esto lo escribimos como $x = a - b$. Los enteros positivos y negativos y el cero, forman el conjunto de los *enteros*. (Wrede & Spiegel, 2002)

Números Racionales o fracciones:

Como $\frac{2}{3}$, $-\frac{5}{4}$... permiten resolver ecuaciones de la forma $bx = a$ para todo número entero a y b , siendo $b \neq 0$ (el símbolo $\neq$ se lee, es diferente de) Esto nos lleva a la operación de la división, o el inverso de la multiplicación, lo que escribimos como $x = \frac{a}{b}$ o $a \div b$ donde a es el *numerador* y b el *denominador*. El conjunto de los *enteros* es un subconjunto de los números racionales, porque los enteros son números racionales en los que $b = 1$. (Wrede & Spiegel, 2002)

Números Irracionales:

Tales como $\sqrt{2}$, y π son números que no son racionales, porque no puede ser expresado como $\frac{a}{b}$ (llamado el *cociente* de a y b), en donde a y b son enteros, siendo $b \neq 0$.

El conjunto de los números racionales e irracionales se le llama el conjunto de los números reales.» (Wrede & Spiegel, 2002)

El Sistema de los Números Complejos:

Se dice: «Ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$, no tiene solución en el sistema de números reales. [...], matemáticos de finales del siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, desarrollaron una extensión al sistema de números reales [...]

El nuevo sistema de números llegó a ser conocido como el *sistema de números complejos*, que incluye a los números reales como un subconjunto de este sistema. Los números complejos tienen la forma $a + bi$, donde a y b son números reales, $i = \sqrt{-1}$, es la *unidad imaginaria*.» (Wrede & Spiegel, 2002).

A continuación, algunos productos notable y factorización

Capítulo 5: “Producto Notables y Factorización”.

Los productos notables son el resultado de una "multiplicación algebraica". La multiplicación algebraica “Es la operación que tiene como objetivo determinar una expresión algebraica llamada producto, dadas otras expresiones algebraicas llamadas multiplicando y multiplicador, la igualdad obtenida es una identidad”. (Issuu.com, 2019).

«Denominados también “identidades algebraicas” » (Editores. Lexus., 2008)

A continuación los productos notables más importantes con los factores que lo originan (factorización).

5.1 Referente 1: Fundamentos de Matemática Superior.

En esta referencia aparecen seis (6) identidades algebraicas notables, los factores (los que se multiplican) están escritos al lado derecho de la igualdad, mientras que los productos (el resultado a factorizar) al lado izquierdo:

1. $ab + ac - ad = a(b + c - d)$
2. $acx^2 + (ad + cd)x + bd = (ax + b)(cx + d)$
3. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
4. $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
5. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
6. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

(Ayres,Jr.,Ph. D., 1969)

Como puede observarse no hay ninguna expresión, que muestre el producto de dos factores que al multiplicarse den como resultado la suma de dos cuadrados $a^2 + b^2$.

5.2 Referente.2: Álgebra. Manual de preparación pre-universitaria.

(Editores.Lexus.S.A., 2008) menciona los siguientes productos notables:

- I. Cuadrado de una suma y una diferencia.
 - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 En general: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- II. Producto de una suma y una diferencia.
Es igual a la diferencia de cuadrados

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$
- III. Cuadrado de un Trinomio.

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$
- IV. Cubo de una suma o diferencia

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$
 En general: $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- V. Producto de dos binomios que tienen un término común.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$
- VI. Producto de un binomio por un trinomio que da una suma o diferencia de cubos.

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$
 De manera general: $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$
- VII. Identidades de Legendre:

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$$

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$
- VIII. Identidades de Lagrange:

$$(ax + by)^2 + (bx - ay)^2 = (x^2 + y^2)(a^2 + b^2)$$

$$(ax + by + cz)^2 + (bx - ay)^2 + (cx - az)^2 + (cy - bz)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

5.3 Referente 3: Libro digital de Álgebra pre-universitaria.

(Issuu.com, 2019) presenta los productos notables que se consideran más relevantes.

Productos Notables o Identidades Algebraicas.

1. Binomio al Cuadrado

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Nota: $(a - b)^2 = (b - a)^2$

en general $(a - b)^{2m} = (b - a)^{2m}$; $m \in \mathbb{Z}$

2. Identidades de Legendre:

- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$

3. Diferencia de cuadrados: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

4. Binomio al cubo

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad \text{ó}$$

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$

Identidad de Cauchy

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \quad \text{ó}$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$$

5. Identidades de Steven

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + ac + bc)x + abc$$

6. Suma y diferencia de cubos

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

7. Trinomio al cuadrado

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

8. Trinomio al cubo

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3b^2c + 3b^2a + 3c^2a + 3c^2b + 6abc \quad \text{ó}$$

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(a + c)(b + c)$$

5.4 Referente 4: Álgebra Superior Schaum.Productos especiales

, (Spiegel & Moyer, 2006) de los Productos Especiales han escrito sobre dichos productos lo siguiente:

Productos Especiales.

“A continuación aparecen algunos de los productos que se presentan con frecuencia en matemáticas y el alumno debe familiarizarse con ellos tan pronto como sea posible. Las demostraciones de estos resultado pueden obtenerse mediante la multiplicación”.

- I. Producto de un monomio y un binomio:

$$a(c + d) = ac + ad$$

- II. Producto de la suma y la diferencia de dos términos:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

- III. Cuadrado de un binomio:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

- IV. Producto de dos Binomios:

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + cd)x + bd$$

$$(a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd$$

- V. Cubo de un binomio:

$$\bullet (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\bullet (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

- VI. Cuadrado de un trinomio:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

5.5 Referente 5: Productos con respuesta de la forma $a^n \pm b^n$

(Spiegel & Moyer, 2006), dan a conocer productos que generan un binomio en el que cada uno de sus términos tiene un exponente “n”.

A continuación, los factores que se multiplican y el binomio resultante.

Puede verificarse por medio de la multiplicación que:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$(a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a - b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4) = a^5 - b^5$$

La regla es clara. Estas expresiones pueden resumirse como:

$$(a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) = a^n - b^n$$

Donde “n” es cualquier entero positivo (1, 2, 3, 4...)

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a + b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) = a^5 + b^5$$

$$(a + b)(a^6 - a^5b + a^4b^2 - a^3b^3 + a^2b^4 - ab^5 + b^6) = a^7 + b^7,$$

etc.

La regla es clara. Estas expresiones pueden resumirse como:

$$(a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots - ab^{n-2} + b^{n-1}) = a^n + b^n$$

Donde “n” es cualquier entero positivo impar (1, 3, 5, 7...),

Dadas las restricciones para el valor de “n”, no hay manera de encontrar factores que al multiplicarse resulten en un binomio que sea la suma de dos cuadrados $a^2 + b^2$.

5.6 Referente 6: De Álgebra Básica. Teoría y Práctica.

(González López, 2011), del tema Productos notables dice lo siguiente:

1. Binomio al cuadrado (Trinomio cuadrado perfecto)

$$(x + y)(x + y) = (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)(x - y) = (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$(ax + by)(ax + by) = (ax + by)^2 = a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2$$

$$(ax - by)(ax - by) = (ax - by)^2 = a^2x^2 - 2abxy + b^2y^2$$

2. Trinomio al cuadrado

$$(x + y + z)(x + y + z) = (x + y + z)^2$$

$$= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

$$(ax + by + cz)(ax + by + cz) = (ax + by + cz)^2$$

$$= a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz$$

3. Binomio al cubo

$$(x + y)(x + y)(x + y) = (x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)(x - y)(x - y) = (x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

$$(ax + by)(ax + by)(ax + by) = (ax + by)^3$$

$$= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + b^3y^3$$

$$(ax - by)(ax - by)(ax - by) = (ax - by)^3$$

$$= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - b^3y^3$$

4. Trinomio al cubo

$$(x + y + z)(x + y + z)(x + y + z) = (x + y + z)^3$$

$$= x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y)(y + z)(x + z)$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y + z)(xy + yz + xz) - 3xyz$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y + z)(xy + yz + xz) - 3xyz$$

5. Producto de una suma por su diferencia (Diferencia de cuadrados)

$$(x^n + y^n)(x^n - y^n) = (x^n)^2 - (y^n)^2 = x^{2n} - y^{2n}$$

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

$$(ax + by)(ax - by) = a^2x^2 - b^2y^2$$

6. Producto de un binomio por un trinomio que da una suma o diferencia de cubos

$$(x^n + y^n)(x^{2m} - x^m y^n + y^{2n}) = x^{3m} + y^{3n}$$

$$(x^n - y^n)(x^{2m} + x^m y^n + y^{2n}) = x^{3m} - y^{3n}$$

$$(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$$

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$$

$$(ax + by)(a^2 x^2 - abxy + b^2 y^2) = (ax)^3 + (by)^3 = a^3 x^3 + b^3 y^3$$

$$(ax - by)(a^2 x^2 + abxy + b^2 y^2) = (ax)^3 - (by)^3 = a^3 x^3 - b^3 y^3$$

7. Identidad de Argand

$$(x^{2m} + x^m y^n + y^{2n})(x^{2m} - x^m y^n + y^{2n}) = (x^{4m} + x^{2m} y^{2n} + y^{4n})$$

m y n: número par

$$(x^{2m} + x^m y^n + y^{2n})(x^{2m} - x^m y^n + y^{2n}) = (x^{4m} + x^{2m} y^{2n} + y^{4n})$$

$$(x^{2k} + x^k + 1)(x^{2k} - x^k + 1) = (x^{4k} + x^{2k} + 1)$$

$$(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) = (x^4 + x^2 y^2 + y^4)$$

8. Producto de un binomio con un término común

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + ac + bc)x + abc$$

9. Producto de binomios de la forma $(ax + b)(cx + d)$

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + cd)x + bd$$

10. Identidades de Legendre

$$(x + y)^2 + (x - y)^2 = 2(x^2 + y^2)$$

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

$$(ax + by)^2 + (ax - by)^2 = 2(a^2 x^2 + b^2 y^2)$$

$$(ax + by)^2 - (ax - by)^2 = 4abxy$$

11. Identidades de Lagrange

$$(ax + by)^2 + (ay - bx)^2 = (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$$

$$(ax + by + cz)^2 + (ay - bx)^2 + (az - cx)^2 + (bz - cy)^2 = (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

12. Identidades complementarias

1. Condicionales:

Sí $a + b + c = 0$ se verifica que:

- $a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ac)$
- $(ab + bc + ca)^2 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$
- $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- $a^4 + b^4 + c^4 = 2(a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2)$
- $(a^2 + b^2 + c^2)^2 = 2(a^4 + b^4 + c^4)$
- $a^5 + b^5 + c^5 = -5abc(ab + bc + ac)$

2. $(a + b)^4 - (a - b)^4 = 8ab(a^2 + b^2)$

3. Identidad de Gauss

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) = a^3 + b^3 + c^3$$

$$(a + b + c)(ab + bc + ca) = (a + b)(b + c)(c + a) + abc$$

5.7 Referente 7: Manual para Ingenieros y Técnicos.

(McNeese & Hoag, 1959) menciona en la p. 157 los siguientes productos notables

1. $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
2. $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
3. $(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$
4. $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$
5. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
6. $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi) *$
7. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
8. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
9. $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$
10. $a^n - b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots - b^{n-1})$ donde n es par;
11. $a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$ donde n es impar

*Esta factorización es en los números complejos, donde $i^2 = -1$. En el conjunto de los números reales, $a^2 + b^2$ es irreducible, es decir, no se puede factorizar.»

Capítulo 6: “¿Qué dicen sobre factorizar $a^2 + b^2$?”

En este capítulo vamos a revisar lo que algunas fuentes bibliográficas dicen sobre factorizar la suma de dos cuadrados.

6.1 Lo que dice El Libro de los Elementos de Euclides.

(González Urbaneja, 2017), dice que «En las primeras diez proposiciones, Euclides establece la equivalencia geométrica de las principales identidades algebraicas muy habituales en la práctica escolar». «Proposición II.7. si se divide de una forma cualquiera una recta, el cuadrado de la recta entera y el de una de sus partes, tomados en conjunto, equivalen a dos veces el rectángulo comprendido por la recta entera y la parte considerada más el cuadrado de la otra parte.

$$\text{II.7. } (a + b)^2 + a^2 = 2(a + b) a + b^2, \text{ o } a^2 + b^2 = 2a.b + (a - b)^2»$$

(Navarro Loidi, 2002) dice: «Euclides presenta todas estas proposiciones como cuestiones geométricas. Por ejemplo, el enunciado de la proposición **II.9** es: “9 Sí se corta una línea recta en partes iguales y desiguales. Los cuadrados de los segmentos desiguales de la (recta) entera son el doble del cuadrado de la mitad más el cuadrado de la recta situada entre los puntos de esta sección.”[Puertas, 1991.v.1, p. 279]»

El enunciado anterior se interpreta como la suma de dos cuadrados:

$$a^2 + b^2 = 2 \left[\left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + \left(\frac{a+b}{2} - b \right)^2 \right].$$

Puedes observar que ninguna de estas sumas de cuadrados, están escritas como producto de factores polinomiales.

6.2 Análisis de los Elementos . Un paseo por la geometría.

(Navarro Loidi, 2002) refiriéndose al Libro Segundo de Euclides dice: «El libro segundo comienza con las definiciones de rectángulo y de "gnomon", que es una especie de **L**, obtenida al quitarle a un rectángulo otro semejante más pequeño en un vértice. Las once primeras proposiciones iniciales tratan de relacionar el área de unos cuadrados o rectángulos que tienen por lados unos segmentos dados con la superficie de otros cuadriláteros que tienen por lados sumas o restas de dichos segmentos. Las proposiciones 12 y 13 equivalen a la propiedad de los lados de un triángulo que ahora se conoce por "el teorema del coseno". [...].

Las once primeras proposiciones de este libro II, se podrían considerar propiedades algebraicas, si en lugar de segmentos en él, se hablara de cantidades [...] las proposiciones se podrían indicar como:

$$\text{II.1 } a(b+c+d) = ab+ac+ad$$

$$\text{II.2 } (a+b)a+(a+b)b=(a+b)^2$$

$$\text{II.3 } (a+b)a=a^2+ab$$

$$\text{II.4 } (a+b)^2=a^2+b^2+2ab$$

$$\text{II.5 } ab+(\frac{a+b}{2}-b)^2=(\frac{a+b}{2})^2$$

$$\text{II.6 } ab+(\frac{a+b}{2}-b)^2=(\frac{a+b}{2})^2$$

$$\text{II.7 } (a+b)^2+a^2=2(a+b)a+b^2$$

$$\text{II.8 } 4(a+b)a+b^2=[(a+b)+a]^2$$

$$\text{II.9 } a^2+b^2=2[(\frac{a+b}{2})^2+(\frac{a+b}{2}-b)^2]$$

$$\text{II.10 } (2a+b)^2+b^2=2[a^2+(a+b)^2]$$

$$\text{II.11 } \text{Problema } a(a-x)=x^2$$

$$\text{II.12 y 13 } \text{Teorema del coseno de trigonometría}$$

$$\text{II.14 } \text{Problema } x^2=ab$$

6.3 Factor, factorización y el polinomio $a^2 + b^2$ irreducible.

(Swokowski, 1988), dice:

«Si un polinomio se escribe como producto de otros polinomios, cada polinomio del producto es un **factor** del polinomio original. Al proceso de expresar un polinomio como un producto se le da el nombre de **factorización**. Por ejemplo, puesto que $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$, vemos que $x + 3$ y $x - 3$ son factores de $x^2 - 9$.

La factorización desempeña un rol importante en numerosas aplicaciones matemáticas, ya que permite reducir el estudio de expresiones complicadas al estudio de varias expresiones simples. Por ejemplo, se pueden determinar propiedades importantes del polinomio $x^2 - 9$ haciendo un análisis de los factores $x + 3$ y $x - 3$.

Un entero $a > 1$ es primo si no puede escribirse como producto de dos enteros positivos. De la misma manera, si S denota un conjunto de números, un polinomio con coeficientes en S se dice que es primo, o irreducible sobre S , si no puede escribirse como producto de dos polinomios de grado positivo con coeficientes en S . Un polinomio puede ser irreducible sobre un conjunto S , pero no sobre otro. Por ejemplo, $x^2 - 2$, es irreducible sobre los números racionales puesto que no se puede expresar como producto de dos polinomios que tengan coeficientes racionales. Si los factores pueden tener coeficientes *reales*, entonces $x^2 - 2$, no sería primo y se tendría: $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

Análogamente, $x^2 + 1$ es irreducible sobre los números reales, [...] pero, no sobre los números complejos. [...] Puede demostrarse que todo polinomio $ax + b$ de grado 1 es irreducible. Antes de efectuar factorizaciones de polinomios es necesario especificar el sistema del cual han de elegirse los coeficientes de los factores.»

6.4 La importancia de factorizar polinomios.

(Krick, 1995) acerca de la importancia de factorizar y resolver polinomios nos dice:

«Constantemente, al plantear en términos matemáticos problemas de distintas áreas (economía, física, ingeniería, biología, etc.), aparece la siguiente cuestión: tratar de determinar los ceros de ciertas funciones, es decir valores para los cuales la función se anula.» «Después de las funciones lineales, las funciones polinomiales (en 1 variable) son las más simples. Estudiar los ceros (raíces) de funciones polinomiales tiene un gran interés por lo menos por las dos razones siguientes: «No se puede pretender poder resolver el problema para funciones más generales si no se logra resolverlo en este caso más sencillo. Muchas veces es posible traducir de alguna manera el problema original de hallar ceros de una función cualquiera al de calcular las raíces de ciertos polinomios (que "aproximan" a la función original).»

«Generalmente, para las aplicaciones uno trabaja con funciones reales, y se trata de encontrar ceros reales. Mas aun, debido a la estructura de los números con los cuales trabajan las computadoras, las funciones suelen tener coeficientes racionales y los ceros que seremos capaces de calcular serán números racionales que aproximan suficientemente una verdadera solución al problema.» En la sección 2.3. Factorización de polinomios, se dice: « $X^2 + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[X]$ y $\mathbb{R}[X]$ pues si no lo fuera, sería producto de dos polinomios de grado 1, y, por lo tanto, tendría raíces en $\mathbb{Q}$ ó $\mathbb{R}$ (como vimos antes, todo polinomio de grado 1 tiene raíz).»

Q: es el conjunto de los números racionales y **R**: es el conjunto de los números reales.

6.5 ¿Cuándo un polinomio es irreducible?

Con respecto a los polinomios irreducibles, obtenemos la siguiente información que dice: «Un polinomio no constante $f(x) \in F(x)$ es **irreducible** sobre un cuerpo F si $f(x)$ no puede ser expresada como producto de dos polinomios $g(x)$ y $h(x)$ en $F(x)$, donde los grados de $g(x)$ y $h(x)$ son ambos menores que el grado de $f(x)$. Los polinomios irreducibles funcionan como los "números primos" de los anillos de polinomios».

«Ejemplo 17.11. El polinomio $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible pues no puede ser factorizado sobre los números racionales. Similarmente $x^2 + 1$, es **irreducible sobre los números reales**. (Abstract.ups.edu, 2021)»

6.6 ¿Por qué se dice que el binomio $x^2 + 1$ es irreducible?

También se obtuvo la siguiente información: «Un polinomio $P(x)$ se dice **IRREDUCIBLE** cuando no se puede descomponer en producto de otros de menor grado que él. En caso contrario se dice que es **REDUCIBLE**.»

«Ejemplos

$P(x) = x^2 - 9$ es reducible pues $P(x) = (x - 3)(x + 3)$

$P(x) = 4x^2 - 25$ es reducible pues $P(x) = 4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$

$P(x) = x^2 + 1$ es irreducible pues no existen polinomios de primer grado $(ax \pm b)(cx + d)$ tales que $P(x) = x^2 + 1 = (ax \pm b)(cx + d)$

$P(x) = x^3 - 1$ es reducible pues $P(x) = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ »

(Studylib.es, 2021)

6.7 Factorización, factor primo, polinomios primos.

(Matematicasn.blogspot.com, 2021) nos da la siguiente información sobre el polinomio primo que dice:

«**La Factorización.** Es un proceso de transformaciones sucesivas de un polinomio en una multiplicación indicada de polinomios irreducibles en un campo numérico. Generalmente el conjunto en el que se ha de trabajar es el de los números **Racionales**, salvo que se indique lo contrario.»

«**Factor Primo:** Se llama **polinomio primo** a aquel de grado absoluto no nulo que no admite ser descompuesto como una multiplicación indicada de dos o más polinomios de grados no nulos. Es decir: un polinomio primo no puede ser factorizado. Un factor primo o irreducible es aquel polinomio primo que aparece como factor en una multiplicación indicada

Ejemplo

$$\text{En } x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$$

El factor " $x + 1$ " es primo, porque ya no puede ser factorizado.

Los factores primos más comunes son:

- De Primer grado:
 x ; y ; $x + y$; $x - y$; $3x + 7$; etc.
- De Segundo Grado:
 $x^2 + 1$; $x^2 + a^2$; $x^2 + x + 1$; $x^2 - x + 1$; $x^2 + xy + y^2$; $x^2 - xy + y^2$, ...etc

6.8 Lo que dice el libro-digital-álgebra-preuniversitaria

(Issuu.com, 2019), sobre el tema del factor primo dice lo siguiente:

Factor primo

Es aquel polinomio que no se puede descomponer en otros polinomios.

Ejemplo:

$x^2 - y^2 \rightarrow$ no es primo (se puede descomponer).

$x^2 + y^2 \rightarrow$ es primo (no se puede descomponer).

Solo se pueden factorizar los polinomios no primos”

6.9 Lo que dice Geolay de la Factorización.

(Geolay.com, 2021)

DESCOMPOSICIÓN DE FACTORES (Factorización)

Forma $a^n \pm b^n$:

1. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
2. $a^2 + b^2 =$ Irreducible en IR

TIPO $a^2 - b^2$

a) $x^2 - 1 = x^2 - 1^2 = (x - 1)(x + 1)$

b) $4x^2 - 16 = (2x)^2 - 4^2 = (2x - 4)(2x + 4)$

TIPO $a^2 + b^2$

a) $x^2 + 1 \Rightarrow$ No se puede factorizar en IR

b) $x^2 + 25 \Rightarrow$ No se puede factorizar en IR

IR : Es el símbolo del conjunto de los números reales.

6.10 Se dice que la Suma de cuadrados, no se puede factorizar

Del apartado Hechos importantes se dice:

«Diferencia de dos cuadrados: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

Observación: La suma de dos cuadrados $a^2 + b^2$, no se puede factorizar por medio de los números reales.» (Allen R., 2007)

6.11 La suma de cuadrados es siempre primo

«Factorizar $x^4 - 1$

$$x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 - 1)(x^2 + 1)$$

$$= ((x)^2 - (1)^2)(x^2 + 1)$$

$$= (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) »$$

«La respuesta a este ejercicio depende del hecho de que 1, elevado a cualquier potencia, es siempre 1.»

«Nota: Nunca olvide que esta fórmula es para la diferencia de cuadrados; *la suma de cuadrados es siempre primo (esto quiere decir, no se puede factorizar). Es el caso de $(x^2 + 1)$.* » (Purplemath.com, 2021)

6.12 Lo que se dice en Álgebra I, de Fernando Chamizo Lorente.

(Chamizo Lorente, 2002), dice que: «En comparación con $a^2 + b^2 = p$, la ecuación $a^2 - b^2 = p$ es muy sencilla [...] La diferencia entre estos dos ejemplos se basa en que $a^2 + b^2$ no se puede factorizar y $a^2 - b^2$, sí, lo que sugiere crear anillos que extiendan al de los números enteros y en los que se pueda llevar a cabo la ecuación dada.»

6.13 El binomio $a^n + b^n$, si " n " es par, no se puede factorizar.

(Aulafacil.com, 2021) nos dice que:

La suma o la diferencia de dos potencias iguales.

$$\frac{a^n + b^n}{a + b} = a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + ab^{n-2} - b^{n-1}$$

únicamente si " n " es impar

Al Despejarlo nos queda:

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + ab^{n-2} - b^{n-1})$$

En donde " n " no debe ser par, esto quiere decir que, $a^2 + b^2$, no se puede factorizar, en el conjunto de los números reales.

(Issuu.com, 2019) del apartado Factores de $a^n \pm b^n$, dice que:

$a^n + b^n$, tiene $(a + b)$ como factor sí y sólo si n es un entero impar positivo. Entonces:

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

6.14 La suma $a^n + b^n$, sólo se puede factorizar si " n " es impar.

(Wapedia.mobi, 2021) dice: «Antes que nada, hay que decir que no todo polinomio se puede factorizar utilizando números reales, si se consideran los números complejos sí se puede. Existen métodos de factorización, para algunos casos especiales.

Suma de potencias n -ésimas, sí y sólo si " n " es impar,

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + b^{n-1}) \gg$$

Quiere decir que: $a^2 + b^2$, no se considera para este caso.

6.15 El binomio $A^2 + B^2$, se factoriza si tienen factores comunes.

(Barnett & Thomas J., 1986), se obtiene la siguiente información:

«Si multiplicamos $(A - B)$ y $(A + B)$, obtenemos: $= A^2 - B^2$
 $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ Que es la diferencia de dos cuadrados.
 Escrito en orden inverso este resultado, obtenemos una muy útil formula de factorización. Si tratamos de factorizar la suma de dos cuadrados $A^2 + B^2$, observamos que no puede ser factorizado usando coeficientes enteros, a menos que A y B, tengan factores comunes». »

«Suma de Dos cuadrados:

1. $A^2 + B^2$ No puede ser factorizado usando coeficientes enteros
 A menos que A y B tengan factores comunes.

Diferencia de dos cuadrados:

2. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

Suma de Cubos:

3. $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

Diferencia de Cubos:

4. $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

Ejemplo No. 24

$$m^2 + n^2 = \text{No es factorizable utilizando coeficientes enteros.}»$$

En el conjunto de los números reales no es factorizable la suma de dos cuadrados.

6.16 Factorización de $a^2 + b^2$, con la identidad de Sophie Germain

(Penalva Cutanda & Martinez Moncayo, 2021) dice:

«Identidad de Sophie Germain “[...] Marie-Sophie Germain (1776-1831), matemática francesa.»

$$\begin{aligned} &\text{«Identidad de Sophie Germain} \\ &x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)\text{»} \end{aligned}$$

CASO ESPECIAL

FACTORIZAR LA SUMA DE DOS CUADRADOS

(Baldor D., 2008), resuelve esta misma identidad como un caso especial pero con a y b de la siguiente manera:

«En general una **suma de dos cuadrados no tiene descomposición en factores racionales**, es decir, factores en que no haya raíz, pero hay sumas de cuadrados que, **sumándoles** y **restándoles** una misma cantidad, pueden llevarse al caso anterior y descomponerse.» Ejemplo:

«Factorizar $a^4 + 4b^4$

La raíz cuadrada de a^4 es a^2 ; la de $4b^4$ es $2b^2$. Para que esta expresión sea un trinomio cuadrado perfecto hace falta que su segundo término sea $2 \times a^2 \times 2b^2 = 4a^2b^2$. Entonces igual que en los casos anteriores, a la expresión $a^4 + 4b^4$ le sumamos y restamos $4a^2b^2$ y tendremos:

$$\begin{array}{r} a^4 \qquad \qquad + 4b^4 \\ + 4a^2b^2 \qquad - 4a^2b^2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{aligned} a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4 - 4a^2b^2 &= (a^4 + 4a^2b^2 + 4b^4) - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2 \\ &= (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab) \gg \\ &= (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2) \gg R \end{aligned}$$

6.17 Factorización de Sumas de Cuadrados especiales.

Otros ejemplos de factorización de una suma de cuadrados, que transformamos en un trinomio cuadrado perfecto y que luego lo escribimos como una diferencia de cuadrados, lo muestran los siguientes ejemplos:

En (Mendieta, 2001), se factorizan la suma de dos cuadrados:

Factorar una suma de dos cuadrados

$$\begin{aligned}
 1) \quad x^4 + 64y^4 &= x^4 + 64y^4 + 16x^2y^2 - 16x^2y^2 \\
 &= (x^4 + 16x^2y^2 + 64y^4) - 16x^2y^2 \\
 &= (x^2 + 8y^2)^2 - 16x^2y^2 \\
 &= [(x^2 + 8y^2) + 4xy][(x^2 + 8y^2) - 4xy] \\
 &= (x^2 + 4xy + 8y^2)(x^2 - 4xy + 8y^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad 4x^8 + y^8 &= 4x^8 + y^8 + 4x^4y^4 - 4x^4y^4 \\
 &= (4x^8 + 4x^4y^4 + y^8) - 4x^4y^4 \\
 &= (2x^4 + y^4)^2 - 4x^4y^4 \\
 &= [(2x^4 + y^4) + 2x^2y^2][(2x^4 + y^4) - 2x^2y^2] \\
 &= (2x^4 + 2x^2y^2 + y^4)(2x^4 - 2x^2y^2 + y^4)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad a^4 + 324b^4 &= a^4 + 324b^4 + 36a^2b^2 - 36a^2b^2 \\
 &= (a^4 + 36a^2b^2 + 324b^4) - 36a^2b^2 \\
 &= (a^2 + 18b^2)^2 - 36a^2b^2 \\
 &= [(a^2 + 18b^2) + 6ab][(a^2 + 18b^2) - 6ab] \\
 &= (a^2 + 6ab + 18b^2)(a^2 - 6ab + 18b^2)
 \end{aligned}$$

6.18 Los números complejos y la suma de cuadrados.

(Mendoza Walsh, 2003) nos dice:

«Con el posterior desarrollo de las matemáticas surgió la necesidad de considerar raíces cuadradas de números negativos, lo cual no es posible en el conjunto de los números reales, lo que dio origen a los números imaginarios cuya base es:

$$\sqrt{-1} = i \rightarrow i^2 = -1$$

La unión de los números reales y los imaginarios forman un conjunto más amplio llamado el conjunto de los **números complejos**, denotados por **C**. Conforme avancemos en el estudio de las matemáticas y sus aplicaciones, veremos la importancia de este conjunto numérico.

$$C = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \wedge i^2 = -1; \mathbb{R} \subset C\}$$

Cuando realizamos algunas operaciones o bien cuando resolvemos ecuaciones, es muy importante tener presente el conjunto numérico en el cual estamos trabajando. Así, por ejemplo, la ecuación $2x - 3 = 0$, no tiene solución en el conjunto de los enteros, pero sí en el conjunto de los racionales. La expresión $x^2 + 4$, **no es factorizable en el conjunto de los números reales**, pero sí en el conjunto de los números complejos.»

En los números complejos: $a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi)$; $i^2 = -1$.

Para ilustrar lo anterior, **factorizar:** $x^2 + 4$

Solución: $x^2 + 4 = x^2 + (2)^2$ aquí, $a = x$ y $b = 2$, $i^2 = -1$.

$$x^2 + 2^2 = x^2 - 2^2 i^2 = (x + 2i)(x - 2i)$$

6.19 Pregunta de consulta sobre la factorización de $a^2 + b^2$.

Actualmente para conocer que se sabe acerca de factorizar $a^2 + b^2$ y como parte de la investigación sobre factorizar esta suma de cuadrados, se elaboró para informantes claves la siguiente pregunta:

Pregunta a personas dedicadas a la matemática

Estimado(a) Sr(a): Atendiendo a su experiencia con la Matemática (Álgebra, Álgebra Geométrica, Teoría de Números, etc) se le solicita responder a la siguiente pregunta, cuya respuesta será de mucha utilidad para una investigación que se realiza a partir de agosto del 2011, para mejorar la Enseñanza de la Matemática en Nicaragua América Central. (Gracias por su colaboración). Responder a: Bienvenido Hernaldo Acevedo González, correo bienv1@yahoo.com o bienvenidohernaldoa@gmail.com

Fecha: _____

¿Conoce la factorización de $a^2 + b^2 = c^2$ en la que solo se incluyen " a " y " b ", sin intervención de ningún otro elemento matemático como: **Radicales** ($\sqrt{2ab}$), **Cos π** , **Números Complejos** ($i^2 = -1$), ¿etc.?

1. Si b. No

NOTA: De no responder el formato de ésta pregunta dentro de un período de tiempo razonable (un mes), se asumirá que el entrevistado, no tiene interés en el tema o desconoce la factorización del binomio dado.

Gracias por su amable colaboración

Bienvenido Hernaldo Acevedo González

Celular: 87233764 Actual: +505 8418 3408

Como parte de la investigación sobre la factorización de la suma de cuadrados, la pregunta anterior, se presentó en idioma inglés para informantes claves de habla inglesa:

Question addressed to people dedicated to mathematics

Dear Sir/Madam:

Granting attention to your experience in mathematics (algebra, geometric algebra, theory of numbers, etc.), you are hereby being requested to respond to a question whose answer will be of much use for a research being done since August, 2011, geared towards improving the teaching of mathematics in Nicaragua, Central America. (Thanks for your kind collaboration). Please reply to Bienvenido Hernaldo Acevedo González, bienvenidohernaldoa@gmail.com or bienv1@yahoo.com

Do you know the factorization of $a^2 + b^2 = c^2$ in which only “a” and “b” are included, void of intervention by any other mathematical element such as: **Radicals** ($\sqrt{2ab}$), **Cos π** , **Complex Numbers** ($i^2 = -1$), ¿etc.?

a. Yes b. No

Translated by: MSc. Gerald Green Th., English Department, BICU-CIUM, Puerto Cabezas, RACCN, Nicaragua.

NOTICE: A no-reply status to this question within a reasonable period of time (one month) will lead us to assume that there is little attention given to, or no knowledge of the factorization of binomial given.

Thanks for your kind collaboration

Bienvenido Hernaldo Acevedo González

Phone: 87233764

Actual: +505 8418 3408

6.20 Matemáticos consultados sobre factorización de $a^2 + b^2 = c^2$.

La siguiente lista de informantes claves se obtuvo de la página <https://sites.google.com/site/joeharris60/registered-participants>, y de <https://www.math.uic.edu/conferences/joe60/registration>, en la cual se informa de una Celebración del Álgebra Geométrica. Una conferencia en Honor de Joe Harris en su cumpleaños 60. Harvard University Cambridge Massachusetts 25-28 de Agosto del 2011. La Conferencia tuvo lugar en la Sala de Conferencias C del Centro de Ciencias de la Universidad de Harvard.

En esta ocasión se reunieron matemáticos prestigiosos del mundo para participar en un ciclo de conferencias sobre Álgebra Geométrica. A cada uno de ellos se le envió a su correo la pregunta de la página anterior. A continuación la lista:

1. Izzet Coskun / uic; coskun@math.uic.edu ; Ph.D. 2004. Harvard University. Associate Professor, University of Illinois at Chicago 2010 – present. I am an Algebraic geometer.
2. Aise Johan de Jong / Columbia; dejong@math.columbia.edu : Ph.D. Katholieke Universiteit Nijmegen 1992. Professor of Columbia University. Algebraic Geometry.
3. David Eisenbud / Berkeley: de@msri.org ; Ph.D. University of Chicago 1970. Professor of Mathematics, UC Berkeley. Algebra and Number Theory.
4. Gavril Farkas/ Humboldt u berlin: farkas@math.hu-berlin.de ; Ph.D., Universiteit van Amsterdam, 2000: Professor of Mathematics Humboldt Universität zu Berlin. My field of work is algebraic geometry.

5. William Fulton / Michigan: wfulton@umich.edu ; Ph.D., Princeton University, 1966. Professor of Mathematics University of Michigan Ann Arbor. Specializing in Algebraic Geometry.
6. Tom Graber / Caltech: graber@caltech.edu ; Ph.D. Professor of Mathematics California Institute of Technology.
7. Phillip Griffiths / ias; pg@ias.edu ; Ph.D. from Princeton University in 1962. He is co-author, with [Joe Harris](#), of *Principles of Algebraic Geometry*. Institute for Advanced Study, Einstein Drive, Princeton, New Jersey 08540 USA.
8. Benedict Gross / Harvard; gross@math.harvard.edu ; Ph.D. Harvard University, 1978. He is known for his work in number theory, particularly the Gross–Zagier theorem on L-functions of elliptic curves.
9. Brendan Hassett / rice; hassett@rice.edu ; Ph.D., 1996(supervised by Joe Harris) Yale College, Professor of Mathematics Chair, Department of Mathematics Rice University. Research interests: Algebraic geometry and number theory.
10. Robert Lazarsfeld / Michigan; rlaz@umich.edu ; Ph.D., Brown University, 1980 Department of Mathematics University of Michigan Ann Arbor, MI 48109.
11. James McKernan / mit; mckernan@math.mit.edu ; Ph.D. from Harvard in 1991, under the direction of Joseph Harris. Professor McKernan's research interests are in algebraic geometry. Massachusetts Institute of Technology.

12. Kieran o'grady / rome I; ogrady@mat.uniroma1.it ; Prof. Kieran G. O'Grady. 1986: Ph.D. in Mathematics, Brown University, advisor Joe Harris.
13. David Smyth / Harvard; dsmyth@math.harvard.edu ;
14. Jason Starr /Stony Brook; jstarr@math.sunysb.edu ; Ph.D., Jason Starr Associate Professor, Stony Brook State University of New York.
15. Claire voisin / Jussieu; voisin@math.jussieu.fr she is a French professor of mathematics and director of research at the Institut de mathématiques de Jussieu at the University of Paris VI: Pierre et Marie Curie. She is noted for her work in algebraic geometry.
16. Ph. D Michael Aschbacher; asch@caltech.edu
17. Professor Jan-Erik Roos: jeroos@math.su.se
18. Professor Torsten Ekedahl: teke@math.su.se
19. Christopher Hacon; hacon@math.utah.edu; He received his doctorate from the University of California, Los Angeles in 1998, under supervision of Robert Lazarsfeld. His research interests include algebraic geometry.
20. Wei Ho (Columbia University); who@math.columbia.edu ; Ph.D., Princeton University, 2009, Algebraic geometry.
21. Mikhail Kapranov (Yale University); kapranov@math.toronto.edu ; Ph. D. 1988 (Steklov Institute, Moscow) (Professor, Mossman Chair).

22. Sam Payne (Yale University); spayne@stanford.edu ; Acting Assistant Professor, Stanford Ph.D.: University of Michigan, Ann Arbor. April, 2006.University.
23. Zhiwei Yun (MIT); zyun@math.mit.edu; June 2009: Ph.D. at Princeton University. My advisor was Robert MacPherson. Geometric Representation Theory.
24. Ann-Charlotte Hell; ann-charlotte.hell@musakad.se
25. Ravi Vakil / Stanford; vakil@math.edu ; I am a Professor of Mathematics at Stanford University. I will post notes on the Foundation of algebraic geometry.
26. Dan Abramovich / brown: abrmovic@math.brown.edu Ph.D., Harvard University, 1991. **Professor of Mathematics** Brown University. Algebraic and Arithmetic Geometry.
27. Enrico Arbarello / rome I: ea@mat.uniroma1.it ; Ph.D.: Columbia University, 1973 Professor of Geometry, Università di Roma "La Sapienza". Algebraic curves and their moduli.
28. Lucia Caporaso / Rome III; caporaso@mat.uniroma3.it ; Ph.D. in Mathematics - Harvard University, 1993; Professor of Mathematics/Geometry, University Roma TRE (since 2001). Algebraic and Arithmetic Geometry.

A continuación, presento un tabla-resumen, de la lista anterior con el correo, nombres, fecha y hora en la que se lee enviaron correos con la pregunta sobre la factorización de la suma de dos cuadrados.

6.21 Tabulación de datos: Correos, nombres y apellidos, fecha,.

A todas las personas de la siguiente lista se les envió un correo con la pregunta acerca de la factorización de la suma de cuadrados.

De: **Bienvenido Hernaldo Acevedo González** <bienvenidohernaldoa@gmail.com> :

	para:	fecha:
1. coskun@math.uic.edu;	Ph. D Izzet Coskun	27 ago 2011 4:44
2.dejong@math.columbia.edu	Ph. D Aise Johan de Jong	27 ago 2011 4:46
3. de@msri.org	Ph. D David Eisenbud	27 ago 2011 4:48
4. farkas@math.hu-berlin.de	Ph. D Gavril Farkas	27 ago 2011 4:50
5.wfulton@umich.edu	Ph. D William Fulton	27 ago 2011 4:52
6.graber@caltech.edu	Ph. D Tom Graber	27 ago 2011 4:54
7.pg@ias.edu	Ph. D Phillip Griffiths	27 ago 2011 4:55
8.gross@math.harvard.edu	Ph. D Benedict Gross:	27 ago 2011 4:57
9.hassett@rice.edu	Ph. D Brendan Hassett	27 ago 2011 5:06
10.rlaz@umich.edu	Ph. D Robert Lazarsfeld	27 ago 2011 5:09
11.mckernan@math.mit.edu	Ph. D James Mckernan	27 ago 2011 5:10
12.ograde@mat.uniroma1.it	Ph. D Kieran o'grade	27 ago 2011 5:12
13.dsmyth@math.harvard.edu	Ph. D David Smyth	27 ago 2011 5:16
14.jstarr@math.sunysb.edu	Ph. D Jason Starr	27 ago 2011 5:17
15.voisin@math.jussieu.fr	Ph. D Claire voisin	27 ago 2011 5:22
16.asch@caltech.edu	Ph. D Michael Aschbacher	27 ago 2011 5:26
17.jeroos@math.su.se	Professor Jan-Erik Roos	27 ago 2011 5:29
18.teke@math.su.se	Professor Torsten Ekedahl	27 ago 2011 5:30
19.hacon@math.utah.edu	Ph. D Christopher Hacon	27 ago 2011 5:32
20.who@math.columbia.edu	Ph. D Wei Ho	27 ago 2011 5:34
21.kapranov@math.toronto.edu	Ph. D Mikhail Kapranov	27 ago 2011 5:35
22.spayne@stanford.edu	Ph. D Sam Payne	27 ago 2011 5:47
23.zyun@math.mit.edu	Ph. D Zhiwei Yun	27 ago 2011 5:48
24.ann-charlotte.hell@musakad.se	Ph. D Ann-Charlotte Hell	27 ago 2011 5:50
25.vakil@math.edu	Ph. D Ravi Vakil	27 ago 2011 5:54
26.abrmovic@math.brown.edu	Ph. D Dan Abramovich	27 ago 2011 5:57
27.ea@mat.uniroma1.it	Ph. D Enrico Arbarello	27 ago 2011 6:01
28.caporaso@mat.uniroma3.it	Ph. D Lucia Caporaso	27 ago 2011 6:03

6.22 Diálogo con un informante clave, sobre el binomio $a^2 + b^2 = c^2$.

Diálogo con el Ph.D. Dan Abramovich acerca de la factorización del polinomio $a^2 + b^2 = c^2$. A continuación la comunicación sostenida:

Bienvenido Acevedo escribe y pregunta:

Ph. D Dan Abramovich abrmovic@math.brown.edu 27 ago. 2011

Dear Ph. D Dan Abramovich:

Granting attention to your experience in mathematics (algebra, geometric algebra, theory of numbers, etc.), you are hereby being requested to respond to a question whose answer will be of much use for research being done since August, 2011, geared towards improving the teaching of mathematics in Nicaragua, Central America. (Thanks for your kind collaboration). Please reply to Bienvenido Hernaldo Acevedo González, or bienvenidoheraldoa@gmail.com or bienv1@yahoo.com

Do you know the factorization of $a^2 + b^2 = c^2$ in which only “a” and “b” are included, void of intervention by any other mathematical element such as: **Radicals** ($\sqrt{2ab}$), **Cos π** , **Complex Numbers** ($i^2 = -1$), ¿etc.?

a. Yes b. No

NOTICE: A no-reply status to this question within a reasonable period of time (one month) will lead us to assume that there is little attention given to, or no knowledge of the factorization of binomial given.

Thanks for your kind collaboration

Bienvenido Hernaldo Acevedo González
Phone: 87233764

Aquí una traducción libre del texto anterior:

Estimado Ph. D Dan Abramovich:

Atendiendo a su experiencia en matemáticas (álgebra, álgebra geométrica, teoría de números, etc.), por la presente se le solicita que responda a una pregunta cuya respuesta será de mucha utilidad para una investigación que se está realizando desde agosto de 2011, orientada a mejorar la enseñanza de las matemáticas en Nicaragua, Centroamérica. (Gracias por su amable colaboración). Por favor respuesta a Bienvenido Hernaldo Acevedo González, o bienvenidohernaldoa@gmail.com o bienv1@yahoo.com

¿Conoce la factorización de $a^2 + b^2 = c^2$ en la que sólo " a " y " b " están incluidos, sin intervención de ningún otro elemento matemático tales como: Radicales ($\sqrt{2ab}$), Cos π , Números complejos ($i^2 = -1$), etc.?

a. Si b. No

NOTA: De no responder el formato de esta pregunta dentro de un período de tiempo razonable (un mes), se asumirá que el entrevistado, no tiene interés en el tema o desconoce la factorización del binomio dado.

Gracias por su amable colaboración.

Bienvenido Hernaldo Acevedo González
Teléfono: 87233764

Dan Abramovich responds:

de: **Dan Abramovich** abrmovic@math.brown.edu

para: Bienvenido Hernaldo Acevedo González

<bienvenidohernaldoa@gmail.com>

fecha: 27 ago. 2011 16:53

asunto: Re: Respond to a Question

enviado por: math.brown.edu

Dan Abramovich

27 ago. 2011 16:53

Yes, you want to read about the rational parametrization for instance in

<http://mathnow.wordpress.com/2009/11/06/a-rational-parameterization-of-the-unit-circle/>

da

Aquí una traducción libre:

Sí, desea leer sobre la parametrización racional, por ejemplo, en:

<http://mathnow.wordpress.com/2009/11/06/a-rational-parameterization-of-the-unit-circle/>

da

Bienvenido Acevedo escribe y responde:

De: Bienvenido Hernaldo Acevedo

González bienvenidohernaldoa@gmail.com

Para: Dan Abramovich <abrmovic@math.brown.edu>

Fecha: 28 ago. 2011 6:56

Asunto: Re: Respond to a Question

Enviado por: gmail.com.:

Este mensaje es importante porque lo has marcado como tal.

I read the document that you recomend me, but I do not find any algebraic expression that factorize $a.a + b.b = c.c$

Thank you Dr. Dan

Cordially yours

Bienvenido Acevedo

Aquí una traducción libre:

Leí el documento que me recomienda, pero no encuentro ninguna expresión algebraica que factorice $a.a + b.b = c.c$

Gracias Dr. Dan

Cordialmente.

Bienvenido Acevedo

Dan Abramovich escribe y responde:

From: **Dan Abramovich** <abrmovic@math.brown.edu>
 To: Bienvenido Hernaldo Acevedo González
 <bienvenidohernaldoa@gmail.com>
 Date: 28 ago. 2011 13:26
 Subject: Re: Respond to a Question
 Submitted by: math.brown.edu

Hello –

The polynomial $a^2 + b^2 = c^2$ is irreducible, there is no factorization. The best you can do is a rational parametrization of the solutions, which is what that document gives.

D.A.

Aquí una traducción libre:

Hola –

El polinomio $a^2 + b^2 = c^2$ es irreducible, no hay factorización. Lo mejor que puede hacer es una parametrización racional de las soluciones, que es lo que da ese documento.

DA

Bienvenido Acevedo escribe y se despide:

Bienvenido Hernaldo Acevedo González bienvenidohernaldoa@gmail.com
 28 ago 2011 21:12
 para-Dan

Hello Dr. Dan:

I'm very much obliged to you, for your kind collaboration, thank for your answer to my question.

6.23 Imágenes de pantalla del diálogo con informante clave..

Bienvenido Hernaldo Acevedo González <bienvenidohernaldc
abrmovic@math.brown.edu

27 ago 2011 5:57

Respond to a Question

gmail.com

Este mensaje es importante porque lo has marcado como tal.

On Sat, 27 Aug 2011, Bienvenido Hernaldo Acevedo González wrote:

Dear Ph.D Dan Abramovich:

Granting attention to your experience in mathematics (algebra, geometric algebra, theory of numbers, etc.), you are hereby being requested to respond

to a question whose answer will be of much use for a research being done since August, 2011, geared towards improving the teaching of mathematics in

Nicaragua, Central America. (Thanks for your kind collaboration).

Please

reply to Bienvenido Hernaldo Acevedo González, or
bienvenidohernaldoa@gmail.com or bienv1@yahoo.com

Do Do you know the factorization of $a^2 + b^2 = c^2$ "in which only a and

b are included, void of intervention by any other mathematical element such as: Radicals ($\sqrt{2ab}$), Cos π , Complex Numbers ($i^2 = -1$), etc.?"

a. Yes b. No

NOTICE: A no-reply status to this question within a reasonable period of time (one month) will lead us to assume that there is little attention given

to, or no knowledge of the factorization of binomial given.

Thanks for your kind collaboration

Bienvenido Hernaldo Acevedo González
Phone : 87233764

El Dr. Abramovich responde:



El 27 de agosto de 2011 16:53, Dan Abramovich <abrmovic@math.brown.edu>escribió:

Yes, you want to read about the rational parametrization for instance in

<http://mathnow.wordpress.com/2009/11/06/a-rational-parameterization-of-the-unit-circle/> <<http://mathnow.wordpress.com/2009/11/06/a-rational-parameterization-of-the-unit-circle/>>

d.a.

On Sun, 28 Aug 2011, Bienvenido Hernaldo Acevedo González wrote:

> I read the document that you recomend me, but I do not find any algebraic
> expression that factorize
> $a.a + b.b = c.c$
>
> Thank you Dr.Dan
>
> Cordialy yours
> Bienvenido Acevedo

Dan Abramovich <abrmovic@math.brown.edu>

para mí ▼

Hello -

The polynomial $a^2+b^2-c^2$ is irreducible, there is no factorization.
The best you can do is a rational parametrization of the solutions, which is what that document gives.

D.A.

Bienvenido Hernaldo Acevedo González <bienvenidohernaldoa@gmail.com>

para Dan ▼

Hello Dr. Dan:

Im very much obliged to you, for your kind collaboration, thank for your answer to my question.

Del diálogo anterior se concluye que: el polinomio $a^2 + b^2 = c^2$ es irreducible en los números reales, y como dice el Dr. Dan Abramovich: «no hay factorización (there is no factorization). »

En lo que sigue, se va presentar una igualdad en la que la suma de dos cuadrados se expresa como el producto de dos factores f_1 y f_2 . El factor f_1 , es la suma de los lados de cada cuadrado y f_2 es el lado del cuadrado menor más una fracción del lado del segundo cuadrado.

Capítulo 7: “Fórmula “*bienve₁*” que factoriza $a^2 + b^2$ en R ”

7.1 El inicio para la búsqueda de factores de $a^2 + b^2$

En el año 2001, participé en un Posgrado en *Didáctica de las Matemáticas*, en el periodo del 09 al 20 de julio y del 20 al 31 de agosto, en la ciudad de León departamento de Nicaragua. Se impartió a docentes de matemáticas, de todo el país, hace 20 años. Uno de los temas fue el de los Productos Notables y Factorización. Se factorizaron los diez casos más conocidos y de mayor uso en la educación media en Nicaragua. Pregunté a los facilitadores por la factorización de una suma de cuadrados, les dije que, si una diferencia de cuadrados tenía factorización, por qué la suma de cuadrados no tenía, si la diferencia de cuadrados proviene de una suma, como se puede ver aquí: $a^2 + b^2 = c^2$, es decir $b^2 = c^2 - a^2 = (c+a)(c-a)$. Me dijeron que sí se podía factorizar, pero usando los números complejos que tienen la unidad imaginaria, $i^2 = -1$. Con la siguiente fórmula:

$$a^2 + b^2 = (a + bi)(a - bi) ; i^2 = -1.$$

Desde entonces comencé a investigar, orar y trabajar para descubrir los factores distintos de c^2 , con coeficientes racionales de los números reales. Fue hasta el día 25 de octubre del 2010, que Jehová el Creador del Universo, escuchó mis oraciones y en un sueño entre las 5:00 – 6:00 a.m., ví la fórmula como en una pantalla, esta fórmula es la que se presenta como objetivo de este libro. A mí me tocó demostrar la fórmula y no sé si está bien o mal, si sirve o no sirve, eso que lo juzguen los que saben.

Anoté la fórmula y me dediqué a probar con números y siempre se cumplía, de ahí que decidí publicar este aporte matemático en el 2021, 20 años después, una promesa que hice la madrugada del 25 de febrero del 2021, cuando estaba en agonía. Soy sobreviviente del COVID-19.

7.2 Factorización de $a^2 + b^2 = c^2$, en los Números Complejos.

El binomio, $a^2 + b^2 = c^2$ con factores $(a + bi)(a - bi)$, no tiene fórmula de factorización en el conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) y se dice que en este campo numérico, el binomio es *irreducible*. En este caso los factores $(a + bi)$ y $(a - bi)$ pertenecen al conjunto de los números complejos ($\mathbb{C}$), en este sistema la igualdad, $i^2 = -1$, es un número especial, llamado *unidad imaginaria*.

Ilustremos el uso de: $i^2 = -1$, para obtener como resultado la suma de dos cuadrados.

$$\begin{array}{c} i \\ \boxed{i^2} \\ i \end{array} = -1$$

Fig.41: Cuadrado imaginario

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + abi - abi - b^2 i^2 = a^2 - b^2 i^2$$

$$\text{Como } i^2 = -1, \text{ entonces } a^2 - b^2 i^2 = a^2 - b^2 (-1) = a^2 + b^2$$

Ahora, lo que queremos es factorizar, $a^2 + b^2 = c^2$, de modo que los factores racionales de c^2 pertenezcan al conjunto de los números reales, *que se obtengan de manera natural sin artificios que lo transformen en otra expresión algebraica con factorización conocida. sin raíces cuadradas, sin relaciones trigonométricas, sin números complejos ni trascendentes, etc.* Los factores racionales f_1 y f_2 de c^2 , sólo deben contener los valores de a y b combinados convenientemente, con las cuatro operaciones de la aritmética básica, deben pertenecer al conjunto de los números reales, de tal manera que los coeficientes de los factores, puedan ser enteros, o fracciones (racionales) o cualquier número real.

7.3 Los factores racionales de $a^2 + b^2$, en los *Números Reales*.

Vamos a determinar los factores racionales, f_1 y f_2 de $a^2 + b^2$ con coeficientes racionales, estos factores contienen suma de términos. Para obtener estos factores racionales, iniciemos, con la siguiente gráfica:

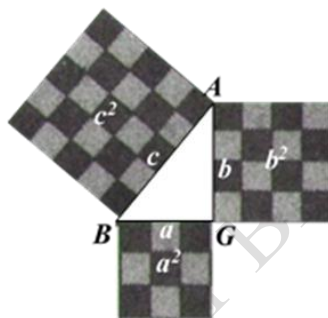


Fig.42; Cuadrados del Teorema de Pitágoras

Trazamos una línea horizontal **MN**, que pase por **BG**.

1. Giramos c^2 , contrario a las agujas del reloj hasta tocar **MN**.
2. Giramos b^2 verticalmente alrededor de **MN**.
3. Dibujamos una línea blanca discontinua, **CA**, y se forma el rectángulo pequeño **CFGA**, con base **b**, y altura **(b - a)**.
4. Identificamos, cada uno de los elementos útiles y la gráfica queda así:

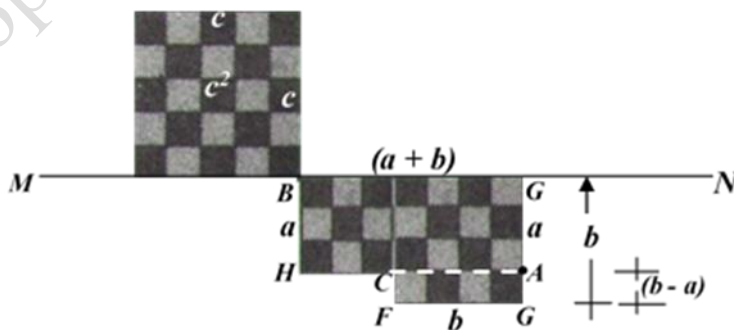


Fig.43; Cuadrados alineados al segmento MN

De la gráfica anterior, se obtienen los siguientes datos:

BG = HA = $(a + b)$, así mismo **BH = AG = a** ,

CA = FG = b , y **CF = AG = $(b - a)$**

Además, se observa la formación de los dos rectángulos siguientes:

1. El rectángulo **ABDE**, su base es: **$(a + b)$** y su altura es: **a**
2. El rectángulo **CFGH**, su base es: **b** y su altura es: **$(b - a)$**

Separando los rectángulos anteriores, la gráfica nos queda así:

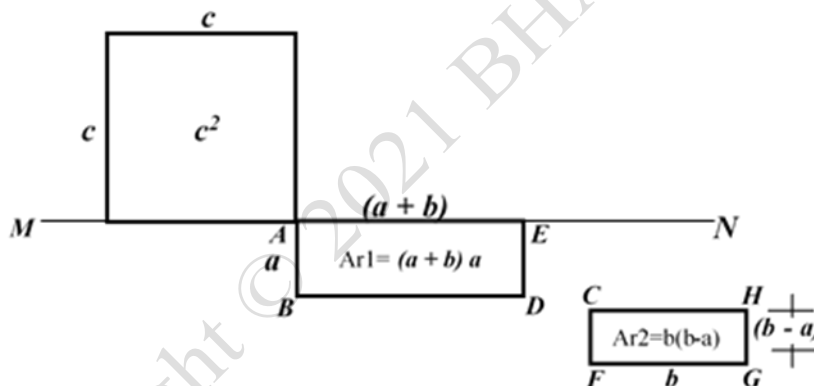


Fig.44; Cuadrado y rectángulos obtenidos en línea con MN

El área del rectángulo **ABDE** es: **base $\times$ altura = $(a + b) a$**

El área del rectángulo **CFGH** es: **base $\times$ altura = $b (b - a)$** ; esta área debemos distribuirla en toda la longitud, $(a + b)$, es decir, plotearla, de modo que el rectángulo buscado, tendrá un pequeño incremento en su altura, llamémosle delta (Δ) al incremento, o sea, $a + \Delta$ de tal manera que, el nuevo rectángulo sería:

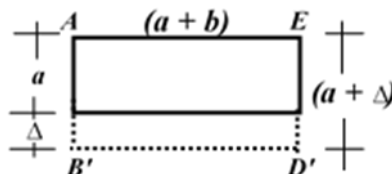


Fig.45; Rectángulo AB'D'E con incremento Δ con MN

7.4 Determinación del incremento “ Δ ” en la altura de $AB'ED'$

Para determinar el valor de delta (Δ), el incremento en la altura a del rectángulo $AB'ED'$, hacemos lo siguiente:

1. El vértice de c^2 , lo identificaremos como **H**.
2. En la gráfica dada, marcamos un punto **K**, entre **MB**, de lo cual resulta, el segmento **KB = BI = EV = $a + \Delta$**
3. Con líneas no continuas, formamos el triángulo de 90° **KHV**.

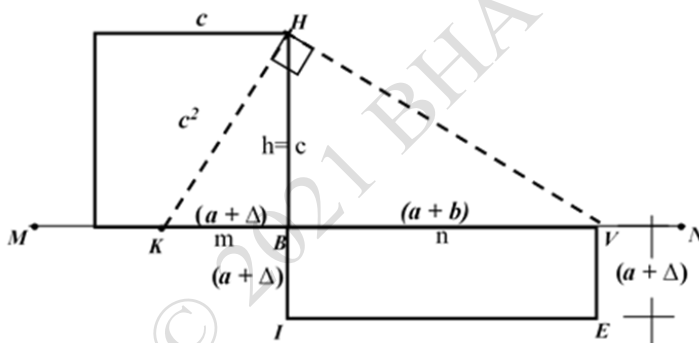


Fig.46; Rectángulo $AB'D'E$ con incremento $(a + \Delta)$

Aplicando en el triángulo rectángulo **KHV** el Teorema de la Altura de Euclides, hallamos el incremento “ Δ ”

$$h^2 = c^2 = m.n \quad \text{donde } m = (a + \Delta) \text{ y } n = (a + b); \text{ entonces:}$$

$$h^2 = c^2 = (a + \Delta) (a + b)$$

$$c^2 = (a + \Delta) (a + b); \text{ multiplicando resulta:}$$

$$c^2 = a^2 + ab + \Delta a + \Delta b; \text{ factorizando:}$$

$$c^2 = a(a + b) + \Delta(a + b): \text{ Como: } c^2 = a^2 + b^2; \text{ entonces:}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = a^2 + ab + \Delta(a + b) =, \text{ si se elimina } a^2 \text{ queda:}$$

$$ab + \Delta(a + b) = b^2; \text{ pasando } ab \text{ al lado de } b^2, \text{ resulta:}$$

$$\Delta(a + b) = b^2 - ab; \text{ factorizando para } b, \text{ resulta:}$$

$$\Delta(a + b) = b(b - a)$$

Despejando Δ , finalmente, tenemos que: $\Delta = \frac{(b-a)}{(a+b)} b$

Como $c^2 = a^2 + b^2 = (a+b)(a+\Delta)$

Re-escribiendo La expresión anterior y Sustituyendo Δ resulta que:

$$c^2 = (a+b) \left[a + \left(\frac{b-a}{a+b} \right) b \right]$$

En la gráfica siguiente, designamos al cuadrado como **BHAG**, cuya área es igual al área del rectángulo **BIEN**.

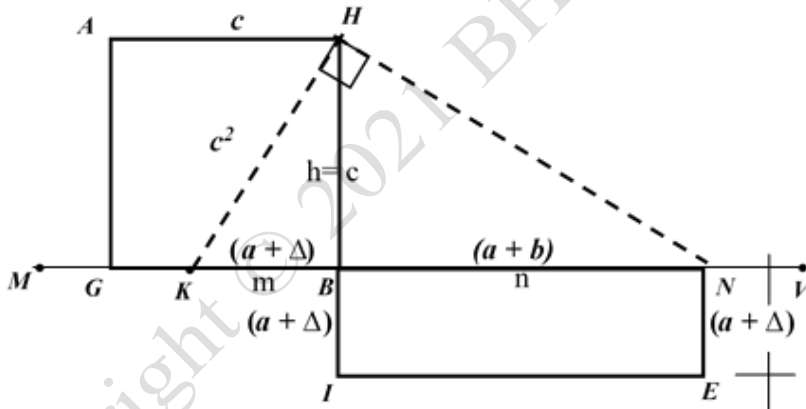


Fig.47; Triangulo Rectángulo KHN de trabajo

Por lo tanto, la factorización de la suma de dos cuadrados, con factores en los que hay una suma y una suma es la siguiente:

$$\text{"bienve}_1": a^2 + b^2 = c^2 = (a+b) \left[a + \left(\frac{b-a}{a+b} \right) b \right]$$

La llamaremos la fórmula "bienve₁", que contiene el producto de dos factores racionales distintos. Cada factor contiene una suma, y uno de ellos tiene un coeficiente racional, ambos factores pertenecen a los números reales.

7.5 Comprobación de “bienve₁” en la factorización de $a^2 + b^2$

A continuación, se presentan imágenes de páginas en Excel, donde se comprueba la fórmula “bienve₁”. Se demuestra que:

$$\text{“bienve}_1\text{”}: a^2 + b^2 = c^2 = (a + b) \left[a + \left(\frac{b - a}{a + b} \right) b \right]$$

La fórmula “bienve₁” se cumple:

Los Factores Racionales de una Suma de Cuadrados					bienve ₁				
Terna Pitagórica							T. Pitágoras	f ₁ y f ₂ al multiplicarse resultan en c ²	
Rectángulo		a	b	c				f ₁	f ₂
n	m	m ² - n ²	2.m.n	m ² + n ²	a ²	b ²	c ² = a ² + b ²	(a + b)	[a + (b - a / (a + b)) b]
1	2	3	4	5	9	16	25	7	3,57143
2	3	5	12	13	25	144	169	17	9,94118
3	4	7	24	25	49	576	625	31	20,16129
4	5	9	40	41	81	1.600	1.681	49	34,30612
5	6	11	60	61	121	3.600	3.721	71	52,40845
6	7	13	84	85	169	7.056	7.225	97	74,48454
7	8	15	112	113	225	12.544	12.769	127	100,54331
8	9	17	144	145	289	20.736	21.025	161	130,59006
9	10	19	180	181	361	32.400	32.761	199	164,62814
10	11	21	220	221	441	48.400	48.841	241	202,65975
11	12	23	264	265	529	69.696	70.225	287	244,68641
12	13	25	312	313	625	97.344	97.969	337	290,70920
13	14	27	364	365	729	132.496	133.225	391	340,72890
14	15	29	420	421	841	176.400	177.241	449	394,74610
15	16	31	480	481	961	230.400	231.361	511	452,76125
16	17	33	544	545	1.089	295.936	297.025	577	514,77470
17	18	35	612	613	1.225	374.544	375.769	647	580,78671
18	19	37	684	685	1.369	467.856	469.225	721	650,79750
19	20	39	760	761	1.521	577.600	579.121	799	724,80726
20	21	41	840	841	1.681	705.600	707.281	881	802,81612
21	22	43	924	925	1.849	853.776	855.625	967	884,82420
22	23	45	1.012	1.013	2.025	1.024.144	1.026.169	1.057	970,83160
23	24	47	1.104	1.105	2.209	1.218.816	1.221.025	1.151	1.060,83840
24	25	49	1.200	1.201	2.401	1.440.000	1.442.401	1.249	1.154,84468
25	26	51	1.300	1.301	2.601	1.690.000	1.692.601	1.351	1.252,85048
26	27	53	1.404	1.405	2.809	1.971.216	1.974.025	1.457	1.354,85587
27	28	55	1.512	1.513	3.025	2.286.144	2.289.169	1.567	1.460,86088
28	29	57	1.624	1.625	3.249	2.637.376	2.640.625	1.681	1.570,86556
29	30	59	1.740	1.741	3.481	3.027.600	3.031.081	1.799	1.684,86993
30	31	61	1.860	1.861	3.721	3.459.600	3.463.321	1.921	1.802,87402
31	32	63	1.984	1.985	3.969	3.936.256	3.940.225	2.047	1.924,87787
32	33	65	2.112	2.113	4.225	4.460.544	4.464.769	2.177	2.050,88149

Imagen de 32 ternas pitagóricas

La fórmula "bienve₁" se cumple:

33	34	67	2.244	2.245	4.489	5.035.536	5.040.025	2.311	2.180,88490	5.040.025
34	35	69	2.380	2.381	4.761	5.664.400	5.669.161	2.449	2.314,88812	5.669.161
35	36	71	2.520	2.521	5.041	6.350.400	6.355.441	2.591	2.452,89116	6.355.441
36	37	73	2.664	2.665	5.329	7.096.896	7.102.225	2.737	2.594,89404	7.102.225
37	38	75	2.812	2.813	5.625	7.907.344	7.912.969	2.887	2.740,89678	7.912.969
38	39	77	2.964	2.965	5.929	8.785.296	8.791.225	3.041	2.890,89938	8.791.225
39	40	79	3.120	3.121	6.241	9.734.400	9.740.641	3.199	3.044,90184	9.740.641
40	41	81	3.280	3.281	6.561	10.758.400	10.764.961	3.361	3.202,90420	10.764.961
41	42	83	3.444	3.445	6.889	11.861.136	11.868.025	3.527	3.364,90644	11.868.025
42	43	85	3.612	3.613	7.225	13.046.544	13.053.769	3.697	3.530,90857	13.053.769
43	44	87	3.784	3.785	7.569	14.318.656	14.326.225	3.871	3.700,91062	14.326.225
44	45	89	3.960	3.961	7.921	15.681.600	15.689.521	4.049	3.874,91257	15.689.521
45	46	91	4.140	4.141	8.281	17.139.600	17.147.881	4.231	4.052,91444	17.147.881
46	47	93	4.324	4.325	8.649	18.696.976	18.705.625	4.417	4.234,91623	18.705.625
47	48	95	4.512	4.513	9.025	20.358.144	20.367.169	4.607	4.420,91795	20.367.169
48	49	97	4.704	4.705	9.409	22.127.616	22.137.025	4.801	4.610,91960	22.137.025
49	50	99	4.900	4.901	9.801	24.010.000	24.019.801	4.999	4.804,92118	24.019.801
50	51	101	5.100	5.101	10.201	26.010.000	26.020.201	5.201	5.002,92271	26.020.201
51	52	103	5.304	5.305	10.609	28.132.416	28.143.025	5.407	5.204,92417	28.143.025
52	53	105	5.512	5.513	11.025	30.382.144	30.393.169	5.617	5.410,92558	30.393.169
53	54	107	5.724	5.725	11.449	32.764.176	32.775.625	5.831	5.620,92694	32.775.625
54	55	109	5.940	5.941	11.881	35.283.600	35.295.481	6.049	5.834,92825	35.295.481
55	56	111	6.160	6.161	12.321	37.945.600	37.957.921	6.271	6.052,92952	37.957.921
56	57	113	6.384	6.385	12.769	40.755.456	40.768.225	6.497	6.274,93074	40.768.225
57	58	115	6.612	6.613	13.225	43.718.544	43.731.769	6.727	6.500,93192	43.731.769
58	59	117	6.844	6.845	13.689	46.840.336	46.854.025	6.961	6.730,93306	46.854.025
59	60	119	7.080	7.081	14.161	50.126.400	50.140.561	7.199	6.964,93416	50.140.561
60	61	121	7.320	7.321	14.641	53.582.400	53.597.041	7.441	7.202,93522	53.597.041
61	62	123	7.564	7.565	15.129	57.214.096	57.229.225	7.687	7.444,93626	57.229.225
62	63	125	7.812	7.813	15.625	61.027.344	61.042.969	7.937	7.690,93726	61.042.969
63	64	127	8.064	8.065	16.129	65.028.096	65.044.225	8.191	7.940,93822	65.044.225
64	65	129	8.320	8.321	16.641	69.222.400	69.239.041	8.449	8.194,93916	69.239.041
65	66	131	8.580	8.581	17.161	73.616.400	73.633.561	8.711	8.452,94008	73.633.561
66	67	133	8.844	8.845	17.689	78.216.336	78.234.025	8.977	8.714,94096	78.234.025
67	68	135	9.112	9.113	18.225	83.028.544	83.046.769	9.247	8.980,94182	83.046.769
68	69	137	9.384	9.385	18.769	88.059.456	88.078.225	9.521	9.250,94265	88.078.225
69	70	139	9.660	9.661	19.321	93.315.600	93.334.921	9.799	9.524,94346	93.334.921
70	71	141	9.940	9.941	19.881	98.803.600	98.823.481	10.081	9.802,94425	98.823.481
71	72	143	10.224	10.225	20.449	104.530.176	104.550.625	10.367	10.084,94502	104.550.625
72	73	145	10.512	10.513	21.025	110.502.144	110.523.169	10.657	10.370,94576	110.523.169
73	74	147	10.804	10.805	21.609	116.726.416	116.748.025	10.951	10.660,94649	116.748.025
74	75	149	11.100	11.101	22.201	123.210.000	123.232.201	11.249	10.954,94720	123.232.201
75	76	151	11.400	11.401	22.801	129.960.000	129.982.801	11.551	11.252,94788	129.982.801
76	77	153	11.704	11.705	23.409	136.983.616	137.007.025	11.857	11.570,94855	137.007.025
77	78	155	12.012	12.013	24.025	144.288.144	144.312.169	12.167	11.860,94921	144.312.169
78	79	157	12.324	12.325	24.649	151.880.976	151.905.625	12.481	12.170,94984	151.905.625
79	80	159	12.640	12.641	25.281	159.769.600	159.794.881	12.799	12.484,95046	159.794.881
80	81	161	12.960	12.961	25.921	167.961.600	167.987.521	13.121	12.802,95107	167.987.521
81	82	163	13.284	13.285	26.569	176.464.656	176.491.225	13.447	13.124,95166	176.491.225
82	83	165	13.612	13.613	27.225	185.286.544	185.313.769	13.777	13.450,95224	185.313.769

Imagen de 50 ternas pitagóricas

Capítulo 8: “Fórmula “*bienve2*” que factoriza $a^2 + b^2$ en R ”

8.1 Un poco acerca del álgebra geométrica griega.

(Ruiz Felipe, 2009), nos dice: “El Libro II de los Elementos (uno de los más breves, con 14 proposiciones,) se construye como un álgebra geométrica análoga en su época al álgebra simbólica. Las proposiciones iniciales versan sobre transformaciones de áreas. En la decimocuarta proposición se explica la manera de hallar un cuadrado cuya área sea igual a la de una figura rectilínea dada. Las once primeras proposiciones de este libro se podrían considerar propiedades algebraicas, si en lugar de segmentos fueran cantidades. Sin embargo, las soluciones geométricas preceden a las soluciones algebraicas. [...], el Libro segundo de los Elementos de Euclides se denomina “álgebra geométrica”»

(Gonzalez Urbaneja, 2017) con respecto al álgebra geométrica griega, menciona: «Tras la aparición de las magnitudes inconmensurables, los griegos no podían admitir la existencia de números irracionales. De esta forma se imposibilitaba el tratamiento numérico de longitudes, áreas y volúmenes. A esta limitación operacional se añadía un deficiente sistema de numeración que usaba las propias letras del alfabeto griego para representar los números enteros, lo que suponía una considerable dificultad para realizar las operaciones. Estas condiciones impedían asignar a las figuras geométricas números que midieran sus longitudes, áreas y volúmenes y por tanto no era factible someterlas a manipulaciones algebraicas, como se hace con los números, de modo que había que operar directamente con las figuras que se trataban como magnitudes. Así aparece la llamada *Álgebra Geométrica* de los griegos que desarrolla la Escuela Pitagórica, como una especie de algoritmo geométrico.»

(Sapiens, 2002 PASA), dice que: «En la antigua Grecia (alrededor del s.iv a. C.) los matemáticos realizaban la mayoría de nuestros cálculos aritméticos (es decir, con números) mediante construcciones geométricas. Esta "álgebra geométrica" clásica permite en algunos casos dar una interpretación sencilla a algunas de nuestras expresiones generales» Por ejemplo: «En la figura de la izquierda aparece un cuadrado de lado c y, dentro de él, otro cuadrado de lado a . El área de la parte oscura se expresa algebraicamente como $c^2 - a^2$ »

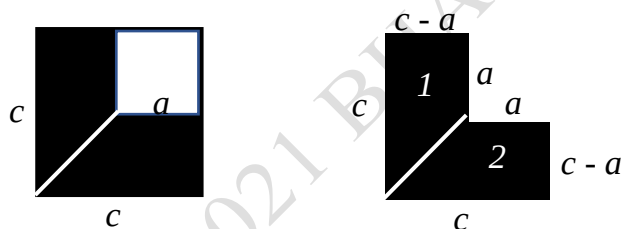


Fig.48: Al cuadrado de lado c restamos el de lado a

A la derecha, lo que queda al restar $c^2 - a^2$. La figura se divide en dos sectores, el 1 y 2 que, colocados en forma horizontal, quedan así:



Fig.49: Trapecios colocados en forma horizontal

Volteando verticalmente la parte 2, queda:



Fig.50: Trapecio 2, volteado verticalmente.

Juntando las partes 1 y 3 resulta, el siguiente rectángulo cuya base es $(c+a)$ y altura $(c-a)$. Sí, **Ar: Área del rectángulo.**

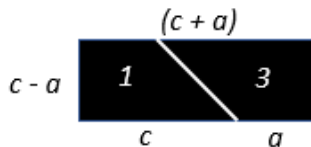


Fig.51: Uniendo trapecios 1 y 3

Entonces: $Ar = (c + a) (c - a) = c^2 - a^2$

Por el Teorema de Pitágoras sabemos que: $a^2 + b^2 = c^2$

Esto implica que: $b^2 = c^2 - a^2 = (c + a) (c - a) = Ar$

El cuadrado de lado b , que se obtiene del triángulo pitagórico, es equivalente al área del rectángulo de lados $(c + a)$ y $(c - a)$, como se ve en la gráfica siguiente:

$$\begin{array}{ccccc}
 \begin{array}{c} b \\ \square \\ b^2 \end{array} & = & \begin{array}{c} c \\ \square \\ c^2 - a^2 \end{array} & = & \begin{array}{c} (c-a) \\ \square \\ (c+a) \end{array} \\
 b^2 & = & c^2 - a^2 & = & (c + a) (c - a)
 \end{array}$$

Fig.52: Restar un cuadrado a otro cuadrado

En conclusión:

1. De una diferencia de dos cuadrados, resulta un cuadrado y, el área de este, equivale al área de un rectángulo y viceversa. Esto es:

$$c^2 - a^2 = b^2 = (c + a) (c - a).$$
2. La suma de dos cuadrados, es un cuadrado, y el área de este cuadrado, también equivale al área de un rectángulo, como ya se ha demostrado gráfica y analíticamente, $Ar = (c + a) (c - a)$.

Veamos ahora, la cuadratura de un rectángulo y el álgebra geométrica,

8.2 El álgebra geométrica en la cuadratura de un rectángulo.

(González Urbaneja, 2017) menciona lo siguiente: «La parte más importante del Libro II de los Elementos de Euclides trata de los fundamentos del Álgebra Geométrica de los griegos que operaba directamente con las figuras que se trataban como magnitudes. Los números son tratados como segmentos de rectas y las operaciones entre ellos se realizan mediante construcciones geométricas. El estudio de las relaciones entre los rectángulos o cuadrados de la misma altura contruidos sobre la suma o diferencia de dos segmentos, permite la solución geométrica de las ecuaciones cuadráticas.»

(González Urbaneja, 2017) dice: «Proposición II.14. Construir un cuadrado equivalente a una figura rectilínea dada. [*Cuadratura de figuras poligonales*]».

8.3 La cuadratura de un rectángulo

Es muy importante para los propósitos de este libro revisar desde el álgebra geométrica griega, como obtener el área de un rectángulo y que ésta sea equivalente al área de un cuadrado. Se trata de determinar la base y la altura del rectángulo, que, al multiplicarse, resulten ser el área de un cuadrado.

Para hacer la revisión nos remitimos a (Gonzalez Urbaneja, 2017) que dice: «Termina el Libro II con uno de los problemas más importantes de *Los Elementos* de Euclides y de toda la geometría griega, la cuestión de las cuadraturas de las figuras geométricas.»

«La cuadratura de una figura plana es la construcción, con regla y compas, de un cuadrado con la misma superficie que la figura inicial.

El problema que fascinó a la cultura griega por su obsesión por reducir lo complejo a lo simple (como simple es la regularidad simétrica del cuadrado), en un mundo natural gobernado por la razón, la perfección, la belleza y el orden-tiene un enorme interés desde un punto de vista práctico, ya que la determinación del área de una figura irregular no es nada sencillo, mientras la cuadratura de una figura reduce el cálculo de su área al de un cuadrado.» «El primer paso en estos problemas es la cuadratura del rectángulo que aparece en esta Proposición II.14 de los Elementos de Euclides». Lo que se dice sobre la cuadratura del rectángulo, lo trataré de explicar y como se debe entender. Lo haremos paso a paso.

«Sea **BCDE** un rectángulo cualquiera. Se debe construir, con regla y compás, un cuadrado que tenga por área la del rectángulo **BCDE**.»

1. Dibujemos el rectángulo **BCDE**:

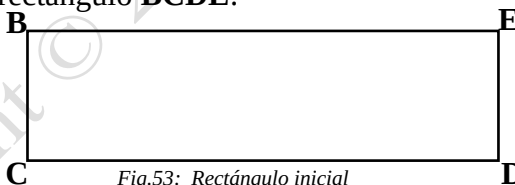


Fig.53: Rectángulo inicial

«Con la regla se prolonga la recta **BE**, y se utiliza el compás para señalar el segmento **EF** de longitud igual **ED**.»

Hacemos centro en **E**, y con radio **ED**, trazamos la parte de un círculo, desde **D**, hasta que corte la prolongación **BE**, el punto de corte es **F**. Así se garantiza que: **ED = EF**

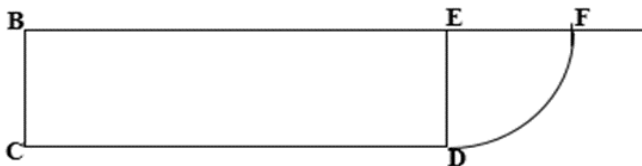


Fig.54: Rectángulo con $ED=EF$

Dibujamos con líneas discontinuas, un cuadrado de lado **BF**. Trazamos las diagonales de este cuadrado. Desde el punto donde se cortan las diagonales, trazamos una línea discontinua hasta que corte al segmento **BF**, allí marcamos el centro **G**. Con radio $R = GB$ ó GF , dibujo un semicírculo, desde **B** hasta **F**.

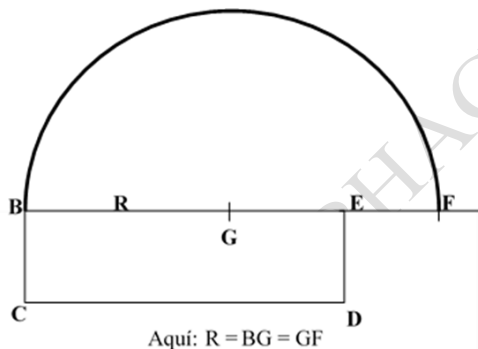
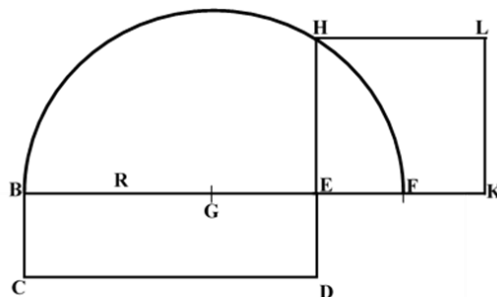


Fig.55: Semicírculo con Diámetro = BF y radio $BG=GF$

«Desde **E** trazo la línea **EH** perpendicular a **BF**. En **H** se corta al semicírculo. El segmento **EH** es el lado del cuadrado **EKLH** buscado.

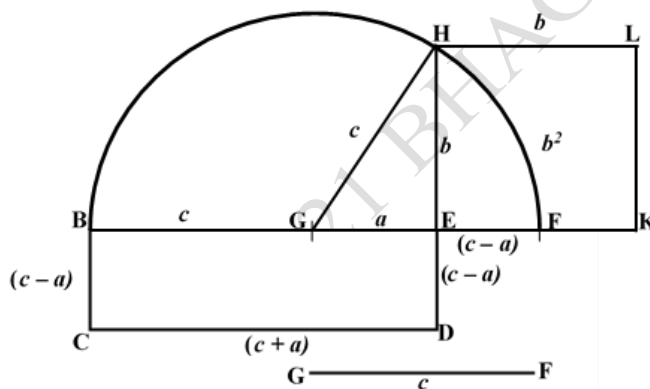
2. Prolongamos la línea **DE**, hasta cortar el semicírculo, el punto de corte, lo llamamos **H**. La línea **EH**, será el lado del cuadrado que estamos buscando, luego dibujamos el cuadrado **EKLH**.



Sabemos que $BG = GH = GF = R = \text{Radio del círculo}$

Fig.56: Prolongación de **ED** hasta cortar **H** en semicírculo

En la figura anterior, tracemos el radio **GH**; se forma el triángulo rectángulo, **GEH**, que cumple el Teorema de Pitágoras. Nombramos convenientemente, los lados del triángulo como **GE = a**; **EH = b**; y **BG = GH = GF = c**, con esto, quedan identificados todos los elementos de la figura, lo cual permitirá hacer los cálculos aritméticos-algebraicos y demostrar analíticamente la igualdad de áreas del rectángulo **BCDE**, con el cuadrado **EKLH**. La gráfica queda así:



Sabemos que: $BG = GH = GF = \text{Radio del círculo} = c$

Fig.57: Formación del cuadrado EKLH y el rectángulo BCDE

8.4 Demostración de la equivalencia de áreas.

1. En el triángulo **GEH**, se cumple: $a^2 + b^2 = c^2$,
esto quiere decir que: $b^2 = c^2 - a^2 = (c + a)(c - a)$
2. Sí, $GF = c$, y $GE = a$, luego: $BC = ED = EF = (c - a)$; $BE = (c + a)$
3. El área del rectángulo **BCDE** = $BE \times BC = (c + a)(c - a)$
4. El área del cuadrado **EKLH**, es: $b^2 = c^2 - a^2 = (c + a)(c - a)$
5. **Entonces El área de BCDE = Al área del cuadrado EKLH**

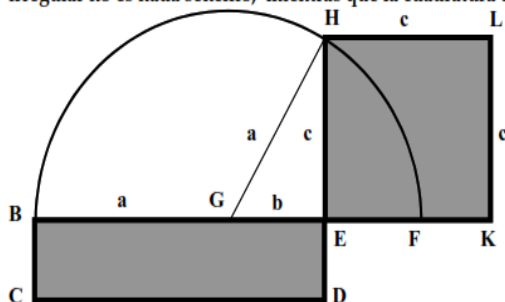
$$(c + a)(c - a) = b^2 = c^2 - a^2 = (c + a)(c - a)$$

Lo que quería demostrar (l.q.q.d)

Aquí, te presento una imagen de la página 57 del libro *Análisis Crítico de los Elementos de Euclides*. (Gonzalez Urbaneja, 2017)

Termina el Libro II con uno de los problemas más importantes de *Los Elementos* de Euclides y de toda la Geometría griega, la cuestión de las cuadraturas de las figuras geométricas.

La cuadratura de una figura plana es la construcción, con regla y compás, de un cuadrado con la misma superficie que la figura inicial. El problema –que fascinó a la cultura griega por su obsesión por reducir lo complejo a lo simple (como simple es la regularidad simétrica del cuadrado), en un mundo natural gobernado por la razón, la perfección, la belleza y el orden– tiene un enorme interés desde un punto de vista práctico, ya que la determinación del área de una figura irregular no es nada sencillo, mientras que la cuadratura de una figura reduce el cálculo de su área al de un cuadrado.



El primer paso en estos problemas es la cuadratura es la cuadratura del rectángulo que aparece en esta Proposición II.14 de *Los Elementos* de Euclides:

Sea BCDE un rectángulo cualquiera. Se debe construir, con regla y compás, un cuadrado que tenga por área la del rectángulo BCDE. Con la regla se prolonga la recta BE, y se utiliza el compás para señalar el segmento EF de longitud igual a ED. A continuación se halla el punto medio G de BF y se describe un semicírculo de centro G y diámetro BE. Finalmente desde E se traza la línea EH perpendicular a BF, siendo H el punto de intersección de esta perpendicular con el semicírculo. El segmento EH es el lado del cuadrado EHLK buscado.

En efecto, sean: $a=HG$, $b=EG$, $c=EH$. Ahora se tiene:

- $a^2 = b^2 + c^2$ (Teorema de Pitágoras, I.47).
- $FG = BG = HG = a$, al ser todos radios del semicírculo.
- $EF = FG - EG = a - b$, $BE = BG + GE = a + b$
- Área del rectángulo BCDE = $BE \times ED = BE \times EF = (a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2 = c^2$ = Área del cuadrado EHLK.

Así pues, se ha demostrado que el área del rectángulo inicial BCDE es igual al área del cuadrado EHLK, construido con regla y compás. Se ha resuelto, por tanto, el problema de la cuadratura del rectángulo.

Fig.58: Imagen de la página 57 de *Análisis crítico de los Elementos*

Todo documento es perfectible, y en esta imagen hay errores tipográficos que no afectan en lo que el autor quiere decir y lo que Euclides escribió sobre la cuadratura de un rectángulo.

La interpretación de esta imagen, nos permite encontrar el área de un rectángulo equivalente al área de un cuadrado que se origina de una terna pitagórica. La base y la altura del rectángulo serán los factores de la suma de cuadrados, que produce el triángulo pitagórico. En otras palabras, otra forma de factorizar la suma de dos cuadrados en los números reales.

8.5 “Rectangular” un cuadrado a partir de un triángulo pitagórico.

En este apartado, a partir de un triángulo pitagórico del que resulta una suma de cuadrados, vamos a obtener, del cuadrado sobre la hipotenusa, un rectángulo con área igual a base por altura, equivalente al área del cuadrado que lo origina.



Fig. 59: De un Triángulo pitagórico se obtiene un Cuadrado, y de éste se obtiene un Rectángulo.

Triángulo pitagórico $\rightarrow$ Cuadrado sobre la hipotenusa $\rightarrow$ Rectángulo

Lo que se quiere hacer es obtener del cuadrado mayor c^2 , un rectángulo, con la condición de que sus áreas respectivas sean iguales.

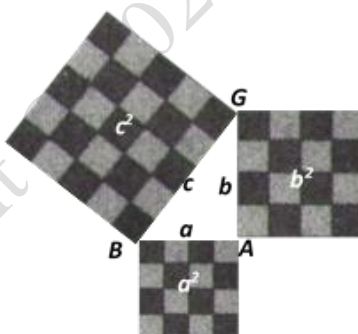


Fig.60: Imagen del triángulo pitagórico inicial

Lo que voy a hacer es, poner en posición horizontal al cuadrado mayor y que la hipotenusa (c) del triángulo coincida con un lado del cuadrado, haciendo esto, la figura queda así:

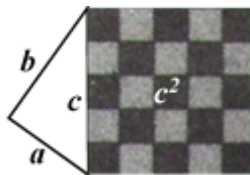


Fig.61: Imagen del triángulo y cuadrado en la hipotenusa

Con la situación de la figura anterior, aplicando el procedimiento de la cuadratura de un rectángulo pero en sentido inverso. Como ya tenemos el cuadrado, lo vamos a "rectangular".

Actualmente tenemos el triángulo y el cuadrado siguientes:

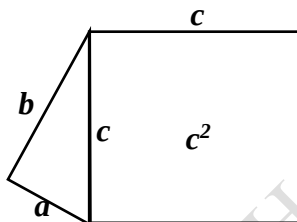


Fig.62: Triángulo y cuadrado de inicio

1. Nombremos al triángulo, **BHM** y al cuadrado como: **HAGM**.

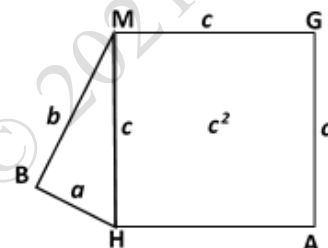


Fig.63: Imagen del triángulo BHM y el cuadrado HAGM

2. Prolonguemos **MH** hacia abajo hasta **H'**, y **HA** horizontalmente a la izquierda hasta **A'**, luego prolongamos el lado $b = MB$, hacia abajo-izquierda hasta que corte a la recta **A'A**, en el punto **B'**.

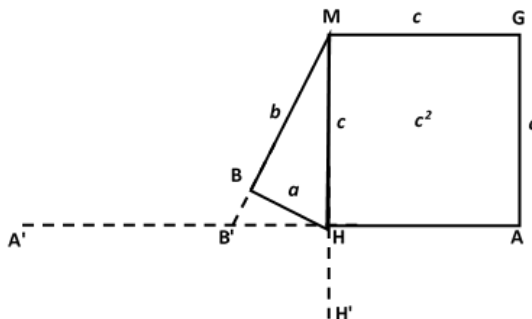


Fig.64: Prolongación de **MH** y **HA**

3. En la figura quedan formados dos triángulos rectángulos: el triángulo pitagórico **BHM** cuyos lados conocidos son a , b y c ; así como el triángulo **B'HM**, con lados c , y a , donde a es la altura de este triángulo. Los lados **B'M** y **B'H** son desconocidos. Hasta este momento, la figura nos queda así:

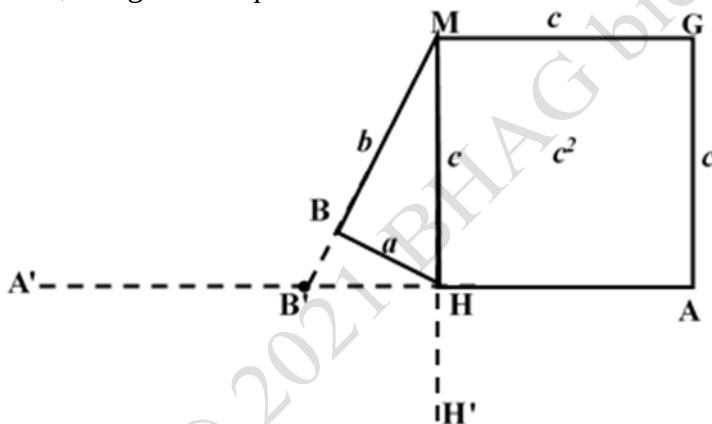


Fig.65: Formación del triángulo **B'HM**

4. Los lados del triángulo **B'HM** los identificamos como **B'B = s**; **B'H = t** y **BH = a, es la altura del triángulo **B'HM**. Aquí, **B'M = R = b + s**. La figura nos queda así:**

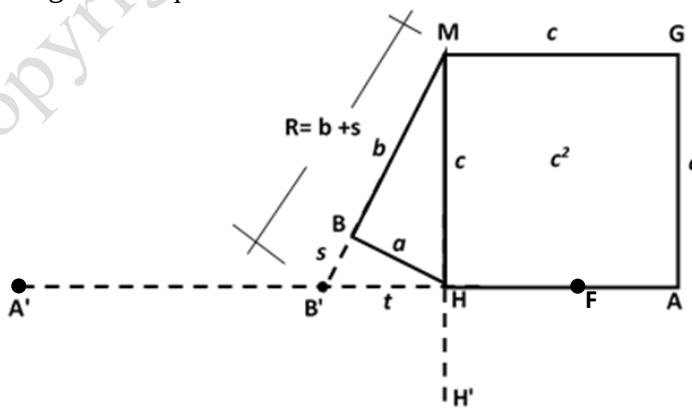


Fig.66: Identificación de elementos del triángulo **B'HM**

5. Hacemos centro en B' , y con radio $B'M=B'F= A'B'= R = b + s$; trazamos un semicírculo que va desde F hasta A' , pasando por M . Ya sabemos que HM , es el lado c , del cuadrado $HAGM$, con lo anterior, la figura queda así:

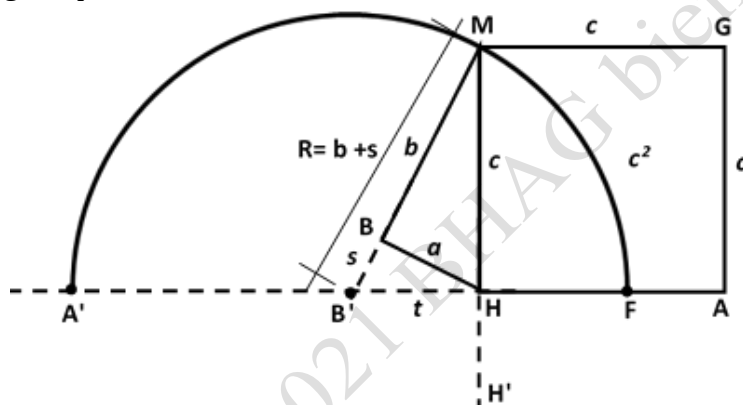


Fig.67: Semicírculo $A'F$, radio $R = b + s$

6. Se observa que, el radio $R = A'B'=B'F= B'M= b + s$, es la hipotenusa del triángulo $B'HM$. El rectángulo $A'CHH'$ con base $A'H = b + s + t$, y altura $HF=HH'=A'C = b + s - t$, la gráfica queda así:

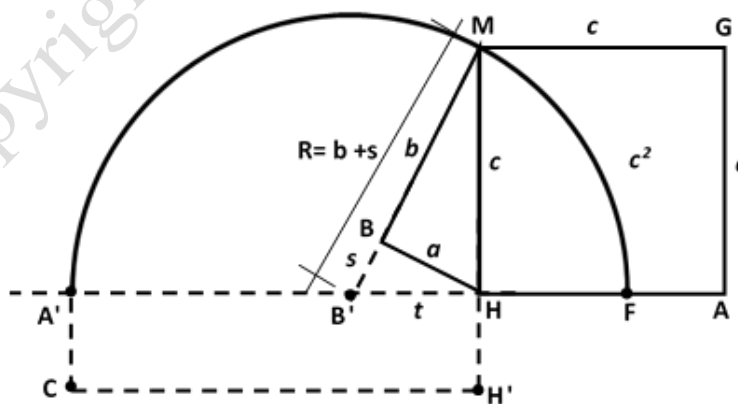


Fig.68: Formación del rectángulo $A'CHH'$

7. Grafiquemos el triángulo **B'HM**, el cuadrado **HAGM** y el rectángulo **A'CHH'**. Hecho lo anterior, la gráfica queda así:

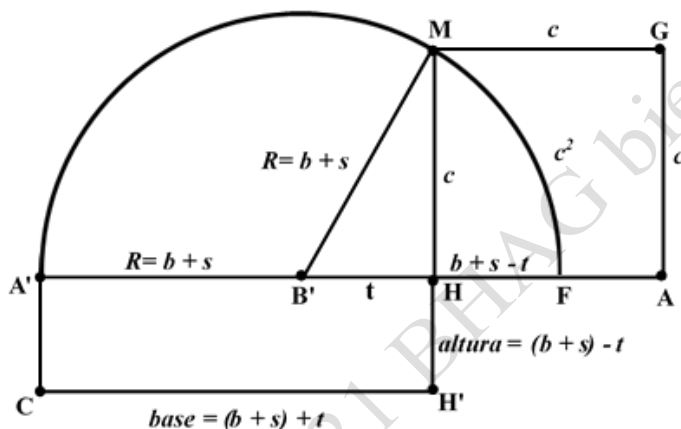


Fig.69: Rectángulo **A'CHH'** obtenido del cuadrado **HAGM**

8. Demostremos que el área del cuadrado **HAGM** es igual a la del rectángulo **A'CHH'**.
- a) Del triángulo **B'HM**, obtenemos el área del cuadrado **HAGM**. Este triángulo tiene lados: **t**, **c** y **(b + s)**. Aplicando el Teorema de Pitágoras, resulta:

$$t^2 + c^2 = (b + s)^2,$$

$$c^2 = (b + s)^2 - t^2$$

Luego, el área de **HAGM** = $c^2 = (b + s + t)(b + s - t)$

- b) El rectángulo **A'CHH'** con base = **(b + s + t)**, y altura: **(b + s - t)**, tiene por área:

$$Ar = (b + s + t)(b + s - t)$$

Por lo tanto: El área de **HAGM** es igual al área de **A'CHH'**

Esto es: $c^2 = (b + s + t)(b + s - t) = (b + s + t)(b + s - t)$

Lo que quería demostrar (l.q.q.d)

8.6 Obtención de los valores s y t , para los factores de $c^2 = a^2 + b^2$.

Para determinar los factores de la suma de cuadrados pitagórica, tenemos que encontrar los valores de s y t . Estos valores **dependen** de las medidas, a , b y c , que corresponden a un triángulo pitagórico. Revisemos la gráfica siguiente:

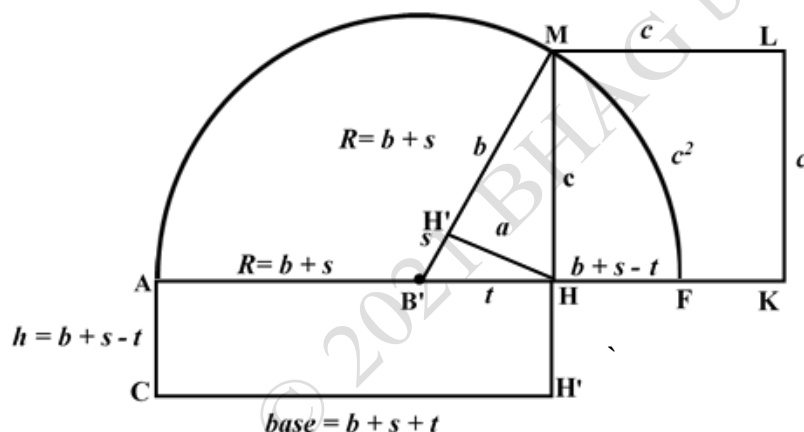
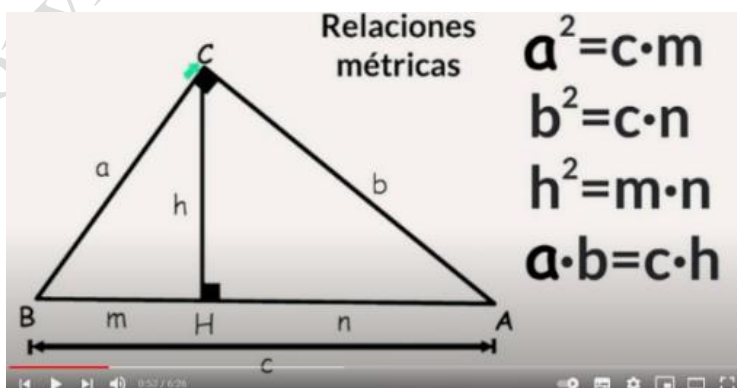


Fig.70: Rectángulo $A'CHH'$ para obtener valores de s y t

Obtengamos los valores s y t , veamos la siguiente imagen:



(Academia Internet, 2021),

Fig.71: Triángulo BHAC con relaciones métricas

Comparación de los triángulos **BHAG** y **B'H'A'G'**

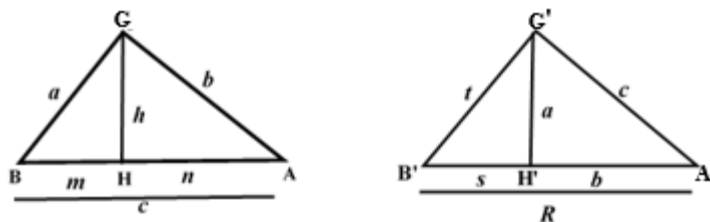


Fig.72: Comparación de triángulos BHAG y B'H'A'G'

$$a^2 = c.m$$

$$b^2 = c.n$$

$$h^2 = m.n$$

$$a.b = c.h \rightarrow a = \frac{c.h}{b}$$

$$t^2 = R.s \rightarrow s = \frac{t^2}{R}$$

$$c^2 = R.b \rightarrow R = \frac{c^2}{b}$$

$$a^2 = s.b \rightarrow s = \frac{a^2}{b}$$

$$t.c = R.a \rightarrow t.c = \frac{c^2}{b} a$$

$$t = a.c/b$$

Valores encontrados:

$$R = \frac{c^2}{b} = b + s \quad s = \frac{a^2}{b} \quad t = \frac{a.c}{b}$$

$$\text{Como: } a^2 + b^2 = c^2 = (R + t)(R - t) = (b + s + t)(b + s - t)$$

$$R + t = (b + s + t) = \frac{c^2 + a.c}{b} : \text{ es la base del rectángulo. Así mismo:}$$

$$R - t = (b + s - t) = \frac{c^2 - a.c}{b} : \text{ es la altura del rectángulo.}$$

Si graficamos lo anterior tenemos:

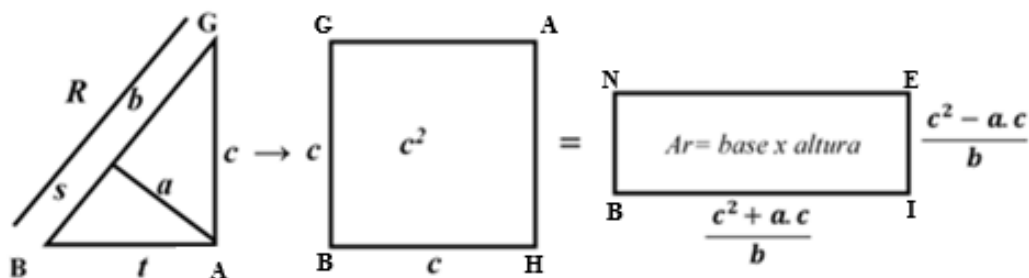


Fig.73: Del triángulo BAG $\rightarrow$ cuadrado BHAG $\rightarrow$ rectángulo BIEN

Por lo tanto, otra forma de factorización de la suma de dos cuadrados, con factores en los que hay una suma y una resta es la siguiente:

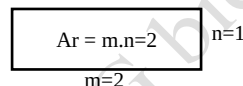
“bienve₂”:

$$a^2 + b^2 = c^2 = \left(\frac{c^2 + a \cdot c}{b} \right) \left(\frac{c^2 - a \cdot c}{b} \right)$$

La llamaremos la fórmula “bienve₂”, que contiene el producto de dos factores racionales distintos, que pertenecen a los números reales. Un factor f_3 , es una suma y el otro factor f_4 , contiene una diferencia.

8.7 Ejemplos de comprobación de la fórmula "bienve2".

Ejemplo No.1: Sean n y m , los dos primeros números naturales consecutivos, esto es: $n = 1$ y $m = 2$; digamos que estos dos números forman un rectángulo, llamémosle, rectángulo padre.



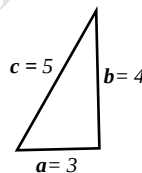
De estos dos números obtenemos otros tres:

$$a = m^2 - n^2 = (m+n)(m-n) = (2+1)(2-1) = 3.1 = 3$$

$$b = 2.m.n = 2(2)(1) = 4$$

$$c = m^2 + n^2 = 2^2 + 1^2 = 4 + 1 = 5$$

Se forma el triángulo rectángulo 3, 4, 5:



Se cumple el Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$

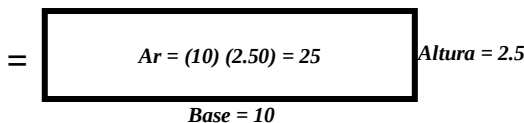
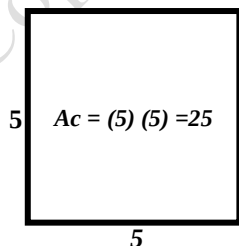
$$3^2 + 4^2 = 5^2 = 9 + 16 = 25$$

Aplicando "bienve2": $a^2 + b^2 = c^2 = \left(\frac{c^2 + a.c}{b}\right) \left(\frac{c^2 - a.c}{b}\right)$

$$9 + 16 = 25 = \left(\frac{5^2 + 3(5)}{4}\right) \left(\frac{5^2 - 3(5)}{4}\right)$$

$$9 + 16 = 25 = \left(\frac{25 + 15}{4}\right) \left(\frac{25 - 15}{4}\right)$$

$$9 + 16 = 25 = \left(\frac{40}{4}\right) \left(\frac{10}{4}\right) = 10(2.5) = 25$$



Rta: Los factores son: 10 y 2.5

Conclusión: La fórmula propuesta, para este caso, se cumple.!

Ejemplo No.2: Sean n y m , los siguientes dos números naturales consecutivos, esto es: $n=2$ y $m=3$; digamos que estos dos números forman un rectángulo.

$$\boxed{\begin{array}{c} Ar = m \cdot n = 6 \\ m=3 \end{array}} \quad n=2$$

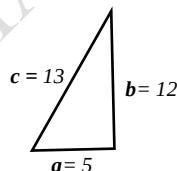
De estos dos números obtenemos otros tres:

$$a = m^2 - n^2 = (m+n)(m-n) = (3+2)(3-2) = 5 \cdot 1 = 5$$

$$b = 2 \cdot m \cdot n = 2(3)(2) = 12$$

$$c = m^2 + n^2 = 3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$$

La terna es; 5, 12 y 13: Se forma el triángulo:



Se cumple el Teorema de Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$

$$5^2 + 12^2 = 13^2 = 25 + 144 = 169$$

Factorizemos con: $a^2 + b^2 = c^2 = \left(\frac{c^2 + a \cdot c}{b}\right) \left(\frac{c^2 - a \cdot c}{b}\right)$

$$25 + 144 = 169 = \left(\frac{13^2 + 5(13)}{12}\right) \left(\frac{13^2 - 5(13)}{12}\right)$$

$$25 + 144 = 169 = \left(\frac{169 + 65}{12}\right) \left(\frac{169 - 65}{12}\right)$$

$$25 + 144 = 169 = \left(\frac{234}{12}\right) \left(\frac{104}{12}\right) = 19,50 \left(\frac{26}{3}\right) = 169$$

$$\begin{array}{c} 13 \\ \boxed{Ac = 169} \\ 13 \end{array} = \boxed{\begin{array}{c} Ar = (19,50) \left(\frac{26}{3}\right) = 169 \\ \text{Base} = 19,50 \end{array}} \quad \text{Altura} = \frac{26}{3}$$

Rta: Los factores son: 19,50 y 8,666666667

Observación: $\frac{104}{12} = \frac{26}{3} = 8,666666667$

Conclusión: ¡La fórmula propuesta, para este caso, se cumple!

8.8 Pruebas de “bienve₂” en excel para factorizar $a^2 + b^2$

En lo que sigue, te presento imágenes de páginas en excel, con ternas pitagóricas factorizadas con la fórmula “bienve₂”:

$$\text{“bienve}_2\text{”}: \quad a^2 + b^2 = c^2 = \left(\frac{c^2 + a \cdot c}{b} \right) \left(\frac{c^2 - a \cdot c}{b} \right)$$

La fórmula “bienve₂” se cumple:

Los Factores Racionales de una Suma de Cuadrados									bienve ₂	
Terna Pitagórica							T.Pitágoras	f ₃ y f ₄ al multiplicarse resultan en c ²		
Rectángulo	a	b	c					f ₃	f ₄	f ₃ *f ₄
n	m	m ² - n ²	2.m.n	m ² + n ²	a ²	b ²	c ² = a ² + b ²	[(c ² + a.c)/b]	[(c ² - a.c)/b]	c ²
1	2	3	4	5	9	16	25	10,0000	2,5000	25
2	3	5	12	13	25	144	169	19,5000	8,6667	169
3	4	7	24	25	49	576	625	33,3333	18,7500	625
4	5	9	40	41	81	1.600	1.681	51,2500	32,8000	1.681
5	6	11	60	61	121	3.600	3.721	73,2000	50,8333	3.721
6	7	13	84	85	169	7.056	7.225	99,1667	72,8571	7.225
7	8	15	112	113	225	12.544	12.769	129,1429	98,8750	12.769
8	9	17	144	145	289	20.736	21.025	163,1250	128,8889	21.025
9	10	19	180	181	361	32.400	32.761	201,1111	162,9000	32.761
10	11	21	220	221	441	48.400	48.841	243,1000	200,9091	48.841
11	12	23	264	265	529	69.696	70.225	289,0909	242,9167	70.225
12	13	25	312	313	625	97.344	97.969	339,0833	288,9231	97.969
13	14	27	364	365	729	132.496	133.225	393,0769	338,9286	133.225
14	15	29	420	421	841	176.400	177.241	451,0714	392,9333	177.241
15	16	31	480	481	961	230.400	231.361	513,0667	450,9375	231.361
16	17	33	544	545	1.089	295.936	297.025	579,0625	512,9412	297.025
17	18	35	612	613	1.225	374.544	375.769	649,0588	578,9444	375.769
18	19	37	684	685	1.369	467.856	469.225	723,0556	648,9474	469.225
19	20	39	760	761	1.521	577.600	579.121	801,0526	722,9500	579.121
20	21	41	840	841	1.681	705.600	707.281	883,0500	800,9524	707.281
21	22	43	924	925	1.849	853.776	855.625	969,0476	882,9545	855.625
22	23	45	1.012	1.013	2.025	1.024.144	1.026.169	1.059,0455	968,9565	1.026.169
23	24	47	1.104	1.105	2.209	1.218.816	1.221.025	1.153,0435	1.058,9583	1.221.025
24	25	49	1.200	1.201	2.401	1.440.000	1.442.401	1.251,0417	1.152,9600	1.442.401
25	26	51	1.300	1.301	2.601	1.690.000	1.692.601	1.353,0400	1.250,9615	1.692.601
26	27	53	1.404	1.405	2.809	1.971.216	1.974.025	1.459,0385	1.352,9630	1.974.025
27	28	55	1.512	1.513	3.025	2.286.144	2.289.169	1.569,0370	1.458,9643	2.289.169
28	29	57	1.624	1.625	3.249	2.637.376	2.640.625	1.683,0357	1.568,9655	2.640.625
29	30	59	1.740	1.741	3.481	3.027.600	3.031.081	1.801,0345	1.682,9667	3.031.081
30	31	61	1.860	1.861	3.721	3.459.600	3.463.321	1.923,0333	1.800,9677	3.463.321
31	32	63	1.984	1.985	3.969	3.936.256	3.940.225	2.049,0323	1.922,9688	3.940.225
32	33	65	2.112	2.113	4.225	4.460.544	4.464.769	2.179,0313	2.048,9697	4.464.769

Imagen de 32 ternas pitagóricas

La fórmula "bienve₂" se cumple:

33	34	67	2.244	2.245	4.489	5.035.536	5.040.025	2.313,0303	2.178,9706	5.040.025
34	35	69	2.380	2.381	4.761	5.664.400	5.669.161	2.451,0294	2.312,9714	5.669.161
35	36	71	2.520	2.521	5.041	6.350.400	6.355.441	2.593,0286	2.450,9722	6.355.441
36	37	73	2.664	2.665	5.329	7.096.896	7.102.225	2.739,0278	2.592,9730	7.102.225
37	38	75	2.812	2.813	5.625	7.907.344	7.912.969	2.889,0270	2.738,9737	7.912.969
38	39	77	2.964	2.965	5.929	8.785.296	8.791.225	3.043,0263	2.888,9744	8.791.225
39	40	79	3.120	3.121	6.241	9.734.400	9.740.641	3.201,0256	3.042,9750	9.740.641
40	41	81	3.280	3.281	6.561	10.758.400	10.764.961	3.363,0250	3.200,9756	10.764.961
41	42	83	3.444	3.445	6.889	11.861.136	11.868.025	3.529,0244	3.362,9762	11.868.025
42	43	85	3.612	3.613	7.225	13.046.544	13.053.769	3.699,0238	3.528,9767	13.053.769
43	44	87	3.784	3.785	7.569	14.318.656	14.326.225	3.873,0233	3.698,9773	14.326.225
44	45	89	3.960	3.961	7.921	15.681.600	15.689.521	4.051,0227	3.872,9778	15.689.521
45	46	91	4.140	4.141	8.281	17.139.600	17.147.881	4.233,0222	4.050,9783	17.147.881
46	47	93	4.324	4.325	8.649	18.696.976	18.705.625	4.419,0217	4.232,9787	18.705.625
47	48	95	4.512	4.513	9.025	20.358.144	20.367.169	4.609,0213	4.418,9792	20.367.169
48	49	97	4.704	4.705	9.409	22.127.616	22.137.025	4.803,0208	4.608,9796	22.137.025
49	50	99	4.900	4.901	9.801	24.010.000	24.019.801	5.001,0204	4.802,9800	24.019.801
50	51	101	5.100	5.101	10.201	26.010.000	26.020.201	5.203,0200	5.000,9804	26.020.201
51	52	103	5.304	5.305	10.609	28.132.416	28.143.025	5.409,0196	5.202,9808	28.143.025
52	53	105	5.512	5.513	11.025	30.382.144	30.393.169	5.619,0192	5.408,9811	30.393.169
53	54	107	5.724	5.725	11.449	32.764.176	32.775.625	5.833,0189	5.618,9815	32.775.625
54	55	109	5.940	5.941	11.881	35.283.600	35.295.481	6.051,0185	5.832,9818	35.295.481
55	56	111	6.160	6.161	12.321	37.945.600	37.957.921	6.273,0182	6.050,9821	37.957.921
56	57	113	6.384	6.385	12.769	40.755.456	40.768.225	6.499,0179	6.272,9825	40.768.225
57	58	115	6.612	6.613	13.225	43.718.544	43.731.769	6.729,0175	6.498,9828	43.731.769
58	59	117	6.844	6.845	13.689	46.840.336	46.854.025	6.963,0172	6.728,9831	46.854.025
59	60	119	7.080	7.081	14.161	50.126.400	50.140.561	7.201,0169	6.962,9833	50.140.561
60	61	121	7.320	7.321	14.641	53.582.400	53.597.041	7.443,0167	7.200,9836	53.597.041
61	62	123	7.564	7.565	15.129	57.214.096	57.229.225	7.689,0164	7.442,9839	57.229.225
62	63	125	7.812	7.813	15.625	61.027.344	61.042.969	7.939,0161	7.688,9841	61.042.969
63	64	127	8.064	8.065	16.129	65.028.096	65.044.225	8.193,0159	7.938,9844	65.044.225
64	65	129	8.320	8.321	16.641	69.222.400	69.239.041	8.451,0156	8.192,9846	69.239.041
65	66	131	8.580	8.581	17.161	73.616.400	73.633.561	8.713,0154	8.450,9848	73.633.561
66	67	133	8.844	8.845	17.689	78.216.336	78.234.025	8.979,0152	8.712,9851	78.234.025
67	68	135	9.112	9.113	18.225	83.028.544	83.046.769	9.249,0149	8.978,9853	83.046.769
68	69	137	9.384	9.385	18.769	88.059.456	88.078.225	9.523,0147	9.248,9855	88.078.225
69	70	139	9.660	9.661	19.321	93.315.600	93.334.921	9.801,0145	9.522,9857	93.334.921
70	71	141	9.940	9.941	19.881	98.803.600	98.823.481	10.083,0143	9.800,9859	98.823.481
71	72	143	10.224	10.225	20.449	104.530.176	104.550.625	10.369,0141	10.082,9861	104.550.625
72	73	145	10.512	10.513	21.025	110.502.144	110.523.169	10.659,0139	10.368,9863	110.523.169
73	74	147	10.804	10.805	21.609	116.726.416	116.748.025	10.953,0137	10.658,9865	116.748.025
74	75	149	11.100	11.101	22.201	123.210.000	123.232.201	11.251,0135	10.952,9867	123.232.201
75	76	151	11.400	11.401	22.801	129.960.000	129.982.801	11.553,0133	11.250,9868	129.982.801
76	77	153	11.704	11.705	23.409	136.983.616	137.007.025	11.859,0132	11.552,9870	137.007.025
77	78	155	12.012	12.013	24.025	144.288.144	144.312.169	12.169,0130	11.858,9872	144.312.169
78	79	157	12.324	12.325	24.649	151.880.976	151.905.625	12.483,0128	12.168,9873	151.905.625
79	80	159	12.640	12.641	25.281	159.769.600	159.794.881	12.801,0127	12.482,9875	159.794.881
80	81	161	12.960	12.961	25.921	167.961.600	167.987.521	13.123,0125	12.800,9877	167.987.521
81	82	163	13.284	13.285	26.569	176.464.656	176.491.225	13.449,0123	13.122,9878	176.491.225
82	83	165	13.612	13.613	27.225	185.286.544	185.313.769	13.779,0122	13.448,9880	185.313.769

Imagen de 50 ternas pitagóricas

8.9 Palabras finales de la experiencia de escribir este libro.

En Nicaragua, no sé si en otros países, hay un dicho o refrán que dice que para haber vivido plenamente, deben haberse realizado las siguientes tres cosas: 1) Sembrar un árbol, 2) Procrear un hijo / hija, como mínimo, y 3) Escribir un libro.

En mi caso, cuando era un niño, tenía 8 años, sembré un árbol de "guanabana" que da una fruta parecida al "noni", pero dulce y de mayor tamaño.

Respecto a los hijos este plural incluye a machos y hembras, hice que cuatro mujeres diferentes, dieran a luz a seis hijos, en este orden: Roxanita-Hermán, Diana, Idaly-Hernaldito, y por último Napoleón.

En cuanto a lo de escribir un libro, lo estoy escribiendo desde el 25 de octubre del 2010 y nunca lo terminé, fue hasta este año 25 de febrero del 2021 que estuve en agonía frente a la muerte que le pedí a Jehová que me dejara vivir, aunque sea un añito más, y le hice la promesa de escribir este libro, para su gloria y honra. Puesto que el me facilitó la fórmula que aquí se presenta.

Recomencé a escribir sin interrupción, cuando me dieron de alta en el Hospital Nuevo Amanecer de Bilwi, el día jueves 4 de abril de este año, con un horario desde las 3:00 a. m. hasta las 12 m. Por la tarde desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Me acuesto a las 8:00 p.m.

Estas son las dos últimas páginas que escribo, espero tenerlo listo, impreso, aunque sea sólo un ejemplar, el día 20 de agosto del 2021, dentro de 5 días a partir de hoy.

Escribir este libro ha sido apasionante, placentero, emocionante, y ahora entiendo a los escritores, como: Miguel de Cervantes, Gabriel García Márquez, Rubén Darío, etc, que dedicaron su vida al oficio de escribir. ¡Qué dichosos!

Algunas entre otras razones por las que este libro existe:

1. Es una promesa que tenía que cumplir, para gloria del Creador del Universo, Jehová Dios.
2. Tenía pendiente Escribir un libro.
3. Recoger y presentar información de autores dedicados a la matemática y que les gusta escribir sobre el tema. Éste libro no es del todo inédito, la mayor parte, sólo es una compilación de información que se haya en documentos escritos por otros.
4. Presentar dos maneras de factorizar una suma de dos cuadrados. Si sirven o no sirven, no importa, para mí, lo más importante era y es, darlas a conocer.

(Paenza, 2007), dice: «[...]», una vez conocida la solución, el problema en sí mismo, es muy fácil. Claro, es muy fácil una vez que uno conoce (o le dicen) como se resuelve, [...]. Muchas veces uno mira, desde el lugar equivocado, [...]. Por eso el Dr. Paenza dice que se debe: «pensar distinto... desde otro ángulo, no quedar restringido o atrapado sólo en lo que uno ve, (hay que ver al lado donde los demás no miran)» «Sí uno no sale de la dimensión en que se encuentra, es imposible que encuentre la solución. a un problema, éste por más inaccesible que parezca, es posible que haya otra forma de mirarlo, que lo haga sencillo»

FIN

Lista de Referencias

- Abstract.ups.edu. (9 de Agosto de 2021). Obtenido de <http://abstract.ups.edu/aata-es/section-irreducible-poly.html> Seccio 17.3 Polinomios irreducibles. Ejemplo 17.11
- Academia Internet. (12 de Julio de 2021). *Calcular la altura relativa a la hipotenusa (relaciones métricas) dados dos lados (catetos).*#academia internet #geometríadesdecero. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=MMvaIHEmmLM>
- Academia.edu. (24 de Abril de 2021). *Biografía de Pitágoras, Tales de Mileto y Euclides.* Obtenido de https://www.academia.edu/14763051/Biografías_de_Pitágoras_Mileto_y_Euclides
- Aleksandov et al. (1980). *1 Visión General de la Matemática. La matemática:su contenido, métodos y significados.obra en tres tomos, con la colaboraación de otros 17 autores.(4ta.Edición).* Madrid: Alianza.pp.24-29.ISBN 84-206-2993-6.
- Allen R., A. (2007). *Álgebra Elemental Sexta Edición.* México D.F.: Pearson Educación S.A.,de C.V.
- Alsina et al. (2002). *Enseñar matemáticas.* Barcelona, España: Graó,de IRIF,S.L.
- Argüello, J. (10 de Mayo de 2021). *Clasificación de la línea.* Obtenido de <https://es.slideshare.net/mobile/josearguello75...>
- Aulafácil.com. (19 de Agosto de 2021). Obtenido de <http://www.aulafácil.com/álgebra/curso/Lecc-35.htm>
- Ayres,Jr.,Ph. D., F. (1969). *Teoría y Problemas de Fundamentos de Matemática Superiores.* México. D. F.: Libros McGraw-Hill de México. S. A. DE C. V.
- Babini, J. (1967). *Historia de las Ideas Modernas en Matemática.* Buenos Aires, Argentina: Departamento de Asuntos Científicos. Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
- Baldor, A. (1983). *Álgebra. 1era.Edición.* México. D. F.: PUBLICACIONES CULTURAL, S.A. de C. V.

- Baldor, D. (1998). *Geometría Plana y del Espacio. Y Trigonometría. Décima quinta reimpresión*. Barcelona, España.: Publicaciones Cultural, S.A., DE C.V. Impreso por Manuel Pareja. Montana 16.
- Baldor, D. (2008). *Álgebra con gráficos y 6523 ejercicios y problemas con respuesta*. México.: México : Grupo Editorial Patria S.A. de C.V. Pag.62.
- Barnett , R., & Thomas J., K. (1986). *Intermediate Algebra Structure and Use*. United States of America: McGraw Hill Book Company.
- BBC. (2019). *¿Qué son las matemáticas: un modelo de la realidad o la realidad misma?* Archivado el 27 de Octubre 2019 <https://www.bbc.com/mundo/noticias-50144521>.
- Chamizo Lorente, F. (2002). *Álgebra I. Curso de Informática*. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid.
- DHH. (2021). *Biblia, Dios Habla Hoy. Hebréos 11:3*. Sociedades Bíblicas S..A.
- Ecured.cu. (9 de mayo de 2021). *Teorema*. Obtenido de <https://www.ecured.cu>
- Editores.Lexus.S.A. (2008). *ÁLGBRA MANUAL DE PREPARACIÓN PRE-UNIVERSITARIA*. LIMA PERÚ: LEXUS EDITORES.S.A.
- Fry, H. (9 de Abril de 2021). *Las matemáticas... ¿nos las inventamos o las descubrimos? Un milenario debate sin resolver*. Publicado el 28 de octubre del 2018. . Obtenido de [http:// www.bbc.com/mundo](http://www.bbc.com/mundo)
- García Cuerva, J. (2009). *Historia de las Matematicas.Capitulo I.Egipto y Babilonia. Tercer Curso de Matemáticas, 2009-2010*. Madrid.: Universidad Autónoma de Madrid(U.A.M.).
- Geolay.com. (19 de Agosto de 2021). Obtenido de De <http://www.geolay.com/pagehtm/algeb01.htm#999>
- Glosarios.com. (23 de Mayo de 2021). *Línea horizontal*. Obtenido de <https://glosarios.servidor-alicante.com>
- GobiernodeCanarias. (7 de abril de 2021). *El sentido de las matemáticas*. Obtenido de <https://www.gobiernodecanarias.org>
- González López, D. (2011). *Álgebra Básica.Teoría y Práctica*. Lambayeque, Perú: Impresiones Montenegro.
- González Urbaneja, P. M. (2017). *Los Elementos de Euclides. El Método de Arquímedes. La Geometría de Descartes*.Págs;5,6,39,40. Madrid,

- Espana: Federación Española de Pedro Miguel González Urbaneja. pgonzale@pie.xtec. Pag. 25,51,52.
- González, P. (2008). *El Teorema Llamado de Pitágoras. Una Historia Geométrica de 4000 años*. Revista de Matemática Sigma No. 32, p 102-130.
- Google Earth, A. (26 de julio de 2017). *Mapa de la Isla de Samos*. Recuperado el 26 de Julio de 2017, de <http://www.googleearth.com>
- Hardy, G. (1999). *Apología de un matemático* www.librosmaravillosos.com. Godfrey H Hardy. 2. Preparado por Patricio Barros. A JOHN LOMAS, que me pidió que lo escribiera. Madrid: <http://www.librosmaravillosos.com>.
- Hawking, S. (1987). *Historia del Tiempo: Del Big Bang a los Agujeros Negros*. Producido por las newsgroups: chile.ciencia.misc & chile.rec.literatura.
- <https://es.m.wikipedia.org>. (9 de mayo de 2021). *Significado de la palabra Axioma*.
- <https://issuu.com>. (11 de Agosto de 2019). Obtenido de <https://issuu.com>: <https://issuu.com/jhonnylevel/docs/libro-digital-álgebra-preuniversita>
- <https://definición.de> de línea recta, L. (10 de Mayo de 2021). *Definición de línea recta*. Obtenido de <https://definición.de/línea-recta/>
- Issuu.com. (11 de Agosto de 2019). *Libro Digital de Álgebra Pre-universitaria*. Obtenido de <https://issuu.com/jhonnylevel/docs/libro-digital-álgebra-preuniversita>
- Jiménez Santamaría, R. (2012). *Álgebra, geometría, trigonometría y estadística del noveno*. San José, Costa Rica: Academia de Matemática AMP. www.academia-amp.com.
- Jiménez, D. (2016). *Historia de la Matemática. Pitágoras y el Pitagorismo*. Lexington, KY, U.S.A.
- Krick, T. (1995). *Polinomios y Raíces. Curso dado en la REM. Río Cuarto del 16 al 18 de Octubre de 1995*. Buenos Aires Argentina: Departamento de Matemática. Universidad de Buenos Aires Argentina.

- La Enciclopedia Biográfica en Línea , B. (s.f.). *Biografías y Vidas*, 2004-2017. Recuperado el 25 de Julio de 2017, de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pitagoras.htm>
- Lluis Puebla, E. (2006). Teorías matemáticas, matemática aplicada y computación. *Ciencia ergo sum*, Vol. 13-1, 91-98.
- Lluis-Puebla, E. (2005). “*Matemática: Lo Digno de ser Aprendido* “, Conferencia . México. D.F.: Departamento de Matemática. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Mexico.Acta Nova; Vol. 3, N°1, junio 2005.
- Lombardo Radice, L. (1976). *La Matemática de Pitágoras a Newton*. Roma: www.librosmaravillosos.com Preparado por Patricio Barros en colaboración de Sergio Barros.
- Martínez, I., & Arsuaga, J. (2002). “*Del Átomo a la Mente*”. Capítulo I “*La Carta de Dios*”, subtítulo “*El libro de la Naturaleza*”. Matemáticas10.net. (22 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://www.matematicas10.net/2015/12/las-semirrectas.html>
- Matemáticasn.blogspot.com. (9 de Agosto de 2021). Obtenido de <https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/factor-primo-de-un-polinomio-ejemplos.html>
- Maza Gómez, C. (23 de Julio de 2017). *Historia de las matemáticas*. Obtenido de www.librosmaravilloso.com.
- McNeese, D., & Hoag, A. (1959). *Manual para Ingenieros y Técnicos*. Pág. 157. México 22, D.F.: Compañía Editorial Continental, S.A.
- Mendieta, J. L. (2001). *Factorizacion 10 Casos. Solución de 648 ejercicios de Baldor*. Managua, Nicaragua: J.L. Mendieta.
- Mendoza Walsh, C. (2003). *Álgebra y Funciones Elementales*.Curso Propedéutico Pág 45. Managua, Nicaragua: Universidad de Ingeniería UNI.Departamento de Matemática.
- Monografias.com. (14 de Agosto de 2021). *Investigación transcendental sobre teoría de números elemental*. Obtenido de www.monografias.com
- Navarro Loidi, J. (2002). *Análisis de los Elementos. Un paseo por la geometría 2002-2003*. Guipuzcoa: Instituto de Bachillerato a Distancia. jnavarrolo@euskalnet.net.

- Orellana Carranza, J. (29 de Mayo de 2021). *Diferencia de cuadrados*.
Obtenido de Aula fácil
- Oxford Languages, D. (23 de Mayo de 2021). Obtenido de
https://www.google.com/search?q=%C3%A1ngulo&gs_ivs=1#tts=0
- Oxford languages, L. (9 de Mayo de 2021). *Definición de Línea*. Obtenido
de <https://www.languages.oup.com>
- Paenza, A. (2007). *Matemática ¿Estás ahí? Episodios 3, 14; Págs: 185, 191, 192 y 203*. Buenos Aires. Argentina: Siglo XXI Editores Argentina S.A. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
- Pastor, J., & Babini, J. (1985). *Historia de la Matemática. Vol I. De la antigüedad a la baja Edad media*. Barcelona, España: Gedisa. S.A.
- Penalva Cutanda, A., & Martínez Moncayo, J. (9 de Agosto de 2021). *Breve Historia de las Matemáticas: La Edad Contemporánea(I)*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/345974178/Breve-Historia-Matemáticas-contemporánea-pdf>:
<https://es.scribd.com/document/345974178/Breve-Historia-Matemáticas-contemporánea-pdf>
- Purplemath.com. (19 de Agosto de 2021). Obtenido de
<http://www.purplemath.com/modules/specfact.htm>
- Radice, L. (1976). *La Matemática de Pitágoras a Newton*. Roma:
www.librosmaravillosos.com Preparado por Patricio Barros en
colaboración de Sergio Barros.
- Rotger, V. (1-3 de Junio de 2011). Presentación de La Conjetura de Birch and Swinnerton-Dyer. Jornadas sobre los Problemas del Milenio. Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya.
- Ruíz Felipe, J. (2009). El método demostrativo de Euclides. *Revista Digital Sociedad de la información No.17*, 10-11.
- Ruíz, A., & Barrantes, H. (2011). *Elementos de Cálculo Diferencial. Vol 2. Pag. 117*. San José: Universidad de Costa Rica.
- Ruiza et al, M. (2004). *Biografía de Pitágoras. En Biografía y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona España: Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pitágoras.htm> el 4 de mayo de 2021.

- Saénz Quiroga, E. (2005). *Apuntes para el Curso Historia de la Matemática*. Nuevo León, México: Facultad de Ciencias Físico Matemáticas U.A.N.L.
- Sapiens, G. (2002 PASA). *Temática. Matemáticas*. España: Rotocayfo-Quebecor.
- Sauce.pntic.mec.es. (24 de Abril de 2021). *Pitágoras. Biografía*. Obtenido de <http://sauce.pntic.mec.es/~rmarti9/pitago1.html>
- Schure, E. (1992). *Los Grandes Iniciados. Páginas 17, 174-178, 245-2447*. Bogotá: Ediciones Universales Bogotá. Impreso en los Talleres de Gráficas Modernas.
- Significados. (9 de Mayo de 2021). *¿Qué es una línea, línea recta, línea curva*. Obtenido de <https://www.significados.com>
- Spiegel, M. R., & Moyer, R. E. (2006). *Álgebra Superior. Tercera edición*. México D.F.: MCGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES. S.A. DE C.V.
- Strathern, P. (11 de Abril de 2021). *Pitágoras y su Teorema. Páginas 2-9; 14-16; 40, 42 y 43*. Obtenido de <http://www.librosmaravillosos.com>:Preparado por Patricio Barros.Colaboración Sergio Barros.
- Studylib.es. (9 de Agosto de 2021). Obtenido de <https://studylib.es/doc/6822892/factorizaci%C3%B3n-de-polinomios>
- Swokowski, E. (1988). *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica*. México D.F.: Grupo Editorial Iberoamerica S. A. de C.V.
- TNMSE. (1987). *Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras (Con Referencias).(Génesis 2:15,20, pág. 17-18)*. Brasil: La Associacao Torre de Vigia de Biblias e Tratados. Rodovia SP-141,km 43, Cesario Lange, SP, 18285-901,Brasil.
- Wapedia.mobi. (19 de Agosto de 2021). Obtenido de <http://wapedia.mobi/es/polinomio>
- Watch Tower Bible, T. (2010). *Veamos "la buena tierra"*. México: La Torre del Vigía. A.R., Heraldos 104.
- Wentworth, , G., & Smith, , D. (1917). *Elementos de Álgebra, 2a edición, pp. 456*. ISBN. . Ginn & Co (ed.).

- Westreicher, G. (8 de Noviembre de 2020). *Área*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/area.html>
- Wikipedia. (11 de Abril de 2021). *Etimología de la Palabra Matemática*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas#cite_note-Heath-8
- Wikipedia.org. (19 de agosto de 2021). Obtenido de Objeto matemático - Wikipedia, la enciclopedia libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_matemático
- Wikipedia.org. (19 de Agosto de 2021). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma>
- Wikipedia.org. (10 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/Recta#/media/Archivo:Lineline.jpg>
- Wikipedia.org. (22 de Mayo de 2021). Obtenido de Wikipedia <https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento>
- Wikipedia.org. (23 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ngulo>
- Wrede, R., & Spiegel, M. (2002). *Theory and Problems of ADVANCED CALCULUS Second Edition*. Mexico, D.F.: The McGraw-Hill Companies, Inc. 1963. Schaum's Outline Series.
- www.astronomia.com. (15 de Agosto de 2021). *Biografía Pitágoras*. Obtenido de <https://www.astromía.com/biografias/pitágoras.htm>
- www.monografías.com. (14 de Agosto de 2021). *Investigación trascendental sobre teoría de números elemental*. Obtenido de www.monografias.com
- Zenil, H. (2004). *Lo que Cabe en el Espacio. La Geometría como Pretexto para Explorar Nuestra Realidad Física y Matemática*. México: UNAM, Copit ArXives.

VITA

El Autor: nicaragüense

Nació: El 22 de marzo de 1954.

Ingeniero Civil (1981). UNAN-León

Docente Universitario desde 1980.

Maestro en Pedagogía (2008). UNAN-Managua

Doctorado en Ciencias de la Educación (D.T:7 junio 2022). AIU-USA

Ingeniero Consultor desde 1998 al presente.

Dirección: Nicaragua, Centroamérica, Bilwi, Puerto Cabezas, RACCN.

Bo. Aeropuerto, del portón del cementerio, 50 metros al Nord-Este.

Contactar:

bienvenidohernaldoa@gmail.com

Número de Móvil: +505 -8418-3408



Bienvenido H. Acevedo G.
(bienve1) 1954 - ¿?



Pitágoras de Samos
¿585 - 500 ¿A.C.?

